APPROVAZIONE COMMITTENTE		Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
	A - APPROVATO	0	05/10/2026	Emissione			
	B - APPROVATO CON COMMENTI						
	C - NON APPROVATO						

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO **P**

FASE PROGETTUALE: **PFTE**

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'opera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

CAPITOLATO ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE finalizzato alla certificazione LEED® v4 BD+C

AGENZIA DEL DEMANIO

Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma

RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

NOME FILE

RMB1284-ADD-CAPSPELEE-XX-AM-Z-PN0001

REV
0
05/10/2026

MASE EUR


GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLYK
enser

CAPITOLATO ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE FINALIZZATO ALLA CERTIFICAZIONE LEED® V4 BD+C

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Arch. Andrea Valentini

Sommario

1. Premessa 5

2. Riferimenti 6

2.1. Elenco delle norme e standard 9

2.2. Definizioni 11

2.3. Allegati 14

3. Oneri e Obblighi dell'Appaltatore per i P.E.A. 15

3.1. 3.1. Documenti contrattuali ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

3.2. 3.2. Confine dell'intervento 15

3.3. 3.3. Gestione documentale 62

3.4. 3.4. Nomina del responsabile per la sostenibilità dell'Appaltatore 22

3.5. 3.5. Piani a cura dell'Appaltatore 63

3.6. 3.6. Formazione in cantiere 24

3.7. 3.7. Oneri ai Subappaltatori 24

3.8. 3.8. Riunioni di coordinamento 25

3.9. 3.9. Procedura preliminare dell'Appaltatore 25

3.10. 3.10. Procedura operativa dell'Appaltatore 26

3.11. 3.11. Accesso al cantiere 26

3.12. 3.12. Varianti 27

3.13. 3.16. CONTROLLO DELLE FORNITURE, TRACCIABILITÀ E NON CONFORMITÀ 27

3.14. 3.15. DOCUMENTAZIONE AS-BUILT E CLOSE-OUT LEED 27

3.15. 3.14. SPECIFICHE E APPROVAZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI 28

3.16. 3.13. COMMISSIONING E VERIFICHE DI PRESTAZIONE 30

4. 4. Appendici per l'elaborazione dei piani di cantiere 69

4.1. Appendice A - Erosion and Sedimentation Control Plan 69

4.2. Appendice B - Construction & Demolition Waste Management Plan 77

4.3. Appendice C - Indoor Air Quality Management Plan 81

Il presente capitolato è specificamente riferito alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni e disciplina gli oneri e gli obblighi dell'Appaltatore durante la realizzazione del nuovo complesso edilizio. Le prescrizioni della FASE 1 - PFTE delle Demolizioni (già oggetto di un apposito Capitolato Obblighi ed Oneri per la FASE 1 – PFTE delle Demolizioni) sono richiamate esclusivamente ove necessarie a garantire continuità documentale, tracciabilità o corretta integrazione tra le due fasi.

1. PREMESSA

Il documento definisce Oneri e Obblighi che l'Appaltatore si impegna ad assumere per il raggiungimento del livello di certificazione richiesto dalla Committenza e proposto dal team di progettazione in riferimento al protocollo **LEED® V4 BD+C New Construction** applicato. Lo stesso elaborato risulta parte integrante del contratto in merito ai lavori relativi alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni per il Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica (PFTE) della realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) sita in Viale Boston 25, EUR, Roma (RM).

La Committenza intende promuovere il progetto in esame nell'ottica di ottenere la certificazione LEED v4 BD+C: New Construction per il livello di certificazione Platinum. Si intendono compensati nel prezzo contrattuale tutti gli adempimenti previsti dal protocollo LEED adottato.

Scopo prioritario dell'intervento è arrivare alla certificazione dell'opera nel rispetto dei desiderata della Committenza per cui si impone all'impresa di adottare tutte le strategie necessarie volte a soddisfare i requisiti imposti da ogni protocollo in relazione a prerequisiti e crediti . La certificazione LEED v4 BD+C: New Construction si consegue con il soddisfacimento di tutti i prerequisiti e almeno 40 punti presenti nella checklist tra i crediti; il livello di certificazione imposto nel presente appalto è il Platinum che richiede almeno 80 punti.

Tutte le prescrizioni riportate nel manuale detto anche Reference Guide per i prerequisiti e crediti indicati dovranno essere obbligatoriamente rispettati secondo i requisiti ivi imposti e documentati utilizzando anche le risorse disponibili su https://www.usgbc.org/ compilando forms, narrative, calculator, piani, schede allegate o dettagli tecnici richiesti, integrando elaborati, relazioni o quanto necessario secondo il protocollo di riferimento. In particolare, il manuale relativo alla versione del rating system adottato (vds. Reference Guide LEED V4 BD+C), è da intendersi parte integrante della documentazione di progetto nonché riferimento vincolante per l'esecuzione delle opere seppur la stessa Reference Guide non risulti fisicamente allegata al progetto. Si rimanda, inoltre, alla *Verifica di Conformità del Progetto al Protocollo LEED V4 BD+C* per un'analisi approfondita e chiara di tutti gli aspetti attinenti al Protocollo e per avere una visione chiara di quelli che sono gli obiettivi e le strategie progettuali adottate attraverso il documento di sintesi in essa allegato: la checklist/scorecard.

È onere dell'Appaltatore far rispettare tutte le prescrizioni ai propri Subappaltatori; nei contratti di subappalto va specificato l'obbligo di attenersi alle prescrizioni di ogni protocollo adottato dalla Committenza, di cui al presente documento, ai fini della certificazione finale dell'opera. Qualora

necessario, la documentazione specifica richiesta dal protocollo (piani, rapporti di verifica, relazioni, etc.) dovrà essere redatta in formato bilingue.

Prima di adottare ogni iniziativa che possa impattare sulla certificazione (dalla gestione del cantiere alla scelta dei prodotti da costruzione), l'impresa dovrà richiedere preventiva approvazione a Direzione Lavori (DL) e al Progettista esperto nell'applicazione dei protocolli energetico – ambientali, facente parte del gruppo di progettazione e del LEED AP della committenza. Il presente documento, intende definire Oneri e Obblighi che l'Appaltatore dovrà rispettare per eseguire tutte le opere al fine di conseguire le certificazioni rispettivamente indicate.

L'onere di registrazione e i relativi costi, nonché quanto in riferimento alle fees di certificazione, non è a carico dell'Appaltatore; alla data dell'aggiudicazione dell'appalto, il progetto risulterà già registrato al GBCI (Green Business Certification Inc.) per quanto riguarda il protocollo LEED v4 BD+C: New Construction, ovvero l'organizzazione terza indipendente che esamina l'edificio (per ulteriori approfondimenti e risorse fare riferimento al sito https://www.gbci.org/) al fine di avviare l'iter di certificazione.

2. RIFERIMENTI

2.1. DESCRIZIONE DEL PROTOCOLLO

Il Protocollo LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) costituisce un sistema di certificazione volontario finalizzato alla promozione e allo sviluppo della sostenibilità edilizia attraverso un approccio olistico. Tale standard è volto a valorizzare le prestazioni virtuose perseguite in ambiti chiave sotto il profilo sociale, ambientale ed economico. I criteri definiti dal rating system stabiliscono i requisiti necessari per la realizzazione di manufatti sostenibili, ottimizzando sia l'efficienza energetica sia l'impiego delle risorse naturali impiegate nel processo costruttivo. Il sistema fornisce un quadro metodologico flessibile, che consente al gruppo di progettazione e alle imprese coinvolte di valutare e implementare strategie atte a massimizzare l'integrazione tra l'organismo edilizio e il contesto ambientale di riferimento (per ulteriori approfondimenti si rimanda alla consultazione del portale ufficiale www.usgbc.org). Di seguito si elencano le aree tematiche:

- INTEGRATIVE PROCESS (IP): promuove un approccio di progettazione integrata fin dalle prime fasi, analizzando le sinergie tra i sistemi energetici e idrici per ottimizzare le prestazioni complessive del progetto.

- LOCATION AND TRANSPORTATION (LT): premia la scelta di siti in aree già urbanizzate e ben servite, incentivando l'uso di trasporti alternativi (vicinanza a reti di trasporto pubblico, infrastrutture per la ciclabilità) e la riduzione del numero di parcheggi per limitare l'uso dell'auto privata.

- SUSTAINABLE SITES (SS): si focalizza sulla protezione dell'ecosistema locale e sulla gestione del sito durante il cantiere. Include il controllo dell'erosione, il ripristino degli habitat, la creazione di spazi

aperti, la riduzione dell'effetto isola di calore e la predisposizione di spazi aperti destinati a verde e alla socialità. La valutazione ambientale prevede anche delle analisi preliminari sull'area di intervento in merito alla prefattibilità delle opere.

- WATER EFFICIENCY (WE): mira alla riduzione drastica del consumo di acqua potabile, sia per usi interni (attraverso apparecchi sanitari a basso flusso) che per usi esterni (irrigazione efficiente oppure assente), promuovendo il monitoraggio costante dei consumi secondo unità funzionali e tramite contatori.

- ENERGY AND ATMOSPHERE (EA): è la categoria con il peso maggiore e riguarda l'efficienza energetica dell'edificio. Richiede prestazioni energetiche superiori ai minimi di legge, l'uso di energia rinnovabile, una gestione avanzata dei refrigeranti e attività di Commissioning per verificare il corretto funzionamento degli impianti.

- MATERIALS AND RESOURCES (MR): incentiva la riduzione dell'impatto ambientale legato all'intero ciclo di vita dei materiali (LCA). Promuove il riciclo dei rifiuti da demolizione, l'uso di prodotti con dichiarazioni ambientali (EPD), materiali con contenuto di riciclato, certificati FSC o di origine biologica.

- INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY (EQ): si occupa della qualità degli ambienti interni per garantire salute e comfort. Tratta aspetti quali la ventilazione, il monitoraggio della CO2, l'uso di materiali a basse emissioni (VOC), il comfort termo-igrometrico, l'illuminazione naturale e la qualità delle viste esterne.

- INNOVATION (IN): premia l'adozione di strategie innovative non coperte dagli altri crediti (Innovation e Pilot) oppure il raggiungimento di prestazioni eccezionali rispetto ai crediti precedentemente sviluppati (Exemplary Performance) in ambiti specifici.

- REGIONAL PRIORITY (RP): assegna punti aggiuntivi per il soddisfacimento di crediti ritenuti prioritari per la specifica area geografica in cui sorge il progetto.

Le suddette categorie includono un numero variabile di prerequisiti obbligatori e crediti facoltativi. L'adempimento dei primi è condizione necessaria ai fini dell'ottenimento della certificazione, mentre i secondi sono selezionati dal gruppo di progettazione in relazione alle specifiche dell'intervento, alle istanze della Committenza e al contesto di inserimento. Il punteggio complessivo derivante dalla conformità ai crediti determina il livello di certificazione conseguito, il quale deve attestarsi su una soglia minima di 40 punti per l'ottenimento della certificazione base (livello Certified). In riferimento al protocollo oggetto di analisi, di seguito si elencano i prerequisiti obbligatori:

- SSp1 Construction Activity Pollution Prevention;
- SSp2 Environmental Site Assessment;
- WEp1 Outdoor Water Use Reduction;
- WEp2 Indoor Water Use Reduction;
- WEp3 Building-Level Water Metering;

- EAp1 Fundamental Commissioning and Verification;
- EAp2 Minimum Energy Performance;
- EAp3 Building-Level Energy Metering;
- EAp4 Fundamental Refrigerant Management;
- MRp1 Storage and Collection of Recyclables;
- MRp2 Construction and Demolition Waste Management Planning;
- EQp1 Minimum Indoor Air Quality Performance;
- EQp2 Environmental Tobacco Smoke Control.

L'iter di certificazione si basa sulla rigorosa osservanza dei criteri definiti nel manuale di riferimento LEED v4 for BD+C: New Construction e, ove ritenuto opportuno dal LEED AP BD+C del gruppo di progettazione, sull'integrazione con le fattispecie previste dalla versione v4.1, qualora quest'ultima offra soluzioni alternative ritenute migliorative. Il manuale e la documentazione tecnica necessaria al completamento del processo di certificazione, pur non essendo materialmente inclusi tra i documenti di progetto, costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale. Le guide di riferimento in v4 e v4.1 sono reperibili presso il portale ufficiale https://www.usgbc.org/, unitamente a ulteriori risorse metodologiche.

Prerequisiti e Crediti sono alla base della composizione del Protocollo e sono cosi definiti:

- Prerequisiti – richieste obbligatorie del Protocollo e prestazioni minime al di sotto delle quali non si può scendere. L'inosservanza di anche uno solo dei Prerequisiti presenti nella Checklist di progetto comporta il mancato raggiungimento della Certificazione LEED V4 BD+C;

- Crediti – prestazioni aggiuntive rispetto a quelle descritte e richieste dai Prerequisiti e per questo premianti. Il raggiungimento delle prestazioni richieste dai Crediti LEED V4 BD+C dà diritto all'acquisizione di punteggio utile a determinare il livello di Certificazione che si vuole raggiungere.

Questi Prerequisiti e Crediti sono ripartiti in funzione delle fasi di progettazione (Design Phase) e costruzione (Construction Phase), e per questo identificati nella Checklist con le lettere D (Design Phase e C (Construction Phase). Per l'intervento in oggetto, trattandosi questa di Progettazione di Fattibilità Tecnica Economica PFTE, si può solo presupporre di percorrere la Combined Review (revisione combinata) al termine della costruzione dell'opera, oppure la modalità di revisione separata (Split Review), articolata in due momenti distinti: la Design Review, finalizzata alla valutazione preliminare di Prerequisiti e Crediti di progettazione (D), e la successiva Construction Review, finalizzata alla valutazione dei Prerequisiti e Crediti di Costruzione (C), che determineranno nel loro complessivo il livello di certificazione definitivo sulla base del punteggio maturato. Il rilascio formale della certificazione avverrà esclusivamente a conclusione della fase di Construction Review e pertanto si può denotare come l'apporto in fase di Costruzione (C) sia importante e vitale al pari delle prescrizioni da ottemperare in fase di Progettazione (D).

Il General Contractor e tutti i suoi sub-appaltatori, restano vincolati al presente documento Oneri e Obblighi dell'Appaltatore ai fini LEED, secondo quanto definito di seguito, sino all'ottenimento del titolo di certificazione e dovrà garantire il raggiungimento degli obiettivi (Prerequisiti e Crediti) sia di Progettazione (D) e sia di Costruzione (C).

Come sopra esposto, a ciascun credito è attribuito un punteggio intero e massimo la cui sommatoria definisce il grado di certificazione raggiunto. I livelli di certificazione previsti sono i seguenti:

- CERTIFIED: da 40 a 49 punti;
- SILVER: da 50 a 59 punti;
- GOLD: da 60 a 79 punti;
- PLATINUM: oltre 80 punti.

Affinché l'edificio venga certificato, è necessario che il progetto soddisfi tutti i prerequisiti e un numero minimo di punti (40) tale da ottenere il livello minimo "Certified". Per l'intervento oggetto di questo appalto, il Committente ha posto l'obiettivo di raggiungere il livello di certificazione Gold, tuttavia il gruppo di progettazione ha ritenuto opportuno proporre di ottenere il livello massimo di certificazione conseguibile ovvero il livello **Platinum** secondo il protocollo in esame.

2.2 ELENCO DELLE NORME E STANDARD

Di seguito una lista dei documenti da osservare in riferimento all'iter di certificazione in esame; l'elenco non risulta esaustivo e in tal senso si rimanda alla consultazione del manuale di riferimento del protocollo disponibile online.

LEED v4 BD+C - INTEGRATIVE PROCESS

- ANSI Consensus National Standard Guide© 2.0 for Design and Construction of Sustainable Buildings and Communities (2 febbraio 2012): Guida per il processo di progettazione integrata.

LEED v4 BD+C - LOCATION AND TRANSPORTATION

- SAE Surface Vehicle Recommended Practice J1772 / SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler: Standard per i connettori delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

- IEC 62196 (International Electrotechnical Commission): Standard internazionale per i connettori elettrici dei veicoli (alternativa per progetti fuori dagli USA).

- ACEEE Green Book: American Council for an Energy Efficient Economy, utilizzato per identificare i veicoli a basse emissioni.

- ITE Transportation Planning Handbook (3ª edizione): Utilizzato per stabilire i parametri di base per il parcheggio.

LEED v4 BD+C - SUSTAINABLE SITES

- ASTM E903 e E892: Standard per la riflettanza solare e l'emittanza.

- CRRC-1 (Cool Roof Rating Council Standard): Standard per la classificazione dei materiali di copertura.

- EPA Construction General Permit (CGP) 2012: Requisiti per la prevenzione dell'erosione e sedimentazione in cantiere.

LEED v4 BD+C - WATER EFFICIENCY

- Energy Policy Act (EPAct) 1992 e 2005: Definizione dei flussi d'acqua secondo baseline per gli apparecchi sanitari.

- International Plumbing Code 2006 (Sezione 604): Standard per la progettazione della distribuzione idrica.

- WaterSense (U.S. EPA): Etichetta per apparecchi sanitari efficienti e ad alte prestazioni.

- IgCC/ASHRAE 189.1: Requisiti per torri di raffreddamento e condensatori evaporativi.

LEED v4 BD+C - ENERGY AND ATMOSPHERE

- ASHRAE Guideline 0-2005: The Commissioning Process.

- ASHRAE Guideline 1.1-2007: HVAC&R Technical Requirements for the Commissioning Process.

- NIBS Guideline 3-2012: Exterior Enclosure Technical Requirements for the Commissioning Process (per il commissioning dell'involucro).

- ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2010: Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings (standard di riferimento per le prestazioni energetiche).

- ANSI B109: Standard per i contatori di gas naturale.

- EN-1434: Standard europeo per i misuratori di energia termica (Btu o metri di calore).

- Green-e Energy / Green-e Climate National Standard: Standard per l'energia rinnovabile e le compensazioni di carbonio.

LEED v4 BD+C - MATERIALS AND RESOURCES

- ISO 14040:2006: Gestione ambientale, Valutazione LCA - Principi e quadro di riferimento.

- ISO 14044:2006: Gestione ambientale, Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida.

- ISO 14025:2006: Dichiarazioni ambientali di Tipo III (EPD) - Principi e procedure.

- EN 15804:2012: Sostenibilità delle opere di costruzione, Dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD).

- ISO 21930:2007: Sostenibilità nella costruzione di edifici - Dichiarazione ambientale dei prodotti da costruzione.

- ISO 14021:1999: Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali autodichiarate.

- ISO 26000:2010: Guida sulla responsabilità sociale.

- Forest Stewardship Council (FSC): Standard per la certificazione dei prodotti in legno.

- GreenScreen v1.2: Metodo per la valutazione del rischio chimico degli ingredienti.

- Health Product Declaration (HPD) Open Standard: Standard per la trasparenza degli ingredienti e dei pericoli per la salute.

- REACH (Regolamento UE): Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals.

- EN 303 (Parti 1-7): Norme europee per le caldaie a riscaldamento (per i criteri waste-to-energy).

LEED v4 BD+C - INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

- ASHRAE Standard 62.1-2010: Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality.

- EN 15251-2007: Parametri di input ambientale indoor per la progettazione e la valutazione della prestazione energetica.

- EN 13779-2007: Ventilazione per edifici non residenziali.

- ASHRAE Standard 55-2010: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.

- CDPH Standard Method v1.1-2010: Metodo standard della California - test delle emissioni di VOC.

- AgBB Testing and Evaluation Scheme (2010): Schema tedesco per la valutazione dei VOC.

- ISO 16000 (Parti 3, 6, 7, 9, 11): Test per la qualità dell'aria indoor, presenza formaldeide e VOC.

- ANSI/BIFMA M7.1-2011 e e3-2011: Standard per le emissioni e la sostenibilità dei mobili da ufficio.

- ASTM E966: Standard per la misurazione in campo dell'isolamento acustico aereo delle facciate.

- ANSI/SMACNA 008-2008: IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction.

2.3 DEFINIZIONI

Di seguito sono riportate le abbreviazioni contenute nel presente documento riferite a figure e processi coinvolti nel progetto e realizzazione della fase di esecuzione dei lavori:

- APPALTATORE: soggetto incaricato dal Committente alla realizzazione delle opere che ricadono all'interno del project boundary. Con Appaltatore si intendono anche tutti i suoi Subappaltatori e i soggetti che in vario modo saranno coinvolti nel processo di costruzione e realizzazione.

- ASHRAE: acronimo di American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (Società americana dei tecnici del riscaldamento, della refrigerazione e del condizionamento dell'aria), è un ente internazionale con sede a New York che si occupa di norme nei campi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e refrigerazione.

- BIOBASED: materiali provenienti da fonti rinnovabili commerciali o industriali che sono costituiti, in tutto o in gran parte, da prodotti biologici, materiali rinnovabili agricoli (tra cui piante e animali) o materiali forestali. Si rimanda alla consultazione del manuale per maggiori informazioni.

- CATEGORIA: area tematica del protocollo LEED v4 BD+C: New Construction che include prerequisiti e crediti perseguibili nell'ambito della certificazione. Sono comprese le seguenti categorie: Integrative Process (IP), Location and Transportation (LT), Sustainable Sites (SS), Water Efficiency (WE), Energy and Atmosphere (EA), Materials and Resources (MR), Indoor Environmental Quality (EQ), Innovation (IN), Regional Priority (RP).

- CATENA DI CUSTODIA (COC): procedura di tracciamento del percorso dei materiali grezzi, semilavorati e prodotti in legno dalla raccolta al consumatore. Comprende i passaggi di lavorazione, trasformazione, produzione e distribuzione.

- CDWM PLAN: acronimo di Construction and Demolition Waste Management Plan (ovvero la Gestione dei Rifiuti da Costruzione e Demolizione) che verifica la gestione di tutti i rifiuti da costruzione e demolizione compresi i materiali riciclabili e non derivanti dalle attività di costruzione, ristrutturazione, demolizione, decostruzione e smontaggio di strutture preesistenti. I detriti prodotti dalle attività di sbancamento del terreno (terra, vegetazione, rocce, etc.) e i rifiuti classificati come pericolosi non sono inclusi ai fini del prerequisito MRp2 (Construction and Demolition Waste Management Planning) e del credito MRc5 (Construction and Demolition Waste Management) del protocollo LEED v4 BD+C: New Construction.

- COMPOSTI ORGANICI VOLATILI (VOC): composti del carbonio che partecipano alle reazioni fotochimiche atmosferiche (si escludono il monossido di carbonio, l'anidride carbonica, l'acido carbonico, i carburi metallici e i carbonati e il carbonato di ammonio) e che si manifestano sotto forma di vapore.

- CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO: percentuale in peso di materiale riciclato post-consumo o pre-consumo in un materiale o anche prodotto utilizzato durante la costruzione (riferimento norma UNI EN ISO 14021:2016).

- CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO POST-CONSUMO: percentuale in peso di materiale generato in un prodotto che in precedenza è stato un rifiuto per il consumatore; tali materiali riciclati non possono più essere utilizzati per lo scopo previsto includendo anche il ritorno dei materiali nella catena di distribuzione: alcuni esempi di post-consumo sono i detriti di costruzione e demolizione, i materiali raccolti attraverso programmi di riciclaggio, prodotti scartati (es. mobilio e rivestimenti) e rifiuti della manutenzione urbana (es. foglie, sfalcio, residui di potatura). Il contenuto di riciclato post-consumo è definito in conformità con lo standard internazionale UNI EN ISO 14021:2016.

- CONTENUTO RICICLATO PRE-CONSUMO (POST-INDUSTRIALE): percentuale in peso di materiale sottratto dal flusso di rifiuti durante un processo di fabbricazione. È escluso il riutilizzo dei materiali rilavorati, rimacinati o dei residui generati in un processo e in grado di essere recuperati nello stesso processo che li ha generati. Il contenuto di riciclato pre-consumo è definito in conformità con lo standard internazionale ISO 14021.

- DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE: insieme di documenti tecnici necessari per la verifica dei requisiti imposti dal protocollo. A titolo non esaustivo, si citano: piani, schede tecniche, relazioni, etc.

- ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION (EPD): dichiarazione ambientale di prodotto su base volontaria che fornisce informazioni dettagliate - oggettive e confrontabili - sull'impatto ambientale di prodotti o servizi che considera fattori come il consumo energetico e di materie prime, le emissioni atmosferiche, la produzione di rifiuti e gli scarichi in corpi idrici. Tale documento va sviluppato nel rispetto delle norme ISO 14025 (etichette e dichiarazioni ambientali di Tipo III), ISO 14040 e ISO14044 (LCA).

- IAQ (INDOOR AIR QUALITY): acronimo riferito alla qualità dell'aria interna; influisce sulla salute e il benessere psicofisico degli utenti. È considerata accettabile quando non ci sono contaminanti in concentrazioni pericolose così come stabilito dalle autorità competenti e dove la sostanziale maggioranza delle persone esposte non esprime insoddisfazione (ASHRAE 62.1-2010)

- IAQ PLAN: acronimo atto a indicare l'Indoor Air Quality Plan (ovvero il Piano di gestione della qualità dell'aria interna); questo documento specifico indica le misure per minimizzare la contaminazione dell'aria (dovuta al processo di costruzione) oltre a garantire il comfort e il benessere dei lavoratori in cantiere e dei futuri utenti dell'edificio.

- LEED®: acronimo per Leadership in Energy and Environmental Design (Leadership nella progettazione energetica ed ambientale), è un sistema di certificazione volontario basato sul consenso e sulle esigenze di mercato, che valuta la performance ambientale di un edificio analizzando la totalità dei suoi aspetti edilizi durante l'intera vita dell'edificio. Il sistema è sviluppato da USGBC (United States Green Building Council) e amministrato e gestito da GBCI (Green Building Certification Institute). La versione in esame è la v4 BD+C: NC.

- RICICLO: raccolta, rilavorazione, vendita e utilizzo di materiali di rifiuto che siano stati deviati o recuperati dalla catena di smaltimento dei rifiuti solidi e trasferiti ad un sito di riciclaggio esterno al cantiere.

- RIUSO/RIUTILIZZO: strategia di recupero dei materiali dismessi da un sito di demolizione (ad esempio un altro cantiere o fornitore) che conduce all'impiego degli stessi con le stesse funzionalità originali allungando così il ciclo di vita dei materiali che altrimenti sarebbero scartati.

- VOC (COMPOSTI ORGANICI VOLATILI): equivalente all'acronimo inglese VOC (Volatile Organic Compounds) ovvero composti del carbonio che partecipano alle reazioni fotochimiche atmosferiche (si escludono il monossido di carbonio, l'anidride carbonica, l'acido carbonico, i carburi metallici e i carbonati e il carbonato di ammonio) e che si manifestano sotto forma di vapore alle normali condizioni ambientali.

- HEALTH PRODUCT DECLARATION (HPD): documento tecnico standardizzato e volontario utilizzato dai produttori per dichiarare in modo trasparente i materiali e le sostanze chimiche contenute nei prodotti e i loro potenziali impatti sulla salute umana.

- IAQ (INDOOR AIR QUALITY): acronimo riferito alla qualità dell'aria interna; influisce sulla salute e il benessere psicofisico degli utenti presenti nell'edificio.

- PREDICTED MEAN VALUE (PMV): in italiano significa "Voto Medio Previsto" ovvero l'indice internazionale secondo norma UNI EN ISO 7730 o ASHRAE 55 che prevede la sensazione termica media di un gruppo di persone in un ambiente, basandosi su 6 parametri (temperatura, umidità, velocità aria, calore radiante, abbigliamento, attività fisica); misura il comfort su una scala da -3 (freddo) a +3 (caldo), identificando il valore neutro, zero, come comfort ideale.

- PREDICTED PERCENTAGE OF DISSATISFIED (PPD): indica l'insoddisfazione delle persone ovvero l'indice di comfort termico in grado di stimare la percentuale di persone in un gruppo che probabilmente sentono troppo caldo o troppo freddo in un dato ambiente (in base al PMV). Tale valore stabilisce una previsione quantitativa del disagio termico con valori che rientrano auspicabilmente in un range compreso tra ± 5% con il valore nullo riferito alla condizione ideale.

- PROJECT BOUNDARY: confine di certificazione (in relazione al protocollo di riferimento) ovvero l'area di pertinenza dell'edificio oggetto di certificazione LEED; tutte le aree all'interno del confine devono essere conformi ai requisiti della certificazione.

2.4 ALLEGATI

La presente relazione include rimandi puntuali alla *Verifica di Conformità del Progetto al Protocollo LEED V4 BD+C*, la quale fornisce chiare linee guida a tutti gli Stakeholder.

Queste devono essere lette unitamente a tutte le specifiche tecniche di progetto insieme alla seguente documentazione:

- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Specifiche tecniche progettuali per l'affidamento congiunto di Progettazione e Lavori per interventi edilizi in conformità al DM n.256 del 23/06/2022;

- Verifica di Conformità del Progetto al Protocollo LEED V4 BD+C NC;

- documentazione di progetto.

3. ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE AI FINI LEED® V4 BD+C

L'intervento definito in FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni, riferito alle specifiche attività progettuali di realizzazione e costruzione del nuovo complesso, si pone come un modello di eccellenza per l'edilizia pubblica italiana, integrando nelle operazioni di strip out e demolizione una serie di valutazioni preliminari per l'applicazione dei requisiti indicati nei P.E.A. (protocolli energetico - ambientali) oltre ai Criteri Ambientali Minimi in Edilizia. L'adozione delle linee guida relative al rating system LEED v4 BD+C: New Construction, unitamente ai CAM, garantisce una visione olistica che spazia dall'efficienza energetica alla tutela del capitale naturale e al benessere sociale. Il progetto stabilisce appositi target di certificazione o risultati al fine di guidare l'Appaltatore e tutte le maestranze operanti con lo scopo di rispettare tutte le indicazioni normative e dei manuali di riferimento. Di seguito si evidenziano le caratteristiche dello standard applicato.

4.1 CONFINE DELL'INTERVENTO

Il presente Capitolato Oneri ed Obblighi attiene esclusivamente alla **FASE 2 - Progetto delle Ricostruzioni** e si prefigge di fornire le prescrizioni vincolanti atte a dimostrare l'ottemperanza a prerequisiti e crediti necessari per garantire, in fase esecutiva e di realizzazione dell'opera, la conformità al protocollo LEED v4 BD+C: New Construction.

Si precisa che tali indicazioni in merito all'applicazione del Protocollo LEED v4 BD+C: New Construction sono da riferirsi ad un contesto più ampio comprendente anche la precedente **FASE 1 – Progetto delle Demolizioni**, per il quale è stato predisposto apposito Capitolato Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore per i P.E.A. (Protocolli Energetico – Ambientali).

Il LEED Project Boundary (area di Certificazione vincolante per Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore) è identificato dai confini di proprietà del compendio immobiliare oggetto d'intervento, ovvero dalla particella catastale in esame di proprietà della Committenza, secondo le sue relative aree di pertinenza.

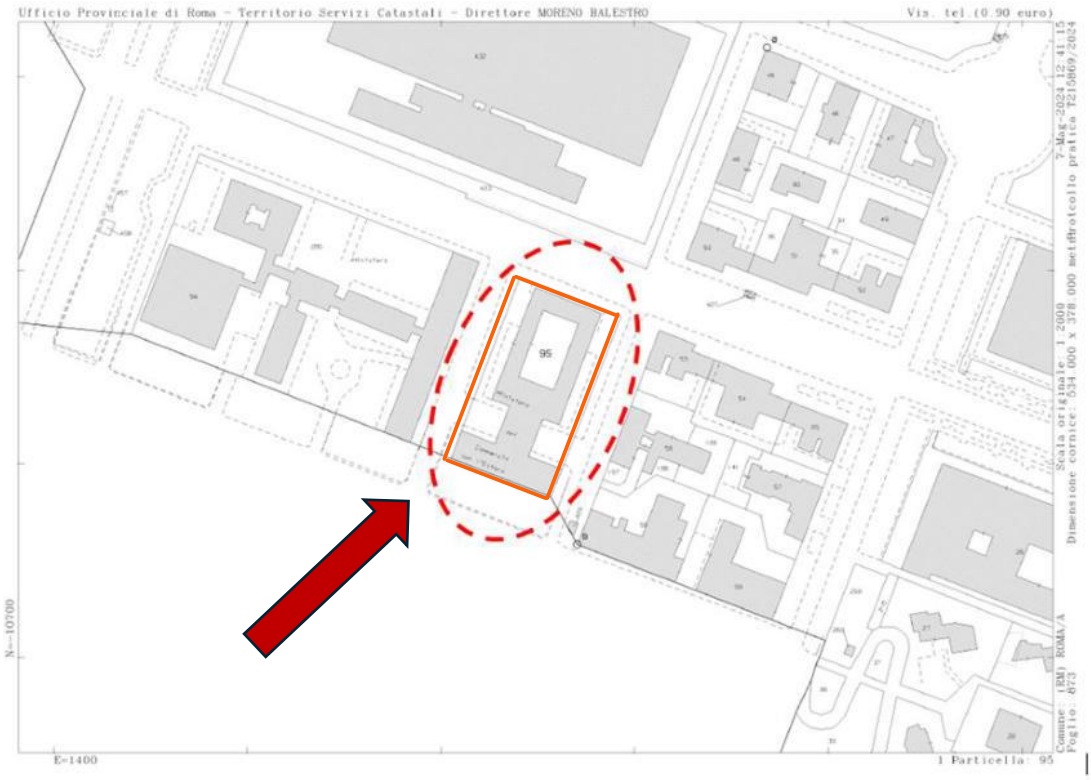


Figura 1. Estratto di mappa dell'area con il Project Boundary evidenziato (rosso).

Nella fattispecie si può notare come l'area rettangolare indicata con il bordo **rosso** sia la particella catastale di proprietà della Committenza e oggetto esclusivamente del presente intervento; il resto dell'isolato risulta essere composto da marciapiedi e parcheggi non ricadenti entro i limiti di tale particella; pertanto, queste aree non risultano rientrare nella proprietà oggetto del presente indirizzo Progettuale. Tale premessa, doverosa nei confronti di tutti gli Stakeholder, definisce uno schema chiaro e coerente per l'applicabilità dei Protocolli Energetico-Ambientali e non solo per il Protocollo LEED V4 BD+C; vengono altresì confermate le condizioni di conformità relative ai MPR (Minimum Program Requirements).

Tale perimetro costituisce il **riferimento vincolante per l'Appaltatore**, ferma restando la facoltà discrezionale della Committenza di apportarvi variazioni; tale area viene di seguito illustrata nella figura sottostante e potrà essere oggetto di eventuali modifiche su indicazione della Committenza. Si rammenta che il LEED Project Boundary può anche non coincidere con il confine di cantiere stabilito nei piani di sicurezza o definito dall'Appaltatore per esigenze logistiche interne e di protezione delle componenti ambientali, infrastrutturali contigue all'area di progetto. Si precisa inoltre che, ai fini dell'ottemperanza a tutti i requisiti del protocollo incidenti sulle attività di cantiere, la conformità dovrà essere garantita sull'intera superficie fisicamente delimitata dalle recinzioni, anche qualora quest'ultima dovesse subire variazioni di forma o estensione durante il corso dei lavori.

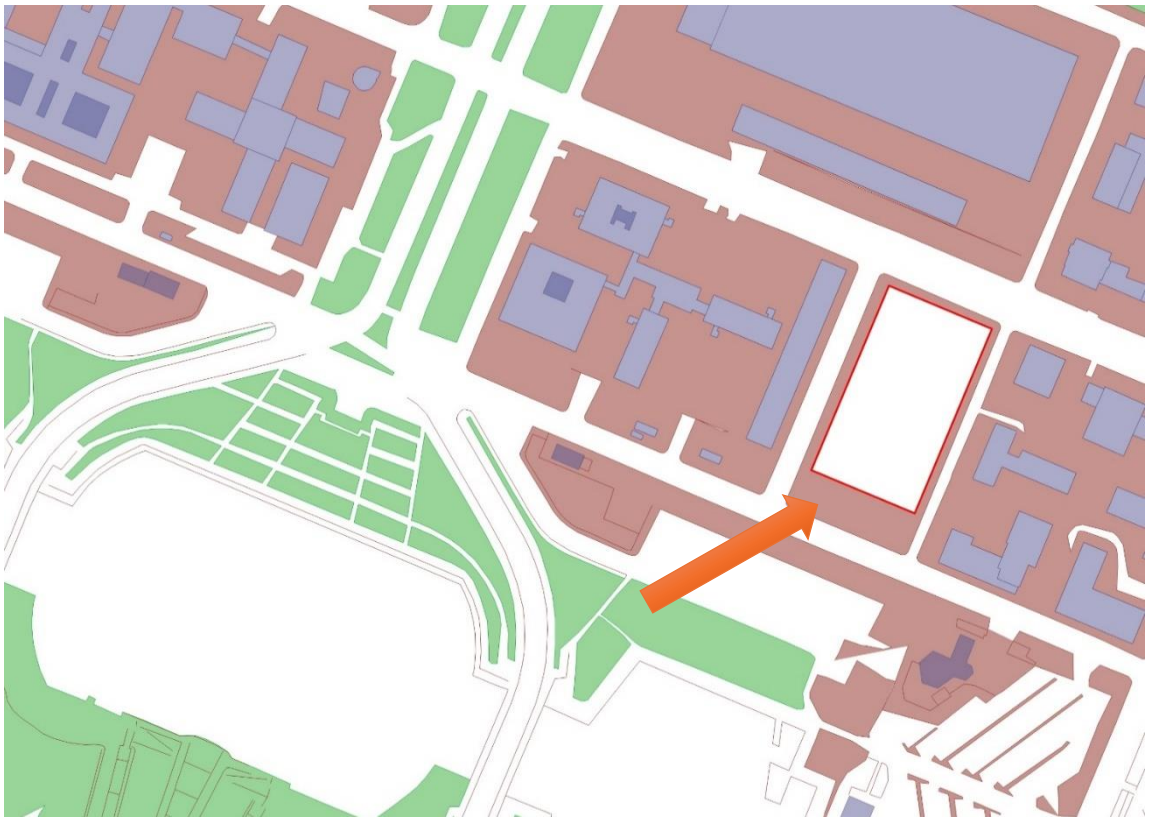


Figura 2. Vista della porzione nord dell'EUR con inquadramento del project boundary (bordo rosso).

Si è ritenuto opportuno far coincidere tale perimetro con i confini catastali del sedime inerente al fabbricato in oggetto, in virtù della diversa titolarità delle aree limitrofe, che non garantisce la necessaria certezza circa la possibilità di intervento su proprietà terze.

L'Appaltatore, inclusi tutti i suoi Subappaltatori, è il soggetto incaricato della realizzazione delle opere che ricadono all'interno del confine di certificazione e assume la responsabilità di garantire che ogni attività di cantiere sia conforme ai requisiti della certificazione. La presa visione degli elaborati planimetrici risulta essere un passaggio chiave e critico poiché il progetto deve comunicare accuratamente l'ambito dell'opera, distinguendo, eventualmente e chiaramente, qualsiasi spazio non soggetto a certificazione. Qualsiasi lavorazione non compresa nell'area concordata deve essere preventivamente approvata dal LEED AP della Committenza in fase di costruzione e dalla DL per evitare il rischio di invalidare Prerequisiti e Crediti, relativi alla gestione del sito, obbligatori o importanti per il raggiungimento del livello di certificazione prefigurato (Platinum).

All'interno del project boundary definito, l'Appaltatore è obbligato a implementare il Piano di controllo dell'erosione e della sedimentazione (ESC - Erosion and Sedimentation Control Plan), come previsto dal prerequisito SS1. Tale piano descrive le misure per prevenire l'erosione del terreno dovuta agli agenti atmosferici e per impedire la sedimentazione di detriti nel sistema fognario o nei corpi idrici ricettori. La delimitazione fisica dell'area di cantiere serve anche a garantire che le misure di mitigazione (come la nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri o la protezione delle specie arboree autoctone) siano operative ed efficaci. Analogamente, anche i piani CDWM (Construction and Demolition Waste Management Planning) e IAQ (Indoor Air Quality) verranno valutati in relazione al project boundary, salvaguardando la salute delle persone presenti nelle aree circostanti.

Le strategie di questi piani saranno puntualmente approfondite nel presente elaborato; i suddetti piani in capo all'Appaltatore, dovranno fornire opportune integrazioni delle prestazioni ambientali per il cantiere richieste secondo i P.E.A. adottati, i Criteri Ambientali Minimi previsti, le strategie ESG e KPI dell'Agenzia del Demanio.

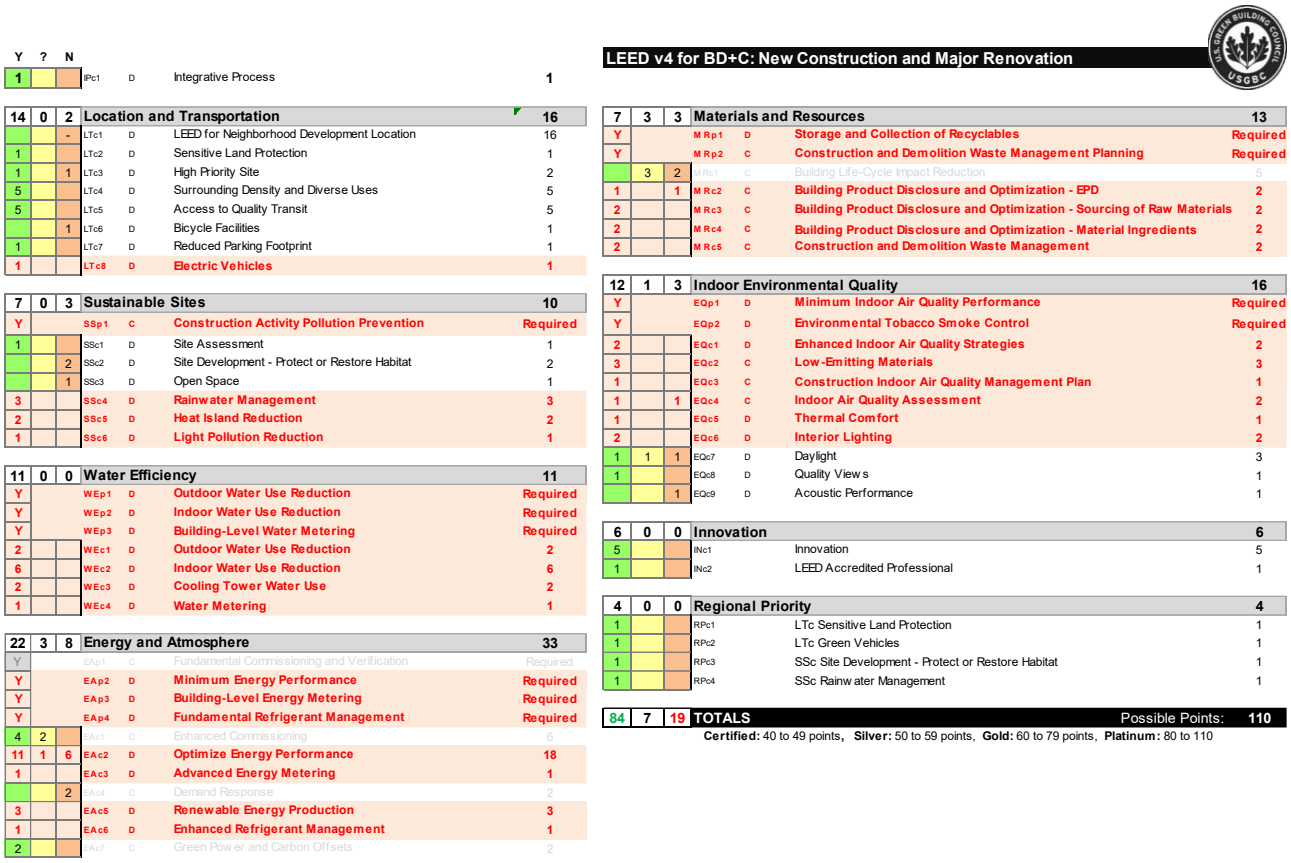
La coerenza del confine di progetto deve essere mantenuta trasversalmente a tutti i protocolli adottati mantenendo una sovrapposizione lineare dei requisiti progettuali con le specifiche richieste di ogni rating system. Data la localizzazione in un contesto urbano consolidato, il cantiere è strutturato secondo una sequenza di varie fasi operative studiate per ottimizzare lo spazio limitato del lotto e minimizzare le interferenze con la viabilità locale esistente. Il layout di cantiere deve rappresentare graficamente la logistica sviluppata, garantendo che tutti gli approntamenti, lo stoccaggio dei rifiuti e la pulizia dei mezzi avvengano all'interno del project boundary stabilito per tutelare la salute degli operatori e dei residenti limitrofi.

4.2 CHECKLIST - FASE 2 PFTE DELLE RICOSTRUZIONI

Nella checklist di progetto allegata sono indicati i prerequisiti ed i crediti da dover osservare e rendicontare durante l'esecuzione delle opere (**in arancione**), nell'ambito di quanto definito dalla FASE 2 - Progetto delle Ricostruzioni.

In previsione di una Progettazione Esecutiva e della futura realizzazione dell'Opera, l'Appalatore è tenuto a rendicontare tutti quegli aspetti che afferiscono alla *Design Phase* identificati con la lettera D, che nonostante siano afferenti alla fase di progettazione devono avere naturale riscontro in cantiere; ma anche quei Prerequisiti e Crediti attinenti alla *Construction Phase* lettera C e rendicontabili solo in fase di realizzazione delle opere.

L'attenzione dovrà essere rivolta a prerequisiti e crediti evidenziati **in arancione**, in quanto riscontrabili e verificabili solo in fase di realizzazione delle Opere.



LEED v4 for BD+C: New Construction and Major Renovation

Y	?	N				
1			IPc1	D	Integrative Process	1

14	0	2	**Location and Transportation**			16
		-	LTc1	D	LEED for Neighborhood Development Location	16
1			LTc2	D	Sensitive Land Protection	1
1		1	LTc3	D	High Priority Site	2
5			LTc4	D	Surrounding Density and Diverse Uses	5
5			LTc5	D	Access to Quality Transit	5
		1	LTc6	D	Bicycle Facilities	1
1			LTc7	D	Reduced Parking Footprint	1
1			LTc8	D	Electric Vehicles	1

7	0	3	**Sustainable Sites**			10
Y			SSp1	C	Construction Activity Pollution Prevention	Required
1			SSc1	D	Site Assessment	1
		2	SSc2	D	Site Development - Protect or Restore Habitat	2
		1	SSc3	D	Open Space	1
3			SSc4	D	Rainwater Management	3
2			SSc5	D	Heat Island Reduction	2
1			SSc6	D	Light Pollution Reduction	1

11	0	0	**Water Efficiency**			11
Y			WEp1	D	Outdoor Water Use Reduction	Required
Y			WEp2	D	Indoor Water Use Reduction	Required
Y			WEp3	D	Building-Level Water Metering	Required
2			WEc1	D	Outdoor Water Use Reduction	2
6			WEc2	D	Indoor Water Use Reduction	6
2			WEc3	D	Cooling Tower Water Use	2
1			WEc4	D	Water Metering	1

22	3	8	**Energy and Atmosphere**			33
Y			EAp1	C	Fundamental Commissioning and Verification	Required
Y			EAp2	D	Minimum Energy Performance	Required
Y			EAp3	D	Building-Level Energy Metering	Required
Y			EAp4	D	Fundamental Refrigerant Management	Required
4	2		EAc1	C	Enhanced Commissioning	6
11	1	6	EAc2	D	Optimize Energy Performance	18
1			EAc3	D	Advanced Energy Metering	1
		2	EAc4	C	Demand Response	2
3			EAc5	D	Renewable Energy Production	3
1			EAc6	D	Enhanced Refrigerant Management	1
2			EAc7	C	Green Power and Carbon Offsets	2

7	3	3	**Materials and Resources**			13
Y			MRp1	D	Storage and Collection of Recyclables	Required
Y			MRp2	C	Construction and Demolition Waste Management Planning	Required
	3	2	MRc1	C	Building Life-Cycle Impact Reduction	5
1		1	MRc2	C	Building Product Disclosure and Optimization - EPD	2
2			MRc3	C	Building Product Disclosure and Optimization - Sourcing of Raw Materials	2
2			MRc4	C	Building Product Disclosure and Optimization - Material Ingredients	2
2			MRc5	C	Construction and Demolition Waste Management	2

12	1	3	**Indoor Environmental Quality**			16
Y			EQp1	D	Minimum Indoor Air Quality Performance	Required
Y			EQp2	D	Environmental Tobacco Smoke Control	Required
2			EQc1	D	Enhanced Indoor Air Quality Strategies	2
3			EQc2	C	Low-Emitting Materials	3
1			EQc3	C	Construction Indoor Air Quality Management Plan	1
1		1	EQc4	C	Indoor Air Quality Assessment	2
1			EQc5	D	Thermal Comfort	1
2			EQc6	D	Interior Lighting	2
1	1	1	EQc7	D	Daylight	3
1			EQc8	D	Quality Views	1
		1	EQc9	D	Acoustic Performance	1

6	0	0	**Innovation**		6
5			INc1	Innovation	5
1			INc2	LEED Accredited Professional	1

4	0	0	**Regional Priority**		4
1			RPc1	LTc Sensitive Land Protection	1
1			RPc2	LTc Green Vehicles	1
1			RPc3	SSc Site Development - Protect or Restore Habitat	1
1			RPc4	SSc Rainwater Management	1

84	7	19	**TOTALS**	Possible Points:	110

Certified: 40 to 49 points, **Silver:** 50 to 59 points, **Gold:** 60 to 79 points, **Platinum:** 80 to 110

Figura 3. Checklist di progetto (in evidenza **in arancione** prerequisiti e crediti afferenti all'Appaltatore).

La Checklist riportata sopra ha il compito di essere un elemento di controllo della Progettazione, ma assolve anche al compito di impegnare i vari attori e stakeholder coinvolti entro determinati obiettivi che la Committenza si è prefissata. L'Appaltatore (e con lui tutti i sub-appaltatori) si intende vincolato a quanto definito nel presente Capitolato Oneri e Obblighi dell'Appaltatore per il Protocollo LEED v4 BD+C: NC fino alla comunicazione del livello di certificazione secondo tale protocollo (Platinum). Per maggiori dettagli si rimanda anche alla *Verifica di Conformità del Progetto al Protocollo LEED V4 BD+C.*

Si forniscono di seguito le direttive che dovranno essere recepite nelle successive sedi di progettazione esecutiva e in fase operativa di cantiere ai fini dell'ottenimento del livello di certificazione.

L'obiettivo prefissato per l'intervento in oggetto è il conseguimento del livello di certificazione Platinum. Nella checklist di progetto sono elencati prerequisiti e crediti individuati per il conseguire tale risultato; sebbene la verifica definitiva del livello massimo non sia conducibile solo nell'attuale FASE 2 Progetto delle Ricostruzioni, il presente documento definisce le linee guida necessarie a garantirne il futuro perseguimento anche in sede di costruzione. Nella colonna di sinistra della checklist sono indicati i punteggi perseguibili (verde), quelli probabili (giallo) e i crediti per i quali, sulla base dell'attuale sviluppo progettuale, non si prevede l'ottenimento di alcun punteggio utile (rosso).

v	Y	?	N		POINTS
v4	1			IPc1 Integrative Process	1

	14	0	2	Location and Transportation	16	
v4			0	LTc1 LEED for Neighborhood Development Location	16	
v4	1			LTc2 Sensitive Land Protection	1	
	1			Option 1 - Land previously developed	1	
				Option 2 - Land previously developed + meet the criteria	1	
v4	1		1	LTc3 High Priority Site	2	EP
	1			Option 1 - Historic District	1	
				Option 2 - Priority Designation	1	
			1	Option 3 - Brownfield Remediation	2	
v4	5			LTc4 Surrounding Density and Diverse Uses	5	
	3			AND Option 1 - Surrounding Density	3	
	2			AND Option 2 - Diverse Uses	2	
v4.1	5			LTc5 Access to Quality Transit	5	EP
				Weekday trips 72 + Weekend trips 30	1	
				Weekday trips 100 + Weekend trips 70	2	
				Weekday trips 144 + Weekend trips 108	3	
				Weekday trips 250 + Weekend trips 160	4	
	5			Weekday trips 360 + Weekend trips 216	5	
v4			1	LTc6 Bicycle Facilities	1	
v4	1			LTc7 Reduced Parking Footprint	1	EP
				Case 1 - Baseline Location (reduction 20%)	1	
	1			Case 2 - Dense and/or Transit-Served (reduction 40%)	1	
v4	1			LTc8 Green Vehicles	1	
	1			Option 1 - Electric Vehicle Charging	1	
				Option 2 - Liquid, Gas, or Battery Facilities	1	

	7	0	3	Sustainable Sites	10	
v4	Y			SSp1 Construction Activity Pollution Prevention		
v4	1			SSc1 Site Assessment	1	
v4.1			2	SSc2 Site Development - Protect or Restore Habitat	2	
				Preserve 40% greenfield + restore 15% of previously	1	
			2	Preserve 40% greenfield + restore 25% of previously	2	
v4			1	SSc3 Open Space	1	EP
v4.1	3			SSc4 Rainwater Management	3	
				80th Percentile	1	
				85th Percentile	2	
	3			90th Percentile	3	
v4	2			SSc5 Heat Island Reduction	2	EP
	2			Option 1 - Nonroof and Roof	2	
				Option 2 - Parking Under Cover	1	
v4	1			SSc6 Light Pollution Reduction	1	EP
				Uplight - Option 1 - Bug Rating Method	1	
				Uplight - Option 2 - Calculation Method	1	
	1			AND Light trespass - Option 1 - Bug Rating Method	1	
				Light trespass - Option 2 - Calculation Method	1	

	11	0	0	Water Efficiency	11	
v4	Y			WEp1 Outdoor Water Use Reduction	Y	
				Option 1 - No Irrigation	Y	
				Option 2 - Reduced Irrigation	Y	
v4	Y			WEp2 Indoor Water Use Reduction	Y	
v4	Y			WEp3 Building-Level Water Metering	Y	
v4	2			WEc1 Outdoor Water Use Reduction	2	
				Option 1 - No Irrigation	2	
				Option 2 - Reduced Irrigation 50%	1	
	2			Option 2 - Reduced Irrigation 100%	2	
v4	6			WEc2 Indoor Water Use Reduction	6	EP
				25% reduction	1	
				30% reduction	2	
				35% reduction	3	
				40% reduction	4	
				45% reduction	5	
	6			50% reduction	6	
v4.1	2			WEc3 Cooling Tower Water Use	2	
	2			Option 1. Cooling Tower and Evaporative Condenser Cycles	2	
				Option 2. Optimize Water Use for Cooling	2	
				Option 3. Process Water Use	2	
v4	1			WEc4 Water Metering	1	

	22	3	8	Energy and Atmosphere	33	
v4	Y			EAp1 Fundamental Commissioning and Verification	Y	
v4	Y			EAp2 Minimum Energy Performance	Y	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation	Y	
				Option 2 - Prescriptive Compliance: ASHRAE 50% Adv Energy	Y	
				Option 3 - Prescriptive Compliance: Adv Core Performance	Y	
v4	Y			EAp3 Building-Level Energy Metering	Y	
v4	Y			EAp4 Fundamental Refrigerant Management	Y	
v4	4	2		EAc1 Enhanced Commissioning	6	
				Option 1 - Enhanced Systems Commissioning Path 1	3	
	4			Option 1 - Enhanced Systems Commissioning Path 2 + MBCx	4	
		2		AND Option 2 - Envelope Commissioning	2	
v4	11	1	6	EAc2 Optimize Energy Performance	18	EP
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 6%	1	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 8%	2	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 10%	3	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 12%	4	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 14%	5	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 16%	6	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 18%	7	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 20%	8	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 22%	9	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 24%	10	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 26%	11	
	12			Option 1 - Whole-building Energy Simulation 29%	12	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 32%	13	
		2		Option 1 - Whole-building Energy Simulation 35%	14	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 38%	15	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 42%	16	
				Option 1 - Whole-building Energy Simulation 46%	17	
			4	Option 1 - Whole-building Energy Simulation 50%	18	
				Option 2 - Prescriptive Compliance: ASHRAE Adv Energy	6	
v4	1			EAc3 Advanced Energy Metering	1	
v4			2	EAc4 Demand Response	2	
			2	Case 1 - Demand Response Program	2	
				Case 2 - Demand response Program not available	1	
v4	3			EAc5 Renewable Energy Production	3	EP
				Percentage renewable energy 1%	1	
				Percentage renewable energy 5%	2	
	3			Percentage renewable energy 10%	3	
v4	1			EAc6 Enhanced Refrigerant Management	1	
				Option1 - No Refrigerants or Low-Impact Refrigerants	1	
	1			Option 2 - Calculation of Refrigerant Impact	1	
v4	2			EAc7 Green Power and Carbon Offsets	2	
				Percentage of RECs and/or offsets 50%	1	
	2			Percentage of RECs and/or offsets 100%	2	

v	Y	?	N		STATUS	
	7	3	3	Materials and Resources	13	
v4	Y			MRp1 Storage and Collection of Recyclables	Y	
v4	Y			MRp2 Construction and Demolition Waste Mgmt Planning	Y	
v4.1		3	2	MRc1 Building Life-Cycle Impact Reduction	5	EP
			1	Option 1. Building and Material Reuse	5	
				AND Option 2. Whole-Building Life-Cycle Assessment Path 1	1	
				Option 2. Whole-Building Life-Cycle Assessment Path 2	2	
		3		Option 2. Whole-Building Life-Cycle Assessment Path 3	3	
			1	Option 2. Whole-Building Life-Cycle Assessment Path 4	4	
v4.1	1		1	MRc2 Building Product Disclosure and Optimization - EPD	2	EP
	1			Option 1 - Environmental Product Declaration	1	
			1	Option 2 - Embodied Carbon/LCA Optimization	1	
v4.1	2			MRc3 BPDO - Sourcing of Raw Materials	2	EP
				Responsible Sourcing of Raw Materials 15%	1	
	2			Responsible Sourcing of Raw Materials 30%	2	
v4.1	2			MRc4 BPDO - Material Ingredients	2	EP
	1			Option 1 - Material Ingredient Reporting	1	
	1			Option 2 - Material Ingredient Optimization	1	
v4	2			MRc5 Construction and Demolition Waste Management	2	EP
				Option 1 - Diversion 50% and 3 Material Streams	1	
	2			Option 1 - Diversion 75% and 4 Material Streams	2	

	12	1	3	Indoor Environmental Quality	16	
v4	Y			EQp1 Minimum Indoor Air Quality Performance	Y	
				Mechanically - Option 1. ASHRAE Standard 62.1–2010	Y	
				Mechanically - Option 2. CEN Standards EN 15251–2007 …	Y	
				Naturally Ventilated Spaces	Y	
v4	Y			EQp2 Environmental Tobacco Smoke Control	Y	
v4	2			EQc1 Enhanced Indoor Air Quality Strategies	2	EP
	1			Option 1 - Enhanced IAQ Strategies	1	
	1			Option 2 - Additional Enhanced IAQ Strategies	1	
v4.1	3			EQc2 Low-Emitting Materials	3	EP
				2 product categories	1	
				3 product categories	2	
				3 product categories at 90% threshold	3	
	3			4 product categories	3	
				4 product categories (3 product categories at 90% threshold)	3	EP
				5 product categories	3	EP
v4	1			EQc3 Construction Indoor Air Quality Management Plan	1	
v4	1		1	EQc4 Indoor Air Quality Assessment	1	
	1			Option 1 - Flush-Out	1	
			1	Option 2 - Air Testing	1	
v4	1			EQc5 Thermal Comfort	1	
			1	Option 1 - ASHRAE Standard 55-2010	1	
	1			Option 2 - ISO and CEN Standards (ISO 7730)	1	
v4.1	2			EQc6 Interior Lighting	2	
				Meet 1 strategy for 1 point. Meet 3 strategies total for 2 points	2	
	x			1. Glare Control = UGR <19	-	
	x			2. Color Rendering = CRI > 90	-	
	x			3. Lighting Control = dimmable 90% regularly occupied spaces	-	
				4. Surface Reflectivity = 80% ceilings and 55% walls	-	
v4.1	1	1	1	EQc7 Daylight	3	
				When ASE1000,250 > 10%, identify how the glare is managed	-	
				sDA300/50% regularly occupied floor area is at least 40%	1	
				sDA300/50% regularly occupied floor area is at least 55%	2	
				sDA300/50% regularly occupied floor area is at least 75%	3	
	1			Illuminance levels are between 300 lux and 3,000 lux at both 9 and 15 for 55%	1	
		1		Illuminance levels are between 300 lux and 3,000 lux at both 9 and 15 for 55%	2	
			1	Illuminance levels are between 300 lux and 3,000 lux at both 9 and 15 for 55%	3	
v4	1			EQc8 Quality Views	1	EP
v4			1	EQc9 Acoustic Performance	1	

	6	0	0	Innovation	6
v4	1			INc1 INNOVATION Green Building Education	1
v4	1			INc2 PILOT Comprehensive Composting	1
v4	1			INc3 PILOT Integrative Analysis of Building Materials	1
v4	1			INc4 EP Reduced Parking Footprint	1
v4	1			INc5 EP Building Product Disclosure and Optimization - EPD	1
v4	1			INc6 LEED Accredited Professional	1

	4	0	0	Regional Priority	4
4	1			LTc2 Sensitive Land Protection	1
4	1			LTc8 Green Veichles	1
4	1			LTc7 Reduced Parking Footprint	1
4			x	SSc2 Site Development - Protect or Restore Habitat	1
v4.1	1			SSc4 Rainwater Management	1
4			x	EQc9 Acoustic Performance	1

63	2	13		O DESIGN REVIEW
21	5	6		ONSTRUCTION REVIEW
84	7	19	PLATINUM	110

Silver: 50 to 59 points, **Gold:** 60 to 79 points, **Platinum:** 80 to 110

Figura 4. Matrice delle versioni LEED v4 BD+C (in evidenza in azzurro prerequisiti e crediti della FASE 2 - Ricostruzioni).

La checklist può specificare inoltre, ove questo sia presente, il conseguimento di prestazioni esemplari (Exemplary Performance ossia “EP”) per l'attribuzione di punteggi aggiuntivi, in aggiunta alla relativa fase di ottemperanza dei requisiti (come specificato in precedenza di colore **azzurro** per la fase di progettazione, **giallo** per la fase di costruzione). La Checklist, inoltre, nella sua prima colonna di sinistra specifica la versione da prendere come riferimento per il singolo Prerequisito/Credito; infatti, viene messa a disposizione una versione in revisione alla v4 e definita versione v4.1 ed entrambe possono essere valutate a seconda degli scenari che si intendono percorrere. La versione v4.1 altro non è che un aggiornamento su di alcuni temi. Il presente documento è, inoltre, da visualizzare in un’ottica complementare alla valutazione dell’elaborato denominato *Verifica di Conformità del Progetto al Protocollo LEED v4 BD+C: NC*; si raccomanda la consultazione congiunta di entrambi i documenti, nei quali sono delineate le responsabilità che l’Appaltatore ai Lavori assume in sede contrattuale. Nel presente documento sono elencati i requisiti da soddisfare durante l’esecuzione dei lavori, fase in cui l’Appaltatore è tenuto alla redazione e alla consegna della documentazione probatoria necessaria (piani, elaborati grafici, disegni as-built, schede tecniche, fogli di calcolo e quanto altro necessario). L’Appaltatore e gli eventuali Subappaltatori restano vincolati alle prescrizioni contenute in questo documento e nel Capitolato di cui sopra fino alla notifica ufficiale del livello di certificazione Platinum. Per ulteriori dettagli, si rimanda ai contenuti del Capitolato citato.

4.3 ONERI ED OBBLIGHI LEED DELL’APPALTATORE

Il presente documento include Oneri e Obblighi dell’Appaltatore (abbreviato in OOA) per l’applicazione dei P.E.A. secondo la FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni - PFTE delle Ricostruzioni. Il General Contractor, congiuntamente a ogni eventuale Subappaltatore, assume l'impegno formale di tradurre i requisiti prestazionali in azioni di cantiere misurabili, garantendo che le operazioni di demolizione selettiva e strip out siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo del 95% di recupero di materia, superando significativamente le soglie minime di legge, i requisiti CAM Edilizia 2022 e le indicazioni fornite dal protocollo LEED v4 BD+C, precisamente con prerequisito MRp2 Construction and Demolition Waste Management Planning e credito MRc5 Construction and Demolition Waste Management.

Quanto descritto in seguito si intende integralmente incluso nelle attività di competenza dell’Appaltatore e pienamente remunerato dal corrispettivo contrattuale pattuito, comprendendo ogni onere per la mitigazione degli impatti ambientali, la gestione digitale dei flussi informativi e la protezione delle matrici ambientali suolo, aria e acqua. In caso di incongruenze tra i contenuti del presente documento e gli elaborati di progetto grafici o descrittivi, il presente atto sarà da considerarsi prioritario, con valore di preminenza tecnica stabilito dai requisiti delle Reference Guide dei protocolli internazionali e dai requisiti normativi del D.M. 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2022 e relativo Decreto correttivo del 5 agosto 2024.

L'Appaltatore è pertanto tenuto a vigilare affinché ogni attività di cantiere, dalla gestione dei rifiuti tracciata fino alla tutela del lavoro dignitoso e della sicurezza delle maestranze, rispetti il livello di eccellenza richiesto per la certificazione terza dell'opera, promuovendo una cultura della trasparenza e della responsabilità sociale coerente con la missione istituzionale del progetto. Tali indicazioni risultano peraltro ricomprese nella *Verifica di Conformità del Progetto al Protocollo LEED V4 BD+C NC* che fornisce puntualmente tutti i riferimenti strategici e normativi del caso.

4.4 NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA SOSTENIBILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a individuare, prima dell'avvio delle attività di cantiere, un referente per la rendicontazione di quanto richiesto dai P.E.A. adottati, per quanto di competenza del General Contractor. Il responsabile dell'Appaltatore dovrà avere almeno la qualifica di LEED AP BD+C con certificato in corso di validità e fornire un curriculum vitae in grado di dimostrare la sua esperienza sull'applicazione dei P.E.A. adottati; verrà preferibilmente valutata una maggiore esperienza per le attività di costruzione, con specifici dettagli indicati nel CV, oltre al possesso di più accreditamenti professionali analoghi.

Oneri e Obblighi dell'Appaltatore ai fini LEED, adottati in merito alla gestione della FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni, si riferiscono alla **Verifica di Conformità del Progetto al Protocollo LEED V4 BD+C** a cui si rimanda per una maggiore comprensione delle attività richieste. Tale responsabile sarà in grado di svolgere le funzioni di rendicontazione e coordinamento per l'Appaltatore secondo i rating system e gli standard LEED v4 BD+C: New Construction, includendo interazioni ed interferenze con Criteri Ambientali Minimi in Edilizia, ESG e KPI dell'Agenzia del Demanio che sono obbligatori per la natura stessa dell'appalto; il responsabile sarà altresì in grado di dialogare sulle attività in esame con il LEED AP della Committenza in fase di costruzione, oltre a fornire informazioni e aggiornamenti su piani, relazioni, forms, narrative, etc. richiesti da ogni Reference Guide per quanto di propria competenza.

La nomina di tale referente deve essere notificata per iscritto a tutti gli Stakeholder attivi per ogni protocollo adottato, ivi incluso anche il LEED AP della Committenza in fase di costruzione, inviando il proprio curriculum vitae professionale, l'attestato di certificazione valido e le referenze di progetti in corso o già certificati dove ha svolto tale ruolo o analogo al momento della sottoscrizione del Contratto per l'esecuzione delle opere di cui al presente appalto. Il responsabile dell'Appaltatore dovrà:

- partecipare a tutte le riunioni di coordinamento, approfondimento, organizzative, operative, etc. che Committente, DL e LEED AP della Committenza in fase di costruzione intendano promuovere in relazione a ogni certificazione perseguita;

- pianificare e svolgere le attività necessarie al fine del raggiungimento di prerequisiti e crediti di competenza dell'Appaltatore (e Suoi Subappaltatori) coordinando le attività con il LEED AP della Committenza in fase di costruzione per ogni protocollo;

- attenersi alle indicazioni dei manuali di riferimento, aventi preminenza assoluta sulle indicazioni progettuali o sulle informazioni fornite in questo capitolato, al fine del corretto conseguimento di ogni strategia adottata secondo la relazione di sostenibilità;

- redigere e fornire documentazione necessaria in inglese e/o doppia lingua (anche italiano);

- documentazione di propria competenza richiesta dal manuale;

- documentazione fotografica richiesta dal protocollo;

- schede tecniche di materiali / mezzi utilizzati / componenti;

- piani di cantiere richiesti dal protocollo, etc.;

- definire una programmazione delle attività di certificazione di cantiere da inserirsi all'interno del cronoprogramma dei lavori, concordando con il LEED AP della Committenza in fase di costruzione tutte le attività e/o tempistiche pianificate oltre a redigere un report mensile di aggiornamento comprensivo di documenti e materiale prodotti nelle attività svolte;

- far rispettare nelle attività di eventuali subappaltatori i requisiti prescritti da LEED garantendo il conseguimento di prerequisiti e crediti di propria competenza;

- coordinarsi con tutti i subappaltatori, al fine di raccogliere la documentazione necessaria prodotta con riferimento agli obiettivi di cantiere oggetto del presente appalto.

Il ruolo attivo del responsabile per la sostenibilità dell'Appaltatore non si intende terminato a seguito di conclusione delle attività di cui al presente appalto ma solo con l'approvazione finale da parte di ogni ente di certificazione (secondo quanto definito anche nella premessa soprastante) di tutti i prerequisiti e crediti di competenza del General Contractor e del conseguimento della certificazione. Egli dovrà altresì:

- supportare l'Appaltatore nel rispetto dei requisiti di ogni standard nel corso delle attività di costruzione e durante le fasi di acquisizione, raccolta, produzione dei documenti richiesti;

- dialogare con i referenti della Committenza, gruppo di progettazione, DL, altri Stakeholder;

- garantire al Committente il coordinamento e l'assunzione delle responsabilità richieste dalla procedura di certificazione di tutte le ditte subappaltatrici;

- garantire la formazione necessaria per l'attuazione dei piani;

- redigere piani, relazioni, forms, narrative, etc. richiesti dalle specifiche richieste dei protocolli adottati che l'Appaltatore è tenuto a conseguire e/o per i quali ha in onere attività specifiche da realizzare e comprovare;

- recepire quanto contenuto nelle richieste di chiarimento da parte del team di revisori incaricato dall'ente di certificazione durante un'eventuale preliminary review oltre a preparare le risposte, aggiornare documenti e fornire ulteriori allegati necessari richiesti, apportando tutte le modifiche obbligatorie secondo la propria competenza.

4.2 FORMAZIONE IN CANTIERE

L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le attività preparatorie e strumentali all'esecuzione delle opere, ivi incluse, senza limitazione, le seguenti attività e operazioni:

- la partecipazione al Kick-Off Meeting con gli Stakeholder comprendendo almeno la Committenza, il LEED AP della stessa in fase di costruzione e DL, le riunioni settimanali di coordinamento con gli stessi partecipanti, nonché eventuali riunioni in merito richieste;

- la formazione del cantiere dovrà recepire i requisiti dello specifico rating system previsti per tale attività, indicati nei documenti del contratto.

L'Appaltatore si impegna a formare sui temi del protocollo in oggetto tutti i Suoi Subappaltatori e a darne evidenza al Committente e al gruppo di progettazione mediante un verbale avente, almeno, le seguenti indicazioni relative a data della formazione, contenuti principali trattati ed elenco con nomi e firme dei partecipanti presenti nelle fasi formative. Il numero degli incontri e l'orario dovranno essere congrui con la FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni in esame ovvero con le attività da effettuare in sede di cantiere.

4.3 ONERI AI SUBAPPALTATORI

L'Appaltatore è tenuto a istruire e informare i Suoi Subappaltatori (insieme ai Suoi fornitori) in merito ai requisiti specifici di ogni certificazione adottata dal progetto nonché circa Oneri e Obblighi a loro estendibili relativi, a comunicare loro i requisiti sulla documentazione relativa a forniture, lavorazioni, installazioni e prove derivanti. Infine, l'Appaltatore è tenuto a illustrare ai Subappaltatori e fornitori i piani di cantiere previsti oltre a erogare loro specifica formazione dandone evidenza attraverso verbali di riunione e fotografie con data sovrimpressa come precedentemente indicato.

Qualora vi siano altri Appaltatori che il Committente intenda contrattare direttamente, il General Contractor è tenuto alla reciproca collaborazione nell'ottica dell'ottenimento dei risultati richiesti per ogni rating system o standard di riferimento. In particolare, l'Appaltatore dovrà chiedere la documentazione derivante da lavorazioni o attività che altre imprese stanno svolgendo o hanno svolto per conto della Committenza che afferiscono a singoli prerequisiti e crediti di responsabilità dello stesso; viceversa, lo stesso Appaltatore (come sopra indicato) dovrà fornire supporto oltre alla documentazione redatta ad altri Appaltatori che saranno incaricati nella FASE 2 di progetto ovvero quella relativa alla realizzazione del nuovo edificio.

4.4 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Prima dell'accesso in cantiere di ogni subappaltatore, l'Appaltatore assieme al proprio responsabile per la sostenibilità, dovrà tenere una riunione di orientamento con lo scopo di illustrare ai Suoi Subappaltatori i requisiti di ogni protocollo e in particolare:

- standard di certificazione e obiettivi prestazionali;

- requisiti con relative procedure operative;

- documentazione da fornire al termine dei lavori.

Tale riunione di orientamento dovrà essere verbalizzata e controfirmata da tutti i presenti. Il verbale dovrà essere inviato al LEED AP della Committenza in fase di costruzione.

4.5 PROCEDURA PRELIMINARE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, prima dell'acquisto e dell'installazione di qualsiasi prodotto relativo alla gestione del cantiere in riferimento ai P.E.A., è tenuto a sottoporre a LEED AP della Committenza in fase di costruzione e DL tutte le schede tecniche dei prodotti da applicare, nonché le certificazioni attestanti le caratteristiche richieste ai fini della conformità a prerequisiti e crediti. Tale documentazione deve essere presentata tramite la scheda di approvazione predisposta dalla Committenza e deve ottenere approvazione scritta prima dell'utilizzo in cantiere; le presenti condizioni sono valide anche per la gestione del cantiere con i piani di Erosion and Sedimentation Contron, Construction and Demolition Waste Management e Indoor Air Quality.

Entro dieci giorni lavorativi dalla data di assegnazione dell'incarico, l'Appaltatore deve consegnare alla Committenza e alla Direzione Lavori una procedura operativa che illustri le modalità con cui intende implementare le attività ricomprese nel presente capitolato e produrre la documentazione necessaria. Tale procedura deve indicare gli strumenti previsti per lo scambio e l'archiviazione documentale, nonché i formati utilizzati per piani, allegati, report e schede materiali. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di inizio lavori, l'Appaltatore deve inoltre fornire la pianificazione di tali attività correlate al cronoprogramma, suddivise per aree tematiche, insieme alla pianificazione delle attività di propria competenza e dei Suoi Subappaltatori, se previsti. Non oltre sette giorni dalla riunione iniziale e comunque prima dell'avvio dei lavori, l'Appaltatore deve trasmettere al LEED AP della Committenza in fase di costruzione tutti i piani di propria competenza: Erosion and Sedimentation Contron Plan, Construction and Demolition Waste Management Planning e Indoor Air Quality Management Plan. Qualora alcune attività non siano incluse nella FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni, sarà sufficiente specificarle oppure identificare quelle considerate.

La lingua ufficiale dei P.E.A. è l'inglese; in alcuni casi può essere richiesta documentazione in doppia lingua italiano - inglese. Forms, documenti, allegati, relazioni descrittive, elaborati grafici, piani e schede tecniche devono essere redatti in entrambe le lingue, se necessario e richiesto.

L'Appaltatore deve fornire al LEED AP della Committenza in fase di costruzione tutta la documentazione richiesta dai LEED Forms e quella necessaria a dimostrare la conformità ai prerequisiti e ai crediti perseguiti. La documentazione deve essere raccolta e organizzata per credito e per eventuale Subappaltatore prima della trasmissione. L'Appaltatore è inoltre tenuto a consegnare mensilmente l'aggiornamento della documentazione richiesta nei Forms di progetto; verrà poi verificata la conformità dei documenti ricevuti e l'approvazione dei contenuti presenti da parte del LEED AP della Committenza in fase di costruzione. In tal senso, come evidenziato sopra, l'Appaltatore deve richiedere l'approvazione preventiva per l'utilizzo di prodotti soggetti a requisiti prestazionali dei P.E.A. prima del loro impiego.

4.6 PROCEDURA OPERATIVA DELL'APPALTATORE

Durante la fase di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le attività in ottemperanza agli obiettivi dei P.E.A. adottati, inclusi CAM 2022, ESG e KPI dell'Agenzia del Demanio secondo i requisiti della Committenza. Per dimostrare la conformità dell'esecuzione ai requisiti previsti, l'Appaltatore deve predisporre una relazione di avanzamento sulla sostenibilità nella quale venga illustrato come le opere realizzate rispettino le prescrizioni previste dal protocollo.

A partire dalla data di inizio lavori, l'Appaltatore deve trasmettere con cadenza mensile alla Committenza e alla Direzione Lavori un rapporto sintetico contenente l'elenco delle attività, come descritto già in precedenza, secondo le attività svolte nel mese precedente, lo stato di avanzamento delle stesse, eventuali criticità riscontrate con allegato il riepilogo della documentazione prodotta.

L'Appaltatore, in caso non riceva formale approvazione da parte del LEED AP della Committenza in fase di costruzione e della DL, deve richiedere l'approvazione per ogni prodotto soggetto ai requisiti di cui sopra prima della sua installazione, garantendo che tutte le forniture e le lavorazioni rimangano coerenti con gli obiettivi di certificazione.

4.7 ACCESSO AL CANTIERE

L'Appaltatore deve consentire l'accesso al cantiere al LEED AP della Committenza in fase di costruzione, ivi compresi i collaboratori indicati, i cui nominativi saranno comunicati ad Appaltatore e Suoi Subappaltatori con congruo anticipo. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad agevolare tutte le attività previste dagli enti di certificazione, siano esse prove fotografiche, test in sito o altre verifiche richieste da effettuare in campo. L'accesso al cantiere è previsto negli orari di lavorazione e/o durante gli orari di visita convenuti tra le Parti: le lavorazioni effettuate contemporaneamente alle visite in loco dovranno avvenire in completa sicurezza per tutti gli utenti coinvolti, siano essi professionisti esterni, lavoratori dell'Appaltatore o Suoi Subappaltatori.

4.8VARIANTI

In caso l'Appaltatore richieda delle varianti, queste dovranno essere valutate dall'Appaltatore considerando sempre il mantenimento del rispetto dei requisiti di sostenibilità secondo gli standard individuati come obiettivo dalla Committenza; l'Appaltatore, in tal senso, si farà carico degli eventuali maggiori oneri legati alla valutazione e al mantenimento del rispetto dei requisiti generali, nonché la produzione di documentazione aggiornata. Come evidenziato in precedenza, si intendono già compensati nel prezzo contrattuale tutti gli adempimenti previsti dai protocolli di sostenibilità energetico - ambientale e standard adottati dalla Committenza secondo i sistemi valutati.

4.9 CONTROLLO DELLE FORNITURE, TRACCIABILITÀ E NON CONFORMITÀ

La consegna finale dovrà essere preceduta da una verifica interna di completezza e coerenza effettuata dal responsabile per la sostenibilità dell'Appaltatore. Le eventuali richieste di integrazione formulate dal LEED AP della Committenza, dalla DL, dalla CxA o dall'ente di certificazione dovranno essere gestite dall'Appaltatore per le parti di propria competenza fino alla definitiva chiusura della fase di certificazione.

Il fascicolo dovrà comprendere, a titolo esemplificativo: elaborati as-built; schede tecniche finali; certificazioni e dichiarazioni; rapporti di prova; fotografie di cantiere con data e localizzazione quando richiesto; formulari e registri dei rifiuti; pesature e documentazione degli impianti di recupero; verbali di formazione; registri delle riunioni; check-list di controllo; documentazione di commissioning; report TAB; manuali di uso e manutenzione; garanzie; registri BMS e dati di monitoraggio richiesti.

Al termine delle lavorazioni l'Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo di chiusura LEED/P.E.A. contenente la documentazione as-built e tutte le evidenze necessarie alla Construction Review. Il fascicolo dovrà essere organizzato per prerequisito, credito, feature o requisito di competenza, evitando duplicazioni e garantendo la tracciabilità tra prodotto, area di posa, fornitore, lotto e documentazione certificativa.

4.10 DOCUMENTAZIONE AS-BUILT E CLOSE-OUT LEED

Nessuna sostituzione di materiale o prodotto potrà essere effettuata unilateralmente qualora la sostituzione possa modificare il punteggio, la conformità o la documentazione di un prerequisito o credito. Ogni alternativa dovrà essere sottoposta preventivamente alla DL e al LEED AP della Committenza mediante apposita scheda di valutazione comparativa.

Per i materiali a bassa emissione, l'Appaltatore dovrà verificare sia i requisiti relativi alle emissioni in ambiente sia, quando previsto dal criterio applicabile, quelli relativi al contenuto di VOC e alla formulazione del prodotto. La documentazione dovrà essere riferita esattamente alla versione commerciale installata e dovrà essere mantenuta aggiornata per tutta la durata della fornitura.

Per i prodotti rilevanti ai fini del credito LEED Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations, l'Appaltatore dovrà verificare preventivamente la validità, lo scope e la pertinenza dell'EPD rispetto al prodotto effettivamente fornito. Per i crediti relativi alla trasparenza e all'ottimizzazione dei materiali dovranno essere raccolte anche le informazioni necessarie alla valutazione del contributo del singolo prodotto.

Prima dell'ordine e comunque prima della posa, l'Appaltatore dovrà trasmettere per ciascun prodotto soggetto a verifica almeno: denominazione commerciale e produttore; codice prodotto; destinazione d'uso; quantità prevista; scheda tecnica; dichiarazioni di prestazione e marcature applicabili; certificazioni ambientali o sanitarie; EPD, ove richieste; documentazione relativa al contenuto di riciclato e alle materie prime; certificazioni FSC/PEFC o equivalenti ove pertinenti; dichiarazioni relative alle emissioni di VOC e formaldeide; documentazione HPD/Declare o equivalente, ove richiesta; SDS ove applicabile; evidenza di conformità ai CAM.

La selezione, l'approvvigionamento e la posa dei materiali e dei prodotti costituiscono attività direttamente rilevanti ai fini dei protocolli P.E.A. L'Appaltatore dovrà pertanto predisporre una procedura di submittal e approvazione preventiva, applicabile a tutti i prodotti che possono incidere su LEED, CAM, ESG e KPI dell'Agenzia del Demanio.

4.11 SPECIFICHE E APPROVAZIONE DEI MATERIALI E DEI PRODOTTI

Nessuna attività di collaudo o messa in servizio rilevante ai fini LEED dovrà essere considerata conclusa in assenza della documentazione richiesta dal processo di Commissioning. Le eventuali non conformità rilevate dovranno essere registrate, assegnate al soggetto responsabile, corrette e nuovamente verificate.

L'Appaltatore dovrà fornire, ove richiesto, elenco dei punti di misura e controllo del BMS, logiche di funzionamento, set-point, allarmi, segnali di comando, valori istantanei di temperatura, pressione, portata, potenza e consumo, nonché le modalità di storicizzazione e di esportazione dei dati. Eventuali modifiche alle logiche di controllo dovranno essere preventivamente concordate con DL e CxA.

Per gli impianti HVAC, elettrici, idrico-sanitari, BMS e per gli altri sistemi inclusi nel processo di Commissioning, l'Appaltatore dovrà assicurare che le apparecchiature siano installate, avviate, tarate e messe in servizio secondo le specifiche progettuali e le indicazioni della CxA. I valori misurati dovranno essere registrati e resi disponibili in forma verificabile.

L'Appaltatore dovrà recepire nel proprio programma lavori le attività di commissioning, prevedendo in particolare: revisione della documentazione di progetto di propria competenza; verifica della

corretta installazione; predisposizione e aggiornamento delle check-list; pre-functional checklists; prove funzionali e prestazionali; attività di Testing, Adjusting and Balancing (TAB), ove applicabili; risoluzione delle non conformità; riesecuzione delle prove dopo le correzioni; consegna della documentazione finale e supporto alla verifica finale.

Il processo di Commissioning costituisce parte integrante delle attività di costruzione e deve essere coordinato con il cronoprogramma dell'intervento. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con la Commissioning Authority (CxA), con la Direzione Lavori e con il gruppo di progettazione, garantendo l'accesso alle aree, la disponibilità delle maestranze specialistiche, la consegna delle schede tecniche, dei manuali, dei certificati di taratura e di tutti i rapporti di prova necessari.

4.12 COMMISSIONING E VERIFICHE DI PRESTAZIONE

Il Committente provvederà a nominare un Commissioning Team all'interno del quale è presente una Commissioning Authority (CxA), professionista riconosciuto per l'esecuzione del Commissioning degli impianti che costituisce attività obbligatoria per la certificazione. La CxA si potrà avvalere di uno o più Commissioning Agent. Il Commissioning Team che riporta direttamente alla Committente gli esiti della propria attività ha il compito di controllare, verificare, disporre test e/o prove, etc. portando a compimento un processo di Commissioning sugli impianti che hanno impatto significativo sui consumi energetici. Tutte le attività del processo sono definite dal Commissioning Plan (Cx Plan), che la CxA elabora e implementa durante l'intero processo di progettazione e costruzione dell'edificio.

L'applicazione del Processo di Commissioning è peraltro prevista dal prerequisito EAp1 - Fundamental Commissioning and Verification.

L'Appaltatore è tenuto ad interagire e collaborare con la CxA e dovrà adempiere a tutte le attività a suo carico per il processo di Commissioning, previste e dettagliate nel Commissioning PIan e nei capitolati speciali impianti, oltre a far riferimento alla Reference Guide. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a tutti gli adempimenti previsti nel Piano di Commissioning finale (anche detto Cx Plan), avendo tenuto conto dei maggiori oneri nell'offerta prezzi di contratto.

Si elencano di seguito le principali attività poste a carico dell'Appaltatore e dei suoi associati e Subappaltatori nell'ambito del processo di Commissioning:

1. Predisposizione dell'elenco delle apparecchiature selezionate, relative marche, modelli, grandezze e caratteristiche da sottoporre alla Direzione Lavori e alla Commissioning Authority per approvazione.

2. Compilazione da parte dell'installatore delle Pre-Installation Checklists (liste di Pre-Installazione) su moduli predisposti e forniti dalla Commissioning Authority, contenenti i dati di riferimento e lo stato delle principali apparecchiature, da consegnare all'Appaltatore entro 1 (una) settimana dall'arrivo delle attrezzature, da sottoporre alla Direzione Lavori ed alla Commissioning Authority per approvazione.

3. Compilazione da parte dell'installatore delle Pre Start-up Checklists (liste di Pre-Avviamento), su moduli predisposti e forniti dalla Commissioning Authority, contenenti le verifiche da effettuare prima dell'avviamento, da consegnare all'Appaltatore almeno 1 (una) settimana prima dell'avviamento, da sottoporre alla Direzione Lavori ed alla Commissioning Authority per approvazione.

4. Compilazione da parte dell'installatore delle Start-up Checklist (liste di Avviamento), su moduli predisposti e forniti dalla Commissioning Authority, contenenti l'attività di avviamento, nonché delle liste di spunta fornite dal produttore, da consegnare all'Appaltatore, il giorno dell'avviamento.

5. Compilazione da parte dell'installatore delle Pre-Functional Checklists (liste di Pre-Funzionamento), su moduli predisposti e forniti dalla Commissioning Authority, contenenti le verifiche da effettuare prima della messa in funzione, da consegnare all'Appaltatore almeno entro 2 (due) settimane prima della messa in funzione, da sottoporre alla Direzione Lavori ed alla Commissioning Authority per approvazione.

6. Fornire eventuali chiarimenti richiesti dalla Commissioning Authority in relazione a dati, caratteristiche, condizioni di posa, specifiche tecniche, etc., di apparecchiature e componenti installati.

7. Partecipazione con i rappresentanti dei Subappaltatori meccanico, elettrico, termoregolazione, etc. alle riunioni ed ai sopralluoghi indetti in conformità al processo di Commissioning secondo quanto previsto dal Piano di Commissioning stesso.

8. Predisposizione di un piano TAB (Testing, Adjusting and Balancing), da sottoporre alla Commissioning Authority almeno 8 (otto) settimane prima dell'inizio dell'attività TAB, recante la lista delle strumentazioni, loro caratteristiche e calibrazioni, criteri di espletamento dell'attività e contestuale impostazione della regolazione, acquisendo le osservazioni e variazioni eventualmente richieste dalla Commissioning Authority, valutate in contraddittorio con la Commissioning Authority.

9. Predisposizione di un piano di verifica dei controlli da sottoporre alla Commissioning Authority prima dell'inizio dell'attività di verifica dei controlli, recante la lista dei sensori ed attuatori e loro calibrazione, il rispetto delle tolleranze fissate dal Piano di Commissioning, la verifica delle azioni e sequenze di controllo e regolazione.

10. Svolgimento di prove, misure e verifiche di funzionamento delle singole apparecchiature e dei diversi sistemi, alla presenza della Commissioning Authority e sotto la supervisione ed indicazioni della stessa, in condizioni di carico ed operatività di progetto, eventualmente differite in ragione delle condizioni climatiche, inclusi interventi di taratura e bilanciamento, sistemazione delle difformità riscontrate e segnalate dalla Commissioning, nonché piccole variazioni e modifiche delle sequenze di controllo e regolazione, il tutto da svolgere sulla totalità delle installazioni o su campioni secondo la strategia di campionamento stabilita dal Piano di Commissioning.

11. Redazione dei rapporti di verifica dei controlli, dei sistemi speciali, di TAB preliminari e finale. In generale l'Appaltatore si impegna a collaborare con la Commissioning Authority per le attività di verifica, l'individuazione delle anomalie e difformità, la loro risoluzione e il conseguente raggiungimento di condizioni di esercizio e funzionamento conformi alle specifiche progettuali ed alla regola dell'arte, assegnando alle persone incaricate dai Subappaltatori i rispettivi compiti, secondo le procedure istituite dal Piano di Commissioning e la gestione delle attività e della documentazione da esso previste. L'Appaltatore è tenuto a raccogliere la documentazione necessaria per la submittal dei Prerequisiti e dei Crediti.

4.13 TAB SPECIALIST DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a dotarsi di una figura professionale che sarà responsabile delle attività di verifica, bilanciamento e taratura degli impianti (TAB specialist), con documentata esperienza specifica su impianti e sistemi sottoposti a Commissioning, in grado di supportare l'Appaltatore stesso nel raggiungimento degli obiettivi del committente. Tale figura deve essere in grado di dialogare con il Committente e i suoi referenti, in particolare con la CxA su tutte le questioni inerenti alle attività di verifica, bilanciamento e taratura degli impianti sottoposti a processo di Commissioning. Per attività e responsabilità di competenza della suddetta figura si veda anche la Reference Guide di riferimento. Il TAB sub specialist dovrà essere incaricato e presentato alla CxA prima dell'inizio delle attività di regolazione, bilanciamento e taratura degli impianti.

4.14 ASHRAE MANDATORY PROVISIONS (ASHRAE/IESNA 90.1-2010)

L'Appaltatore dovrà fornire prodotti e materiali conformi a tutte le disposizioni minime obbligatorie elencate alle sezioni 5.4, 6.4, 7.4, 8.4, 9.4 e 10.4 della norma ASHRAE/IESNA 90.1-2010 (con gli Errata ma senza gli Addenda):

> I suddetti requisiti devono intendersi quali inderogabili per il conseguimento della certificazione LEED e dovranno essere comunque garantiti al termine della costruzione.
>
> In particolare, le seguenti misure devono essere previste nella realizzazione dell'edificio; tale lista non è da considerarsi esaustiva, per cui si rimanda allo standard ASHRAE/IESNA 90.1-2010.

QUADRO DI SINTESI DELLE SEZIONI

5.4	**Mandatory Provisions for Building Envelope** • 5.4.1 Insulation (Product labelling and installation requirements) • 5.4.2 Fenestration and Doors (Rating, Labeling, U-factor, SHGC, Visible Light Transmittance) • 5.4.3 Air Leakage (Continuous Air Barrier, Fenestration and Doors, Loading Dock Weatherseals, Vestibules)
6.4	**Mandatory Provisions for Heating, Ventilating, and Air Conditioning** • 6.4.1 Equipment Efficiencies, Verification, and Labeling Requirements • 6.4.2 Calculations (Load Calculations, Pump Head) • 6.4.3 Controls (Zone thermostatic controls, Setpoint overlap restriction, Off-hour controls, Ventilation system controls, Heat pump Auxiliary Heat Control, Humidifier Preheat, Humidification and Dehumidification, Freeze Protection and Snow/Ice Melting Systems, Ventilation Controls for High-occupancy Areas, Single-zone Variable-air-volume Controls) • 6.4.4 HVAC System Construction and Insulation (Duct, Plenum and Piping insulation, Duct and Plenum Leakage)

7.4	**Mandatory Provisions for Service Water Heating** • 7.4.1 Load Calculations • 7.4.2 Equipment Efficiency • 7.4.3 Service Hot-Water Piping Insulation • 7.4.4 Service Water Heating System Controls (Temperature controls, temperature maintenance controls, Outlet temperature controls, Circulating pump controls) • 7.4.5 Pools • 7.4.6 Heat Traps
8.4	**Mandatory Provisions for Power** • 8.4.1 Voltage Drop (Feeder conductors maximum voltage drop 2%, branch circuits conductors maximum voltage drop 3%, Automatic receptacle control)
9.4	**Mandatory Provisions for Lighting** • 9.4.1 Lighting Controls (Automatic Lighting Shutoff, Space Control, Parking Garage Lighting Control, Automatic Daylighting Controls for Primary Sidelighted Areas, Automatic Daylighting Controls for Toplighting, Additional Control, Exterior Lighting Control) • 9.4.2 Exit Signs (not exceed 5W per face) • 9.4.3 Exterior Building Lighting Power • 9.4.4 Functional testing
10.4	**Mandatory Provisions for Other Equipment** • 10.4.1 Electric Motors: Minimum Nominal Efficiency • 10.4.2 Service Water Pressure Booster Systems • 10.4.3 Elevators (Lighting, Ventilation Power Limitation, Standby Mode)

5.4 Building Envelope *Involucro edilizio*

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
5.4.1 Insulation · *Isolamenti*	
Isolamento dell'involucro	Certificazione del produttore del valore di resistenza dell'isolamento dell'involucro (R-value) Valutazione di eventuali ponti termici dovuti ad apparecchiature, tubi, canali e luci che incidano per più dell'1% dell'involucro opaco e ricalcolo della trasmittanza secondo tabella A9.4C Test assorbimento di acqua inferiore allo 0.3% secondo ASTM C272

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
5.4.2 Fenestration and Doors · *Finestre e porte*	
Isolamento e fattore solare dei serramenti	Certificazione del produttore del valore di trasmittanza (U-factor, determinato in accordo con NFRC100 o NFRC300), del fattore solare (SHGC determinato in accordo con NFRC200) e del fattore di trasmissione luminosa (NFRC200) e della permeabilità all'aria dei serramenti
Isolamento delle porte	Certificazione del produttore del valore di trasmittanza (U-factor) e della permeabilità all'aria dei serramenti
5.4.3 Air Leakage · *Tenuta all'aria*	
Sigillatura dell'involucro, specialmente in relazione ai telai di finestre e porte, spigoli, copertura,…	Test materiali secondo ASTM E2178 per dimostrare perdite < 0.02 l/s·m² sotto una pressione differenziale di 75 Pa Prodotti assemblati e componenti (sigillanti, nastri,…) devono avere una perdita di aria < 0.2 l/s·m² a 75 Pa secondo ASTM E2357, ASTM E1677, ASTM E1680, ASTM E283
Perdite per porte e finestre determinate con AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, NFRC 400 o ASTM E283 inferiori a: • 18.3 m³/h·m² per porte ad anta vetrate e girevoli • 1.1 m³/h·m² per curtainwall e vetrine • 5.5 m³/h·m² per lucernari • 7.3 m³/h·m² per porte ad anta opache • 3.7 m³/h·m² per gli altri prodotti	Certificazione del produttore del valore di tenuta all'aria di serramenti e porte
Le aree di carico devono essere dotate di sistemi di copertura che limitino le infiltrazioni quando i veicoli sono parcheggiati	—
Bussole di ingresso con porte dotate di congegno di auto-chiusura, con profondità minima di 2.1 m (per evitare apertura contemporanea di entrambe le porte) o porte girevoli per tutti gli ingressi principali che collegano spazi climatizzati all'esterno; la prestazione dell'involucro deve essere come quella di facciata	—

6.4 Heating, Ventilating and Air Conditioning *Impianti HVAC*

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
6.4.1 Equipment Efficiencies, Verification and Labelling · *Efficienza delle apparecchiature, verifiche e etichettatura*	
Le apparecchiature di climatizzazione devono avere efficienze maggiori di quelle indicate nelle tabelle da 6.8.1A a 6.8.1K dello standard ASHRAE 90.1-2010 dove: • Table 6.8.1A: Air Conditioners and Condensing Units • Table 6.8.1B: Heat Pumps • Table 6.8.1C: Water-Chilling Packages • Table 6.8.1D: Packaged Terminal and Room Air Conditioners and Heat Pumps • Table 6.8.1E: Furnaces, Duct Furnaces, and Unit Heaters • Table 6.8.1F: Boilers • Table 6.8.1G: Heat Rejection Equipment • Table 6.8.1H: Heat Transfer Equipment • Table 6.8.1I: Variable Refrigerant Flow Air Conditioners • Table 6.8.1J: Variable Refrigerant Flow Air-to-Air and Applied Heat Pumps • Table 6.8.1K: Air Conditioners Serving Computer Rooms	Fornire documentazione relativa all'efficienza nominale e media ai carichi parziali (IPLV ove richiesto) delle apparecchiature di riscaldamento e raffrescamento alle condizioni (temperatura, portate, …) indicate negli standard ARI di riferimento.
6.4.2 Load Calculations · *Carichi termici*	
Calcolo dei carichi termici in accordo con la normativa ANSI/ASHRAE/ACCA Standard 183, Peak Cooling and Heating Load Calculations in Buildings Except Low-Rise Residential Buildings	—
Le pompe devono essere dimensionate con perdite di carico calcolate sul circuito critico alle condizioni di progetto.	—
6.4.3 Controls · *Controlli*	
Riscaldamento e raffrescamento per ogni zona deve essere controllato attraverso un controllo termostatico individuale che risponda alla temperatura nella zona	—

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
Banda morta di almeno 3 °C	—
Se riscaldamento e raffrescamento sono gestiti da termostati diversi, i relativi setpoint non devono sovrapporsi.	—
Dotazione di sistemi di spegnimento automatico (programmazione settimanale, sensori di presenza, timer, collegamento al sistema di sicurezza)	—
Funzionamento temporaneo per mantenere la temperatura delle zone almeno a 13 °C (riscaldamento) e 32 °C (raffrescamento)	—
Sistema di partenza ottimizzata dell'impianto	—
Zone termiche inferiori a 2300 m²	—
Ventilazione ascensori e scale con serrande motorizzate che permettano la ventilazione solo in caso di incendio	—
Mandata aria esterna, estrattori con serrande motorizzate che impediscano la ventilazione se gli spazi non sono occupati	—
Test serrande motorizzate e massime perdite in accordo con AMCA Standard 500	Risultati del test eseguito sulle serrande
Spegnimento ventilatori quando non richiesti	—
Nei parcheggi interrati il sistema di ventilazione deve automaticamente rilevare il livello di sostanze inquinanti o modulare la portata d'aria al 50% o meno del valore di progetto per mantenere adeguati livelli di contaminanti.	—
Resistenza elettrica per pompe di calore può funzionare solo nei cicli di disgelo	—
Umidificatori con sistemi di pre-riscaldamento devono essere dotati di valvola automatica di controllo dell'adduzione sul pre-riscaldamento quando non è richiesta l'umidificazione	—
Prevenire funzionamento contemporaneo di sistemi di umidificazione e deumidificazione	—

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
Protezione da neve / ghiaccio con spegnimento apparecchiature sotto i 4.4 °C	—
Demand control ventilation per spazi maggiori di 50 m² e con occupazione di 40 persone per 100 m² e serviti da un sistema dotato di uno o più dei seguenti dispositivi: • un economizzatore lato aria • un controllo modulante delle serrande dell'aria esterna • una portata di aria esterna > 1400 l/s	—
Sistema con controllo a portata variabile per i seguenti casi: • UTA e fancoil con batteria di raffreddamento e potenza del ventilatore > 4 kW con controllo a due velocità o VSD tale che al 50% o meno della potenza frigorifera il ventilatore sia in grado di ridurre la portata al massimo a metà del valore a pieno carico o la minima portata di ventilazione • Sistemi ad espansione diretta che abbiano una potenza frigorifera alle condizioni AHRI > 32 kW e servano una singola zona con controllo a due velocità o VSD tale che al 50% o meno della potenza frigorifera il ventilatore sia in grado di ridurre la portata al massimo a due terzi del valore a pieno carico o la minima portata di ventilazione	—
6.4.4 HVAC System Construction and Insulation · *Isolamenti e realizzazione impianti HVAC*	
Protezione degli isolamenti da danneggiamento, radiazione solare, condensa, manutenzione e vento usando ad esempio fogli metallici o plastificati	—
Isolamento canali di mandata e ripresa, plenum isolati secondo tabelle 6.8.2A e 6.8.2B	Certificazione del produttore dell'isolamento dei canali
Isolamento delle tubazioni secondo la tabella 6.8.3A e 6.8.3B	Certificazione del produttore dell'isolamento delle tubazioni
Tutte le superfici termicamente non attive di sistemi convettivi o radianti devono essere isolate con una resistenza minima R-0.62.	—

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
La superficie inferiore della struttura del pavimento contenente pannelli radianti deve essere isolata con una resistenza minima R-0.62.	—
Canali e plenum da sigillare secondo tabella 6.4.4.2.2	Certificazione della tenuta dei canali
Test di tenuta dei canali per almeno il 25% dei canali installati con una perdita massima calcolata con Lmax = C_L(P^0.65 / 1000)	Risultati del test di tenuta dei canali installati e verifica conformità

7.4 Service Water Heating *Acqua calda sanitaria*

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
7.4.1 Load Calculations · *Calcolo dei carichi*	
I carichi del sistema di riscaldamento dell'acqua devono essere determinati in accordo con le linee guida pubblicate dai produttori o con standard accettati dalle autorità competenti (ad esempio ASHRAE Handbook – HVAC Applications)	—
7.4.2 Equipment Efficiency · *Efficienza delle apparecchiature*	
Efficienza da tabella 7.8	Fornire documentazione relativa all'efficienza nominale delle apparecchiature per la produzione di acqua calda sanitaria
7.4.3 Service Hot-Water Piping Insulation · *Isolamento tubazioni acqua calda sanitaria*	
Isolamento delle tubazioni in accordo con la tabella 6.8.3A	Certificazione del produttore dell'isolamento delle tubazioni
7.4.4 Service Water Heating System Controls · *Controlli del sistema di produzione ACS*	
Apparato di controllo delle temperature dell'accumulo (tale da permettere che la temperatura vari tra 49 °C o il valore minimo di progetto e il valore massimo)	—
Sistema di controllo che permetta di spegnere il sistema di mantenimento della temperatura durante i periodi di non utilizzo	—

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
Temperatura dell'acqua inviata alle rubinetterie limitata a 43 °C	—
Pompe per il ricircolo con limitazione dell'accensione a 5 minuti oltre la fine del ciclo di riscaldamento	—
7.4.6 Heat Traps · *Valvole anti-ricircolo*	
Fornire valvole di non ritorno ("heat traps") per i montanti verticali (per evitare moti convettivi naturali dell'acqua calda)	—

8.4 Power *Impianti elettrici*

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
8.4.1 Voltage Drop · *Caduta di tensione*	
Caduta di tensione delle dorsali < 2%	Certificazione del valore di caduta di tensione
Caduta di tensione dei circuiti < 3%	Certificazione del valore di caduta di tensione
Almeno il 50% di tutte le apparecchiature a 125 Volt e 15–20 Ampere (ad eccezione di quelle programmate per un funzionamento 24/7 o che potrebbero provocare problematiche di safety e security) installati in uffici privati, open space e classi con computer devono essere controllati da un controllo automatico basato su uno dei seguenti sistemi: • un profilo di funzionamento che spenga le apparecchiature ad un definito momento della giornata; un profilo può essere differenziato per massimo 9620 m² • un sensore di presenza che le spenga dopo 30 minuti di non occupazione • un sistema di controllo dell'assenza di occupazione nell'area	—

9.4 Lighting *Illuminazione*

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
9.4.1 Lighting Controls · *Illuminazione*	
Prevedere controlli manuali o automatici dell'illuminazione per accendere l'illuminazione al massimo al 50% della potenza, ad eccezione di corridoi e scale, bagni, entrata e lobby principale, o altri spazi dove potrebbero esserci problematiche di sicurezza	—
Spegnimento automatico dell'illuminazione interna (con profilo, con sensori di occupazione con spegnimento oltre i 30 minuti di non occupazione o altri sistemi di rilevazione degli spazi non occupati)	—
Ogni spazio chiuso deve avere almeno un interruttore per controllare l'illuminazione all'interno del singolo spazio. Ogni interruttore deve avere almeno uno step intermedio tra il 30% e il 70% della potenza massima	—
Controllo automatico con spegnimento oltre i 30 minuti di non occupazione, per aule, sale riunioni, aree break/pranzo tra i 15.24 m² e 304.8 m², sale stampa, uffici fino a 76.2 m², bagni, spogliatoi	—
Controllo manuale o automatico ogni 232 m² per spazi minori di 929 m² e 929 m² per spazi maggiori di 929 m².	—
Illuminazione del parcheggio: • Controllo automatico per ridurre al 30% la potenza, quando non viene rilevata presenza per più di 30 minuti. Il controllo deve avvenire al massimo per aree di 334 m² • Controllo con sensori di daylight per le zone di transizione • Sensori di daylight per le zone perimetrali (entro i 6 m da pareti con un'apertura > 40% e vista verso l'esterno ad oltre 6 m)	—
Controllo automatico dell'illuminazione in base alla luce naturale per le aree (di dimensione > 23 m²) con illuminazione naturale laterale diretta. Il controllo deve permettere una riduzione almeno in 4 step (100%, 0%, un valore compreso tra 50% e 70%, un valore compreso tra 0% e 35%)	—

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
Controllo automatico dell'illuminazione in base alla luce naturale per le aree (di dimensione > 84 m²) con illuminazione naturale zenitale diretta. Il controllo deve permettere una riduzione almeno in 4 step (100%, 0%, un valore compreso tra 50% e 70%, un valore compreso tra 0% e 35%)	—
Controlli aggiuntivi per: • Controlli separati per l'illuminazione di accento, task lighting, lampade per applicazioni non legate alla visione, lampade per apparecchiature, lampade per le aree vendita • Controllo principale per ciascuna camera di hotel (ove previste) dell'illuminazione e apparecchiature • L'illuminazione per le scale deve avere sensori per ridurre almeno del 50% l'illuminazione quando non viene rilevata presenza per più di 30 minuti	—
Controllo automatico dell'illuminazione esterna in base alla luce naturale (crepuscolare o con programmazione temporale), con spegnimento automatico notturno quando non richieste	—
Spegnimento dell'illuminazione di facciata e del landscape tra mezzanotte e le 6:00	Relazione descrittiva del sistema di supervisione, con dettagli della programmazione dell'illuminazione
Spegnimento o riduzione al 30% delle insegne tra mezzanotte e le 6:00	Relazione descrittiva del sistema di supervisione, con dettagli della programmazione dell'illuminazione
9.4.2 Exit Signs · *Segnali di uscita*	
Segnali illuminati per uscite al massimo 5 W per lato	Documentazione tecnica segnaletica di emergenza
9.4.3 Exterior Building Lighting Power · *Potenza illuminazione esterna*	
Potenza dell'illuminazione esterna in accordo con la tab. 9.4.5	Documentazione tecnica illuminazione esterna

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
9.4.4 Functional Testing · *Test funzionali*	
Tutti i sistemi di controllo dell'illuminazione devono essere sottoposti a test per verificarne il corretto funzionamento	Risultati dei test e verifica di conformità

10.4 Other Equipment *Altre apparecchiature*

Requisito minimo obbligatorio (ASHRAE 90.1-2010)	Documentazione da produrre a carico dell'Appaltatore
10.4.1 Electric Motors · *Motori elettrici*	
Efficienza minima dei motori elettrici da tabella 10.8A (valori a 60 Hz)	Documentazione tecnica relativa all'efficienza dei motori elettrici
10.4.2 Service Water Pressure Booster Systems · *Sistemi di pressurizzazione acqua sanitaria*	
Pompe di pressurizzazione dell'acqua sanitaria devono avere uno o più sensori di pressione che permettano di variare la velocità della pompa o la partenza e l'arresto e non devono funzionare nel caso non ci sia portata di acqua.	—
Non devono essere installati dispositivi di riduzione della pressione di acqua a valle delle pompe di pressurizzazione.	—
10.4.3 Elevators · *Ascensori*	
Il sistema di illuminazione all'interno degli ascensori deve avere efficienza minima pari almeno a 35 lumen/watt	Documentazione tecnica relativa alle caratteristiche degli ascensori installati
I ventilatori in cabine senza sistemi di condizionamento non devono consumare più di 0.7 Ws/L alla massima velocità.	e/o autocertificazione della conformità alle prescrizioni.
Quando non in utilizzo e con porte chiuse da più di 15 minuti, il sistema di illuminazione e di ventilazione all'interno delle cabine degli ascensori devono entrare in modalità stand-by.	—

5. SPECIFICHE TECNICHE LEED V4 BD+C NC PER L'APPALTATORE

ONERI E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	DOCUMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE
LOCATION AND TRANSPORTATION - LOCALIZZAZIONE E TRASPORTO	
LTc8 ELECTRIC VEHICLES - Veicoli Green (versione LEED V4.1 BD+C)	
Per il credito LTc Electric Vehicles dovranno essere fornite e posate le colonnine di ricarica elettrica (EVSE) con segnaletica specifica per i parcheggi di ricarica elettrica individuati dal progetto in ottemperanza ai requisiti del credito. Le colonnine di ricarica dovranno disporre di caratteristiche conformi ai requisiti del protocollo (vedasi a destra).	L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati: • fotografie delle opere realizzate, con particolare riguardo a segnaletica dei posti auto destinati a ricarica (verticale e orizzontale); • planimetria del sito con i parcheggi riportati insieme alle relative indicazioni richieste dal credito; • schede tecniche delle colonnine per la ricarica elettrica degli autoveicoli e documentazione inerente; • il sistema EVSE deve: fornire una capacità di carica di livello 2 (208-240 volt) o superiore; rispettare le principali normative regionali o locali attinenti per i connettori elettrici, come SAE Surface Vehicle Recommended Practice J1772; SAE Electric Vehicle Conductive Charge Coupler o IEC 62196 dell'International Electrotechnical Commission per i progetti al di fuori degli Stati Uniti; essere connesso in rete o indirizzabile in Internet e tale da poter essere inserito in programmi di gestione della domanda energetica (DR, Demand Response) o a prezzo variabile al fine di promuovere la ricarica al di fuori dei periodi di picco; • distribuire i parcheggi per ricariche elettriche come da indicazioni riportate nella **Verifica di Conformità al Protocollo LEED V4 BD+C**.
SUSTAINABLE SITES - SOSTENIBILITA' DEL SITO	
SSp1 CONSTRUCTION ACTIVITY POLLUTION PREVENTION - Prevenzione dell'inquinamento da attività di cantiere	
L'Appaltatore deve realizzare e implementare un Piano di Controllo dell'Erosione e della Sedimentazione (Erosion and Sedimentation Control Plan), conforme al documento EPA 2012 Construction General Permit (CGP). Il Piano per il Controllo dell'Erosione e della	L'Appaltatore deve produrre e mantenere aggiornati, con cadenza minimamente **mensile**, tutti i documenti di seguito elencati: • ESC Plan e allegati; - tavola di cantiere indicante la posizione e il dettaglio dei dispositivi e delle misure adottate che devono essere identificate in modo univoco in riferimento all' ESC Plan; - documento descrittivo illustrante i dispositivi e le misure in atto; • report e schede compilate delle ispezioni settimanali dei sistemi di controllo dell'erosione e della sedimentazione; • fotografie, con data sovraimpressa, delle misure adottate incluse

Sedimentazione (ESC Plan) individua le misure necessarie a prevenire l'erosione e la sedimentazione del suolo dovuta al ruscellamento delle acque meteoriche, descrive il trattamento delle acque di dilavamento e le operazioni di manutenzione, identifica il Responsabile delle attività relative. Di seguito alcune tra le principali attività dell'Appaltatore in relazione all'ESC Plan: • predisporre il Piano e aggiornarlo in funzione dell'evoluzione del cantiere; • attuare le misure previste e specificamente indicate nel Piano; • predisporre il Piano e aggiornarlo in funzione dell'evoluzione del cantiere; • attuare le misure previste e specificamente indicate nel Piano; • rispettare e far rispettare alle ditte sub- appaltatrici e fornitrici le misure previste nel Piano; • nominare un proprio responsabile per le ispezioni regolari e straordinarie; • mantenere in efficienza I sistemi installati eseguendo le attività previste nel Piano, tra le quali: - ispezionare regolarmente i sistemi di controllo	tutte le azioni correttive, a dimostrazione dell'effettiva implementazione dell'ESC Plan. Le foto devono essere scattate durante le ispezioni regolari e straordinarie e durante le azioni correttive (comunque a intervalli temporali regolari) e devono mostrare tutte le aree del sito coinvolte nell'azione dell'ESC Plan; • descrizione di eventuali azioni correttive e/o nuove misure di controllo intraprese da riportare nei Report delle ispezioni settimanali dei sistemi di controllo dell'erosione e della sedimentazione. • descrizione delle modalità di attuazione del Piano, che descriva le misure applicate in sito, le tempistiche di adozione e le procedure di mantenimento usate per assicurarsi la loro funzionalità. L'Appaltatore è tenuto a incorporare, organizzare, gestire e unificare la documentazione fornita da altre ditte appaltatrici indicate dal Committente; dovrà inoltre fornire documentazione tecnica in riferimento a materiali e apparecchiature adottati per la verifica dei requisiti prestazionali (schede tecniche, certificazioni, manuali d'installazione uso e manutenzione, etc.), compresi elementi accessori a corredo. L'Appaltatore dovrà inoltre sottoscrivere una dichiarazione nella quale dichiara che l'implementazione dell'ESC Plan e delle misure adottate sono state realizzate in maniera appropriata e conforme alle prescrizioni del *Construction General Permit* dell'U.S. EPA del 2012 - *Section* 2, per le quali si rimanda al prerequisito suddetto. L'Appaltatore dovrà richiedere la documentazione derivante da lavorazioni o attività che altri stanno svolgendo o hanno svolto per conto del Committente, che afferiscono a questo prerequisito. È onere del Committente imporre un documento oneri e obblighi analogo al presente, affinché tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento edilizio siano obbligati verso l'Appaltatore a consegnare la documentazione necessaria per dimostrare l'assolvimento delle prescrizioni di ciascun prerequisito e/o credito indicato nella checklist come conseguibile ai fini della certificazione LEED v4 BD+C: New Construction. Se lo standard locale prevede misure più restrittive rispetto a quanto previsto dal protocollo, osservare le disposizioni più stringenti in materia.

dell'erosione e della sedimentazione realizzati e/o installati (*BMPs*), almeno con cadenza settimanale, per verificarne lo stato di efficienza; - effettuare ispezioni straordinarie entro 24 ore da un evento meteorico significativo per verificare lo stato di efficienza dei sistemi di controllo dell'erosione e della sedimentazione realizzati e/o installati (*BMPs*); - mettere in atto le necessarie misure correttive e/o nuove misure di controllo nel caso in cui quelle presenti siano parzialmente o totalmente insufficienti ed inefficaci a seguito di danneggiamenti o modifiche del cantiere o altri eventi.	
SSc4 RAINWATER MANAGEMENT – Gestione delle acque (versione LEED V4.1 BD+C)	
Installare vasca di raccolta per le acque meteoriche.	L'Appaltatore deve attenersi alle indicazioni riportate nella Verifica di Conformità al Protocollo LEED V4/V4.1 BD+C e nella fattispecie: • schede tecniche dei materiali installati e specifiche progettuali afferenti alla vasca di raccolta delle acque meteoriche, al disoleatore ad essa correlato e delle linee di scarico delle acque meteoriche da disoleare e da accumulare. Verranno realizzate due linee per la diversificazione delle acque grigie e dovrà essere rendicontata la presenza della vasca di accumulo e della rete duale per il suo riutilizzo.
SSc5 HEAT ISLAND REDUCTION - Riduzione dell'effetto isola di calore	
Installare pavimentazioni o coperture ad alta riflettanza con valori SRI conformi a quanto previsto dai requisiti del protocollo.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • schede tecniche dei materiali installati che esplicitino il valore di *Solar Reflectance* (SR) e *Solar Reflectance Index* (SRI) per i materiali di pavimentazione e copertura; • gli alberi che verranno piantumati nelle aree di parcheggio, come previsto dalla planimetria di progetto, dovranno essere scelti in modo da garantire, dopo 10 anni dalla messa a dimora, adeguato ombreggiamento;

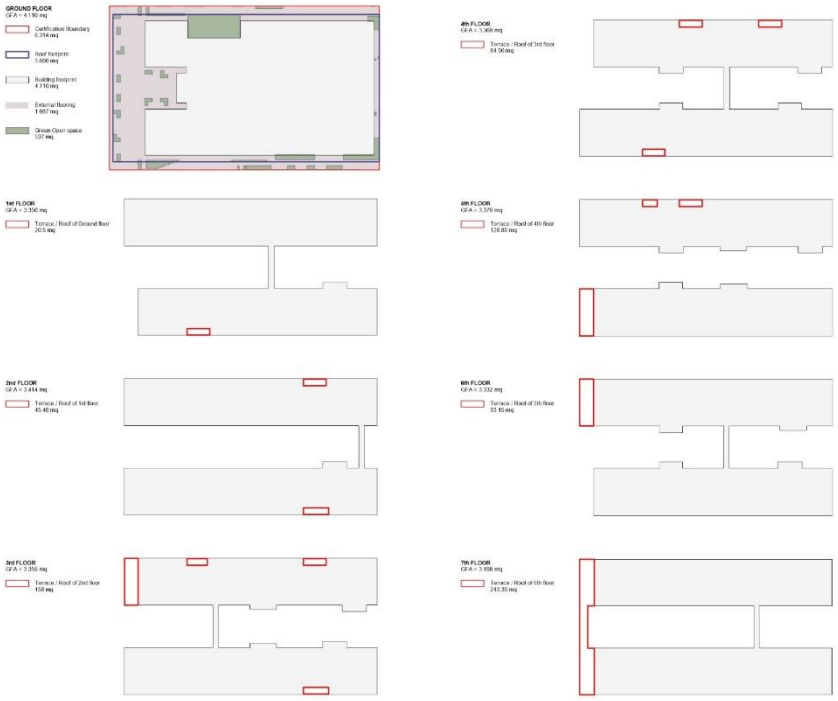
- foto della realizzazione delle opere;
- elaborazione di calcoli e documenti comprovanti la conformità al credito in oggetto (analisi degli elementi, verifica dei requisiti con formule nel manuale di riferimento) richiesti dal protocollo.

Di seguito le caratteristiche di SRI ed SR da rispettare per la confomrità al Credito:

ROOF FOOTPRINT
SRI > 82 (only portion without energy generation systems)

EXTERNAL FLOORING
SR > 0,40
SRI > 29

TERRACES
SRI > 33



SSc6 LIGHT POLLUTION REDUCTION - Riduzione dell'inquinamento luminoso

Tutti i corpi illuminanti per esterni devono avere le caratteristiche minime prestazionali di BOG Rating elencate accanto. La tabella riportata evidenza le casistiche più restrittive per ogni corpo illuminante da esterno in maniera tale da configurare corpi illuminanti sicuramente conformi.

PRODOTTO DA ESTERNO	UPLIGHT	BACKLIGHT	GLARE	MH (Mounting Height) *caso più restrittivo	DISTANZA dal confine di illuminamento *caso più restrittivo
Prodotto F_1	**≤ U3**	**≤ B5**	**≤ G3**	3,50 m	11 m
Prodotto F_2	**≤ U3**	**≤ B5**	**≤ G3**	0,50 m	6 m
Prodotto F_3	**≤ U3**	**≤ B5**	**≤ G3**	0,80 m	5,50 m
Prodotto I_1	**≤ U3**	**≤ B4**	**≤ G1**	5,50 m	11 m

	Prodotto T_1	**≤ U3**	**≤ B5**	**≤ G3**	0,29 m	39 m
	Prodotto P_3	**≤ U3**	**≤ B1**	**≤ G0**	35 m	12,20 m



WATER EFFICIENCY - GESTIONE EFFICIENTE DELLE ACQUE

WEp1/c1 OUTDOOR WATER USE REDUCTION - Riduzione dei consumi di acqua per usi esterni

Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto da prerequisito e credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.	L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati: • relazione tecnica, lista ed elaborati grafici con riportata la collocazione delle piantumazioni (selezionate secondo i criteri prestabiliti) che dovranno essere autoctone oppure a basso fabbisogno idrico (solo acqua piovana); • specifiche sulle indicazioni da adottare per l'irrigazione del solo primo impianto delle essenze arboree di nuova installazione (infatti non vi sarà previsto un impianto di irrigazione); • Manuale di Manutenzione del Verde.

WEp2/c2 INDOOR WATER USE REDUCTION - Riduzione dei consumi di acqua per usi interni

Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto da prerequisito e credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • schede tecniche di tutte le apparecchiature idrico - sanitarie installate; • valori di getto d'acqua di rubinetti e docce litro per minuto (lpm) in linea con progetto e obiettivi del punteggio del credito; • valori di flusso delle cassette dei WC, litro per flusso (lpf) che corrispondano al progetto e agli obiettivi del punteggio del credito; • specifiche tecniche di WC e scheda tecnica del costruttore che indichi la quantità di flusso minima per la corretta pulizia del vaso tale in linea con progetto e agli obiettivi del punteggio del credito; • certificazione *WaterSense* o equivalente (ad esempio *Water Label*) per wc e docce installate; • foto della realizzazione delle opere; • ottemperanza ai requisiti della prestazione esemplare del credito WEc2 (riduzione idrica minima del 50% rispetto all'edificio di riferimento); • Di seguito le portate di riferimento da adottare. Per ulteriori specifiche tecniche deve essere consultato l'Elaborato **Verifica di Conformità al Protocollo LEED V4 BD+C** allo specifico capitolo inerente WEp2/c2 INDOOR WATER USE REDUCTION.

APPARECCHIATURE IDRICHE	PORTATA DI PROGETTO
Cassette WC a doppio pulsante	**3 lpf** (low-flush=2lpf; full-flush=4lpf)
Rubinetterie bagni	**1,3 lpm a 415 kPa**
Rubinetterie cucine/Kitchenette	**1,5 lpm a 415 kPa**

	Docce Ministro (piano 7) **5,6 lpm a 550 kPa**
WEp3 BUILDING LEVEL WATER METERING - Contabilizzazione dei consumi idrici a livello di edificio **WEc4 WATER METERING - Contabilizzazione dei consumi idrici**	
Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto da prerequisito e credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • elaborati del progetto meccanico *as-built*; • schede tecniche di tutti i contabilizzatori installati (specie quelli per la contabilizzazione del consumo di acqua calda sanitaria, acqua totale per singolo edificio e acqua di processo (riempimento impianti tecnologici e acqua potabile), con particolare riferimento a: intervallo di registrazione dei dati di monitoraggio – se applicabile; capacità di trasmissione dei dati a un sistema di gestione da remoto (BMS) – se applicabile; descrizione del sistema di raccolta e gestione dati – se applicabile; • breve relazione dettagliante le modalità di rilevamento, archiviazione e gestione dei dati, anche ai fini dell'invio periodico a USGBC. • foto dei contabilizzatori installati; • compilazione del template richiesto.
WEc3 COOLING TOWER – Torri evaporative	
Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto da prerequisito e credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • elaborati del progetto meccanico *as-built*; • schede tecniche delle macchine installate; • foto dei prodotti installati; • compilazione del template richiesto.
 **ENERGY AND ATMOSPHERE - ENERGIA E ATMOSFERA**	
EAp1 FUNDAMENTAL COMMISSIONING AND VERIFICATION - Commissioning e verifiche di base (a cura della Committenza)	
L'Appaltatore è tenuto a rispettare integralmente quanto previsto dal protocollo adottato (per cui si rimanda alla consultazione della Reference Guide) e dai capitolati speciali degli impianti. Il *Cx Plan* (che sarà a cura della Committenza) deve essere recepito nella sua totale interezza: Appaltatore e tutti i subappaltatori dovranno integrare e consegnare elaborati e documenti richiesti per la completa ottemperanza al piano stesso e ai requisiti di EAp1.	
EAp2 MINIMUM ENERGY PERFORMANCE - Prestazioni energetiche minime **EAc2 OPTIMIZE ENERGY PERFORMANCE - Ottimizzazione delle prestazioni energetiche**	
L'Appaltatore è tenuto a: • rispettare le prescrizioni di progetto;	L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati: • disegni *as-built*; • foto degli elementi installati; • documenti e/o certificazioni dei materiali installati, macchine e

• rispettare le prescrizioni sulle modalità di documentazione delle caratteristiche dei materiali di fornitura e delle modalità di posa derivanti dall'applicazione dello standard LEED relativamente a questo credito e delle *mandatory provisions* della norma tecnica ASHRAE 90.1 – 2010; • fornire la documentazione acquisita dal fornitore relativa alla conducibilità termica dichiarata dei materiali isolanti usati nell'involucro edilizio; • fornire la documentazione tecnica acquisita dal fornitore relativa alle caratteristiche termo-fisiche degli elementi edilizi opachi e trasparenti afferenti all'involucro; • fornire la documentazione acquisita dal fornitore relativa alla certificazione delle caratteristiche termiche e ottiche dei serramenti esterni trasparenti (Uw, g(SHGC) e permeabilità dell'aria, Trasmissione luminosa); • fornire la documentazione relativa alle prestazioni energetiche	impianti, riportanti le caratteristiche tecniche e ogni altro parametro richiesto dal processo LEED (conformemente a quanto indicato dalla norma ASHRAE 90.1-2010, con particolare riferimento alle *mandatory provisions*); • documentazione relativa alle caratteristiche termo-fisiche degli isolanti; • schede tecniche dei sistemi e degli elementi edilizi opachi e trasparenti, riportanti le caratteristiche termofisiche degli stessi, con particolare riferimento alla conducibilità termica, capacità termica specifica e densità; • schede tecniche di sistemi ed elementi di finitura interna od esterna (intonaci e rasature, cls, etc.), che dichiarino il coefficiente di emissività ed il coefficiente di riflessione; • schede tecniche dei serramenti esterni riportanti le caratteristiche termofisiche (trasmittanza termica del telaio e del vetro, complessiva Uw, fattore solare g(SHGC), trasmissione luminosa e permeabilità all'aria); • schede tecniche dei sistemi di schermatura solare riportanti le caratteristiche di trasmissione luminosa e il sistema di regolazione manuale e/o automatico; • schede tecniche delle porte riportanti le caratteristiche termofisiche degli stessi (trasmittanza termica complessiva e permeabilità all'aria); • documentazione relativa alle prestazioni energetiche (rendimenti, COP/SCOP, EER/SEER) dei componenti del sistema *HVAC* in funzione delle variabili rilevanti ai fini energetici, quali ad esempio la temperatura dell'aria esterna, la temperatura dei fluidi termovettori, l'umidità relativa, le portate, etc., alle diverse condizioni di funzionamento sia in regime estivo sia in regime invernale; • schede tecniche dei pannelli fotovoltaici, con indicazione dei rendimenti dei moduli installati; • documentazione relativa ai sistemi di illuminazione artificiale con schede tecniche dei corpi illuminanti, piante con i livelli di illuminamento corrispondenti agli apparecchi illuminanti installati, schemi e logiche di regolazione installati; • documentazione dei disegni di installazione dei vari componenti dell'impianto forniti dall'installatore, costituita da: - manuale di uso e manutenzione dell'impianto; - documentazione dei disegni dell'installazione dei vari componenti dell'impianto fornita dall'installatore. La documentazione deve includere come minimo la posizione di ogni pezzo dell'unità adottata; - dati sulla prestazione di ogni componente dell'unità adottata; - configurazione generale dei canali e delle tubazioni dell'impianto di distribuzione incluse le dimensioni e le portate di progetto dell'aria e dell'acqua - relazione scritta fornita dal TAB specialist relativamente al bilanciamento degli impianti HVAC, idrico-sanitario e di illuminazione;

(rendimenti, COP/SCOP, EER/SEER) dei componenti del sistema *HVAC* in funzione delle variabili rilevanti ai fini energetici, quali ad esempio la temperatura dell'aria esterna, la temperatura dei fluidi termovettori, l'umidità relativa, le portate, etc. alle diverse condizioni di funzionamento sia in regime estivo sia in regime invernale. • fornire il Manuale di uso e manutenzione dell'impianto HVAC entro 45 giorni dall'accettazione dell'impianto. Questo manuale deve essere conforme agli standard accettati dall'industria e deve includere almeno i seguenti elementi: - moduli che attestino le dimensioni delle unità e le opzioni scelte per ogni pezzo dell'unità che richieda manutenzione; - manuali di uso e manutenzione per ogni pezzo dell'unità che richieda manutenzione, eccetto le unità che non fanno parte del progetto. Devono essere chiaramente indicati gli interventi di routine per la manutenzione;	• documento di acquisto e relativa certificazione dei prodotti Energy Star o equivalenti (es. elettrodomestici), qualora pertinente.

- nome e indirizzo di almeno un centro assistenza; - informazioni sulla manutenzione dei sistemi di regolazione e calibrazione dell'impianto, inclusi i diagrammi, gli schemi e le descrizioni delle sequenze di regolazione dell'impianto elettrico. Una descrizione completa di come è stato previsto il funzionamento di ogni impianto, inclusi i set-points di progetto. • fornire la documentazione dei disegni dell'installazione entro 60 giorni dopo la data di accettazione dell'impianto; • fornire la relazione scritta dall'installatore sul bilanciamento degli impianti HVAC; • compilare e predisporre tutta la documentazione richiesta per il caricamento su LEED online inclusi template.	
EAp3 BUILDING LEVEL ENERGY METERING - Contabilizzazione dei consumi energetici a livello di edificio	
Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto dal prerequisito anche secondo le indicazioni contenute nel	L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati: elaborati progetto meccanico ed elettrico *as-built;* • schemi dei quadri elettrici; • schede tecniche dei multimetri o altri misuratori installati per il monitoraggio dei consumi energetici; • report sintetico della resa dei dati di consumo se previste letture

progetto esecutivo.	automatiche (es. schermate, frequenze, analisi pre-impostate, etc.); le informazioni possono essere contenute anche in una più ampia relazione relativa al BMS; • schede tecniche di tutti i contatori installati (energia elettrica globale per ciascun edificio, energia elettrica prodotta da fotovoltaico, energia termica prodotta dai collettori solari, energia termica/frigorifera prodotta da ciascuna pompa di calore, energia elettrica assorbita da ciascuna pompa di calore, energia elettrica assorbita da ciascuna UTA, energia elettrica consumata per la cucina, energia elettrica per forza motrice), con particolare riferimento a: - intervallo di registrazione dei dati di monitoraggio (minimo 1 ora); - registrazione dei dati di energia e potenza per i contabilizzatori elettrici e dei dati di consumo per i contabilizzatori di metano e di energia termica / frigorifera; - registrazione, in aggiunta a quanto sopra, dei dati di fattore di potenza per i contabilizzatori che misurano i consumi di energia elettrica globali per ciascun edificio; - memorizzazione dei dati di cui sopra per almeno 36 mesi - capacità di trasmissione dei dati a un sistema di gestione da remoto (BMS); - descrizione del sistema di raccolta e gestione dati e del BMS in generale, con evidenza della capacità da parte del sistema di creare report orari, giornalieri, mensili e annuali dell'andamento dei consumi; • breve relazione dettagliante le modalità di rilevamento, archiviazione e gestione dei dati, anche ai fini dell'invio periodico a USGBC; • foto dei contatori installati.
EAp4 FUNDAMENTAL REFRIGERANT MANAGEMENT - Gestione di base dei fluidi refrigeranti **EAc6 ENHANCED REFRIGERANT MANAGEMENT - Gestione avanzata dei fluidi refrigeranti**	
Nessun onere od obbligo specifico oltre alla corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto da prerequisito e credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo (in termini di prestazione resa dall'impianto *HVAC&R*), l'Appaltatore dovrà installare pompe di calore (in ottemperanza a requisiti progettuali e del protocollo) che garantiscano le prestazioni attese e, al contempo, l'ottenimento del presente credito, individuando quindi un'opportuna combinazione	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • dichiarazione che i sistemi HVAC&R non fanno uso di refrigeranti a base di CFC; • descrizione dei sistemi HVAC&R che utilizzano fluidi refrigeranti; • schede tecniche dei sistemi HVAC&R • capacità di raffrescamento dei sistemi HVAC&R; • quantità di fluido utilizzato (carica di refrigerante); • descrizione dei fluidi refrigeranti; indicazione della vita attesa per ciascun sistema HVAC&R.

di potenza frigorifera, tipologia di refrigerante (come quelli presenti nel manuale o nei forms da compilare) e carica di refrigerante.	
EAc5 RENEWABLE ENERGY PRODUCTION - Produzione energetica da fonti rinnovabili	
Nessun onere od obbligo specifico oltre alla corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto dal credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo. Predisporre tutta la documentazione necessaria per il caricamento del credito su LEED online.	L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati: • schede tecniche e dati di potenza di tutti i sistemi di produzione di energia rinnovabile installati; • output dell'Energy Model da caricare sul sito LEED online; • foto dei sistemi installati.
MATERIALS AND RESOURCES - MATERIALI E RISORSE	
MRp1 STORAGE AND COLLECTION OF RECYCLABLES - Stoccaggio e raccolta dei materiali riciclabili	
Nessun onere od obbligo specifico oltre alla corretta esecuzione delle opere nel rispetto di quanto previsto dal prerequisito e quanto richiesto secondo le indicazioni del protocollo.	Predisporre gli elaborati grafici richiesti (come la planimetria indicante i locali della raccolta differenziata nell'edificio e i tipi di rifiuti differenziati). Effettuare i calcoli in riferimento alla stima sulla produzione di rifiuti, percorsi e flussi di raccolta per ogni piano come richiesti dal protocollo. Predisporre il materiale attraverso l'elaborazione di disegni as-built insieme alla compilazione del form. Elaborare una relazione come richiesto dal protocollo secondo la metodologia e i risultati dello studio.
MRp2 CONSTRUCTION AND DEMO. WASTE MANAGEMENT PLAN - Pianificazione Gestione dei rifiuti da cantiere MRc5 CONSTRUCTION AND DEMO. WASTE MANAGEMENT - Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione	
L'Appaltatore è tenuto a: • realizzare e attuare il Piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDWM Plan) per ottemperare al prerequisito; • riciclare o recuperare i rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione per almeno il 95% del totale dei rifiuti non pericolosi; • identificare nel Piano tutti i materiali da non conferire in discarica e	L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati: • piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (CDWM Plan). Tale documento deve essere aggiornato e consegnato ogni volta che variano le attività di cantiere; • lista rifiuti prodotti e tipo di smaltimento, per tipologia e globali; • fornire i documenti che attestino le quantità dei rifiuti smaltiti e dei rifiuti recuperati, in particolare fornire la quantità di rifiuto in % che il detentore dei rifiuti ha deviato dalla discarica e la % di rifiuto conferito in discarica o all'inceneritore; fornire i dati della quarta copia del formulario di identificazione dei Rifiuti (FIR); • copia dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti (FIR), riportanti il codice CER del rifiuto conferito al centro di raccolta e indicazione del raccoglitore, trasportatore e riciclatore; • fatture dei materiali venduti per riciclo, se pertinente; • fatture dei materiali portati in discarica; • relazioni sintetiche del centro di raccolta inerenti ai materiali riutilizzati, con indicazione della quota parte di quanto realmente re-immesso nel circuito delle materie prime-seconde, almeno a livello

definire se questi saranno separati in sito in modo differenziato o meno. Identificare almeno 4 prodotti diversi che si andranno a differenziare. Si fa presente che per questo progetto è prevista la differenziata in situ (vedi Piano di Sicurezza e Coordinamento). I calcoli saranno effettuati considerando il peso dei materiali e non il volume. Il rifiuto deve essere identificato in modo univoco dal relativo codice C.E.R. • deviare dal flusso della discarica almeno il 75% in peso del totale dei rifiuti prodotti per almeno 4 o più tipologie di rifiuti prodotti (OPZIONE 1); • identificare sul sito e in planimetria, il luogo per il posizionamento degli appositi cassoni/contenitori coperti per lo stoccaggio del materiale che sarà inviato in centri di recupero e riciclo (vedi Piano di Sicurezza e Coordinamento); • definire un sistema di registrazione della produzione di rifiuti e del relativo smaltimento; • imporre ai sub-appaltatori e ai fornitori il rispetto del Piano di gestione dei rifiuti da costruzione e di registrare la	annuale e complessivo per il centro; • fotografie dei cassoni di riciclo e loro etichettature, delle aree di raccolta, del materiale contenuto nei cassoni, etc.; • verificare mensilmente i quantitativi prodotti e conferiti, in relazione all'opzione 1 del credito, che è oggetto del presente Appalto. Inviare report mensile alla Committenza; • l'Appaltatore è tenuto a incorporare, organizzare, gestire e unificare la documentazione che sarà a lei fornita da altre Appaltatrici indicate dal Committente (per esempio per la fase di demolizioni); • nell'ottica dell'ottenimento dei risultati richiesti per la certificazione LEED, fermo restando la responsabilità del prerequisito in oggetto all' Appaltatore, esso dovrà richiedere la documentazione derivante da lavorazioni o attività che altri appaltatori hanno svolto o stanno svolgendo per conto del Committente, che afferiscono a questo prerequisito/credito. Sarà onere dell'Appaltatore principale imporre un documento oneri e obblighi analogo al presente affinché eventuali altri appaltatori siano obbligati a consegnare la documentazione necessaria per ogni prerequisito e/o credito; • tutto ciò che è richiesto dalla normativa vigente e dal protocollo LEED v4 for BD+C: Schools in materia di gestione dei rifiuti in cantiere con la corretta predisposizione di eventuali documenti richiesti.

produzione di rifiuti e il relativo smaltimento, inclusi gli obiettivi del credito; • formare ed informare relativamente al Piano di gestione dei rifiuti da costruzione i propri addetti e le ditte in sub-appalto e i fornitori, dandone evidenza in appositi report di formazione, che riportino data, nome degli addetti formati, firma dei partecipanti, etc.; • stipulare regolare contratto con ditte specializzate nel trasporto e smaltimento in appositi centri di recupero e riciclo del materiale e allegarne copia nel DWM Plan; il piano deve coprire tutte le attività che producono rifiuto all'interno del cantiere e dovrà considerare anche la gestione degli imballaggi e dei rifiuti organici prodotti dal consumo dei pasti nella baracca di cantiere.	
MRc2 BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - EPD – Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Dichiarazione EPD (versione LEED V4.1 BD+C)	
L'Appaltatore è tenuto a: • installare in opera permanentemente almeno 40 prodotti con EPD da almeno 5 produttori diversi; per ogni materiale/sistema edilizio utilizzato indicare la lavorazione corrispondente, se il lavoro viene eseguito direttamente o è dato in sub-appalto o fornitura, nel quel	L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati: • lista dei 40 prodotti, da 10 differenti produttori, installati permanentemente in cantiere con relativo EPD in corso di validità; • scheda tecnica del prodotto e relativa dichiarazione ambientale (EPD); • dichiarazione del fornitore con la distanza rispetto al cantiere a cui i prodotti sono stati lavorati, estratti o raccolti (nel caso in cui il prodotto abbia caratteristiche di regionalità, cioè entro 160 km dal cantiere); • foto dei prodotti installati.

caso l'Appaltatore deve definire tale materiale/i nel contratto di sub- appalto o fornitura.	
MRc3 BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - SOURCING OF RAW MATERIALS – Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione - Provenienza delle materie prime (versione LEED V4.1 BD+C)	
L'Appaltatore è tenuto a: • installare in opera permanentemente per almeno il 30% del costo totale dei materiali, prodotti caratterizzati da approvvigionamento sostenibile (responsabilità prolungata del produttore, materiali *bio-based* con certificazione riconosciuta dal protocollo LEED v4.1, in legno certificato FSC inclusa la COC e/o con contenuto di riciclato), da almeno 3 produttori diversi; per ogni materiale/sistema edilizio utilizzato indicare la lavorazione corrispondente, se il lavoro viene eseguito direttamente o è dato in sub-appalto o fornitura, nel quel caso l'Appaltatore deve definire tale materiale/i nel contratto di sub-appalto o fornitura.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • lista dei prodotti installati permanentemente in cantiere caratterizzati da approvvigionamento sostenibile (responsabilità prolungata del produttore, materiali *bio-based* con certificazione riconosciuta dal protocollo LEED v4/ v4.1, in legno certificato FSC inclusa la COC e/o con contenuto di riciclato/riuso), che indichi, inoltre, il luogo di estrazione o raccolta e lavorazione e, se applicabile, le % in peso per cui siano applicabili le caratteristiche di approvvigionamento sostenibile di cui sopra; • scheda tecnica del prodotto e relativa dichiarazione / certificazione; • fattura dei materiali con esplicitazione del costo del materiale e del numero di certificazione della COC; • foto dei prodotti installati; • calcolo del peso di tali prodotti rispetto al computo totale delle opere edili.
MRc4 BUILDING PRODUCT DISCLOSURE AND OPTIMIZATION - MATERIAL INGREDIENTS – Dichiarazione e ottimizzazione dei prodotti da costruzione – Componenti (versione LEED V4.1 BD+C)	
L'Appaltatore è tenuto a osservare i requisiti imposti dal credito in oggetto analogamente a quanto previsto per i crediti precedenti.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • compilazione del calculator messo a disposizione o tracking tool equivalente; • utilizzare almeno 20 prodotti con certificazioni Declare/HPD/Facts/REACH e quant'altro indicato nella Verifica di Conformità al Protocollo LEED V4/V4.1 BD+C; • documentazione comprovante la conformità ai requisiti imposti dal credito; • verifica attraverso C2C, HPD, certificati similari o altro equivalente

	richiesto dal protocollo; • documentazione di verifica per la supply chain.
 **INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY - QUALITÀ AMBIENTALE INTERNA**	
EQp1 MINIMUM INDOOR AIR QUALITY PERFORMANCE - Requisiti minimi per la qualità dell'aria interna	
Nessun onere od obbligo specifico oltre alla corretta esecuzione delle opere nel rispetto del credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • disegni *as-built* inerenti al sistema installato per il monitoraggio della portata d'aria esterna di ciascuna UTA, allarmato e conforme alle prescrizioni del prerequisito LEED e a quanto presente nei disegni di progetto; • documenti e/o certificazioni di macchine e impianti installati, riportanti le caratteristiche tecniche e ogni altro parametro richiesto dal processo LEED (conformemente a quanto indicato dalla norma ASHRAE 62.1/ UNI EN 13779 /UNI16798 escludendo le sezioni 7.3 (*thermal comfort*), 7.6 (ambiente acustico), A.16 e A.17); • schede tecniche delle macchine installate; • descrizione e schemi della posizione e della tipologia di sistema di monitoraggio della portata di aria esterna per ciascuna UTA. Fornire anche specifiche tecniche dei sistemi di monitoraggio individuati, conformemente a quanto previsto a progetto; • descrizione del sistema di allarme quando il valore di portata d'aria esterna misurato si discosta del 15% o più dal *setpoint*; • manuale operativo e di manutenzione dell'impianto di ventilazione; • informazioni sul controllo dell'impianto di ventilazione con diagrammi; • Schemi e narrativa sulla sequenza di controllo e informazioni sulla manutenzione e sulla calibrazione delle macchine e dei sistemi di ventilazione; • resoconto sull'attività di TAB eseguita, con planimetria indicante i punti di verifica; • foto dei prodotti installati. Inoltre, nell'ottica dell'ottenimento dei risultati richiesti per la certificazione LEED, l'Appaltatore dovrà richiedere la documentazione derivante da lavorazioni o attività che altri soggetti stanno svolgendo per conto del Committente ofornire agli altri appaltatori, qualora richiesto, documenti specifici che afferiscono a questo prerequisito. Sarà onere del Committente imporre un documento oneri e obblighi analogo al presente affinché gli altri appaltatori siano obbligati verso il general contractor a consegnare la documentazione necessaria per ogni prerequisito e/o credito.
EQp2 ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE CONTROL - Gestione ambientale del fumo di tabacco	
Imporre il divieto di fumo all'interno dell'edificio e nelle vicinanze (entro 7,5 m) di porte, finestre apribili e prese d'aria, tramite appositi cartelli segnalatori. Individuare e segnalare l'area fumatori alla	Cartelli segnalatori posizionati opportunamente, conformi a quanto presentato a USGBC per la certificazione LEED, definire delle prescrizioni richieste dal protocollo e realizzazione di eventuale area al di fuori del cantiere per i fumatori. Si raccomanda la consultazione del **Capitolato OOA per il Protocollo WELL** per il Crosswalk consultabile anche nella **Verifica di Conformità al Protocollo LEED V4 BD+C**.

<table>
<tr><td>distanza di almeno 7,5 m dall'edificio.</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">EQc1 ENHANCED INDOOR AIR QUALITY STRATEGIES - Strategie avanzate per la qualità dell'aria interna</td></tr>
<tr><td>Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto del credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.</td><td>L'Appaltatore deve produrre / consegnare i documenti di seguito elencati:
scheda tecnica del sistema installato permanentemente negli ingressi regolarmente utilizzati del fabbricato, utilizzato per trattenere lo sporco e il particolato, riportante anche le dimensioni geometriche del prodotto (si ricorda che dovrà presentare una lunghezza minima di 3 metri nella direzione di ingresso);
schede tecniche dei filtri installati sulla mandata dell'aria primaria della UTA, che devono essere conformi alle indicazioni del credito di categoria di filtrazione minima MERV 13 o superiore (es. almeno F7 EPM65%);
schede tecniche dei sensori di CO_2 se installati negli ambienti densamente occupati Si ricorda che tali sensori dovranno essere installati all'interno dell'ambiente, ad un'altezza compresa tra 0,9 m e 1,8 m dal pavimento;
descrizione del sistema di allarme al superamento della soglia di tolleranza (10%) impostata in termini di concentrazione di CO_2 in ambiente;
foto dei componenti installati.</td></tr>
<tr><td colspan="2">EQc2 LOW-EMITTING MATERIALS - Materiali basso emissivi (versione LEED V4.1 BD+C)</td></tr>
<tr><td>Tutti i prodotti rientranti all'interno di almeno 4 delle categorie di seguito indicate devono rispettare le indicazioni specificate nel credito in merito alla emissione e al contenuto di VOC:
pitture e rivestimenti interni applicati in sito;
adesivi e sigillanti applicati in sito;
sistema di pavimentazione;
rivestimenti o componenti di pareti (piastrelle, finestre, cartongesso, partizioni, porte,…);
elementi per soffitto (controsoffitti, finestre orizzontali, etc.);
isolanti termici e acustici;
pannelli in legno</td><td>La tabella seguente è una matrice contenente i requisiti di conformità per il credito LEED v4.1 EQ che dovranno avere i prodotti e materiali coinvolti nell'ambito dell'esecuzione dell'opera MASE:
<table>
<tr><th>Categoria LEED</th><th>VOC – Emissioni</th><th>VOC – Contenuto</th><th>Formaldeide</th><th>Certificazioni / documentazioni utili</th><th>Soglia LEED</th></tr>
<tr><td>1. Paints & Coatings</td><td>CDPH Standard Method v1.2-2017; laboratorio ISO/IEC 17025</td><td>CARB 2007 SCM; SCAQMD Rule 1113; per Europa Decopaint Directive 2004/42/EC</td><td>Non costituisce requisito autonomo della categoria</td><td>MAS Certified Green; Indoor Advantage Gold – Building Materials; ClearChem; eventuale documentazione del produttore</td><td>≥75% emissioni + 100% contenuto</td></tr>
<tr><td>2. Adhesives & Sealants</td><td>CDPH Standard Method v1.2-2017; laboratorio ISO/IEC 17025</td><td>SCAQMD Rule 1168; per Europa TRGS 610 e, per i prodotti applicabili, percorso Decopaint</td><td>Non costituisce requisito autonomo della categoria</td><td>MAS Certified Green; Indoor Advantage Gold – Building Materials; ClearChem; certificazione/test del produttore</td><td>≥75% emissioni + 100% contenuto</td></tr>
<tr><td>3. Flooring</td><td>CDPH Standard Method v1.2-2017 oppure prodotto inerentemente non emissivo</td><td>Non richiesto come criterio separato per il pavimento</td><td>Se il prodotto è in legno composito può rilevare il requisito formaldeide</td><td>FloorScore / certificazioni basate su CDPH, GREENGUARD Gold, Indoor Advantage Gold, ecc., purché applicabili allo specifico prodotto</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>4. Wall Panels</td><td>CDPH Standard Method v1.2-2017 oppure inerentemente non emissivo</td><td>Non richiesto separatamente</td><td>Se costituito da legno composito, si applica il requisito formaldeide</td><td>GREENGUARD Gold; Indoor Advantage Gold; MAS Certified Green; altre certificazioni basate su CDPH</td><td>≥75%</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

composito.

All'Appaltatore è richiesto di ottenere 3 punti in questo credito; a tal fine esso dovrà:

- ricercare per ogni prodotto la documentazione necessaria per compilare in modo esaustivo il calculator di supporto al credito;
- registrare e aggiornare almeno mensilmente i quantitativi dei materiali impiegati in cantiere e raccogliere le bolle di accompagnamento e/o fatture;

obbligare i sub-appaltatori e fornitori a seguire le procedure richieste per questo credito.

5. Ceilings	**CDPH Standard Method v1.2-2017** oppure inerentemente non emissivo	Non richiesto separatamente	Se costituito da legno composito, si applica il requisito formaldeide	GREENGUARD Gold; Indoor Advantage Gold; MAS Certified Green; altre certificazioni basate su CDPH	**≥90%**
6. Insulation	**CDPH Standard Method v1.2-2017**	Non richiesto	Non normalmente applicabile come criterio autonomo	GREENGUARD Gold; Indoor Advantage Gold; MAS Certified Green e certificazioni equivalenti basate su CDPH	**≥75%**
7. Furniture	**Furniture emissions evaluation** secondo ANSI/BIFMA	Non è il criterio principale della categoria	Non è il criterio principale, salvo presenza di componenti in legno composito	GREENGUARD Gold; Indoor Advantage Gold-Furniture; Clean Air Gold; LEVEL by BIFMA; MAS Certified Green; VOC Green	**≥75%**
8. Composite Wood	Non è la normale verifica VOC generale	Non è il criterio principale	**EPA TSCA Title VI / CARB ATCM – ULEF o NAF**; per Europa **EN 717-1 / EN 16516 + E1** secondo percorso applicabile	TSCA Title VI; CARB ULEF/NAF; E1; Blue Angel; M1; Indoor Air Comfort / Gold, ove applicabile tramite percorso internazionale	**≥75%**

Attenzione particolare va rivolta ai prodotti **"inherently nonemitting"** trattati nel credito LEED v4.1 EQ.

LEED considera **inherently nonemitting** alcuni materiali, tra cui:

- pietra;
- ceramica;
- metalli verniciati a polvere;
- metalli anodizzati/placcati;
- vetro;
- calcestruzzo;
- laterizio;
- legno massello non trattato.

Questi prodotti possono essere conteggiati senza una prova VOC emissions, **a condizione che non presentino rivestimenti organici, leganti o sigillanti integrati**.

L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati:

- elenco dettagliato dei materiali considerati che riporti:
- dati del produttore;
- nome prodotto;
- contenuto VOC;
- certificati che attestino emissione di VOC (TVOC) e/o il contenuto

	di VOC (VOC content). Schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in cantiere. Per ogni prodotto ricadente nelle categorie di fianco riportate ed installato in cantiere, fornire copia del certificato o del test realizzato dal produttore o del test realizzato da laboratorio terzo che dimostri che il prodotto soddisfa i criteri di sostenibilità richiesti in conformità al credito. Inoltre, nell'ottica dell'ottenimento dei risultati richiesti per la certificazione LEED, fermo restando la responsabilità del credito in oggetto all'Appaltatore, esso dovrà richiedere la documentazione afferente questo credito inerente lavorazioni o attività che altre ditte hanno svolto o stanno svolgendo per conto del Committente. Sarà onere dell'Appaltatore imporre un documento oneri e obblighi analogo al presente affinché gli altri appaltatori siano obbligati verso l'Appaltatore a consegnare la documentazione necessaria per ogni prerequisito e/o credito.
EQc3 CONSTRUCTION INDOOR AIR QUALITY MAN. PLAN - Piano di Gestione della qualità dell'aria interna	
L'Appaltatore è tenuto a: • realizzare e attuare un Piano di Gestione della Qualità dell'Aria Interna (*IAQ Management Plan*), applicando le misure previste e monitorandole, in ottemperanza alle linee guida SMACNA; • formare ed informare in relazione al Piano di Gestione della Qualità dell'Aria Interna (IAQ Management Plan) i propri addetti, le ditte in sub- appalto e i fornitori, dandone evidenza in appositi report firmati di formazione (che riportino data, nome degli addetti formati, documentazione condivisa e consegnata, etc.); comunicare a DL e LEED AP del Committente il nome del responsabile dell'IAQ Plan.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • piano di Gestione della Qualità dell'Aria Interna (*IAQ Management Plan*); • verbali firmati inerenti alla formazione degli addetti, dei sub-appaltatori, dei fornitori in merito ai contenuti del piano; • copia della documentazione condivisa/consegnata alle maestranze durante gli incontri, fotografie delle attività di formazione • fotografie con data sovrimpressa delle pratiche richieste e attuate per ottemperare al credito e al piano, in particolare della segnaletica installata inerente il divieto di fumare da parte delle maestranze all'interno dell'area di cantiere • report delle ispezioni settimanali che attestino le fasi di lavorazioni, la protezione degli impianti, il corretto stoccaggio dei materiali in cantiere, etc. Inoltre, nell'ottica dell'ottenimento dei risultati richiesti per la certificazione LEED, fermo restando la responsabilità del credito in oggetto all'Appaltatore, esso dovrà richiedere la documentazione afferente questo credito inerente lavorazioni o attività che altre ditte hanno svolto o stanno svolgendo per conto del Committente. Sarà onere dell'Appaltatore imporre un documento oneri e obblighi analogo al presente affinché gli altri appaltatori siano obbligati verso l'Appaltatore a consegnare la documentazione necessaria per ogni prerequisito e/o credito.
EQc4 INDOOR AIR QUALITY ASSESSMENT - Valutazione della qualità dell'aria interna	
L'Appaltatore è tenuto a: • realizzare un Piano di Flush-Out prima dell'Occupazione	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • piano di Gestione della Qualità dell'Aria Interna (*IAQ Management Plan*); • Piano di Flush-Out prima dell'Occupazione dell'edificio;

dell'edificio e prima di consegnare l'opera alla Committenza.	• copia della documentazione condivisa/consegnata alle maestranze durante gli incontri; • fotografie con data sovrimpressa delle pratiche richieste e attuate per ottemperare al credito e al piano; • report delle opere effettuate. Inoltre, nell'ottica dell'ottenimento dei risultati richiesti per la certificazione LEED, fermo restando la responsabilità del credito in oggetto all'Appaltatore, esso dovrà richiedere la documentazione afferente questo credito inerente lavorazioni o attività che altre ditte hanno svolto o stanno svolgendo per conto del Committente. Sarà onere dell'Appaltatore imporre un documento oneri e obblighi analogo al presente affinché gli altri appaltatori siano obbligati verso l'Appaltatore a consegnare la documentazione necessaria per ogni prerequisito e/o credito.
EQc5 THERMAL COMFORT - Comfort termico	
Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto del credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • schede tecniche dei termostati per la regolazione della temperatura in ciascun locale/sui ventilconvettori (in funzione di quanto previsto a progetto), così come previsto a progetto; • foto dei componenti installati.
EQc6 INTERIOR LIGHTING - Illuminazione interna (versione LEED V4.1 BD+C)	
Nessun onere od obbligo specifico oltre la corretta esecuzione delle opere nel rispetto del credito e secondo le indicazioni contenute nel progetto esecutivo.	L'Appaltatore deve produrre/consegnare i documenti di seguito elencati: • schede tecniche delle lampade installate per il task lighting (sulle scrivanie), riportanti caratteristiche quali la possibilità di regolare l'illuminamento in 3 livelli, con il livello intermedio compreso fra il 30% e il 70% rispetto all'illuminamento max per almeno il 90% degli utenti e degli spazi occupati; • Unified Glare Rating (UGR) < 19; • CRI di almeno 90; • foto di tutti gli apparecchi di illuminazione, i materiali e i sistemi edilizi installati.
 ***INNOVATION* - INNOVAZIONE**	
INc1 GREEN BUILDING EDUCATION	
L'Appaltatore ha l'onere di contribuire alla realizzazione del Green Building Education Program come di seguito: • fornire adeguati allestimenti mediante segnaletica all'interno dell'edificio, in corrispondenza degli elementi di sostenibilità previsti	L'Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad eventuali iniziative proposte dal Committente nell'ambito del Programma di Green Building education durante le attività di cantiere (es: tour guidati durante le fasi di costruzione, raccolta di documentazione fotografica durante la costruzione, da utilizzare in successive pubblicazioni o presentazioni, etc.). L'edificio si costituirà come una concreta testimonianza di quanto previsto dal protocollo e dai principi fondamentali per l'applicazione in opera dello stesso.

dal progetto; • realizzare materiale informativo / comunicativo (es. video) in grado di presentare le strategie di sostenibilità su cantiere ed edificio realizzato;	
N.B. Crediti Pilot e Innovation possono mutare durante l'iter di certificazione; l'Appaltatore può mutare la scelta prestabilita per la conformità a questi crediti pur ottemperando ai requisiti di soddisfacimento e a quanto richiesto.	

6. GESTIONE DOCUMENTALE

Crediti e Prerequisiti individuati dal gruppo di progetto per il conseguimento del livello di certificazione vengono riportati successivamente in relazione alla presente FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni - PFTE delle Ricostruzioni; il conseguimento di prerequisiti obbligatori e crediti discrezionali, in base alle indicazioni progettuali, sempre e comunque nel rispetto del punteggio minimo relativo al conseguimento del livello di certificazione Platinum, è responsabilità unica dell'Appaltatore, laddove egli risulti responsabile. L'Appaltatore è tenuto a rispettare quanto richiesto per le attività obbligatorie riferite alla fase sopra indicata compresa la gestione del sito di cantiere in piena ottemperanza ai requisiti di ogni protocollo adottato.

L'Appaltatore è tenuto a fornire prova documentale della corretta esecuzione rispetto agli elaborati di progetto e di quanto previsto nel capitolato, cioè a fornire schede tecniche, certificazioni, fotografie, e tutta la documentazione necessaria secondo quanto specificatamente richiesto per l'adempimento a prerequisiti / preconditions e crediti / optimizations in esame come indicato nel presente documento, nel manuale di riferimento e all'interno dei calculator o forms in relazione alle proprie attività o quanto specificatamente richiesto durante la fase di revisione da parte di GBCI.

La registrazione del progetto sul sito LEED Online non è a cura dell'Appaltatore ed è stata già effettuata come in precedenza indicato. L'invio della documentazione per le fasi di Review (Design e Construction), la richiesta del certificato e della targa di certificazione saranno a cura della Committenza o di un Suo referente incaricato ma comunque non a carico dell'Appaltatore.

La compilazione dei forms (off-line), relativi allegati, piani di cantiere, Letter of Assurance (LoA) e altra documentazione richiesta per dimostrare la conformità ai protocolli in riferimento a quanto di competenza dell'Appaltatore risulta a carico del General Contractor o dei propri Subappaltatori. L'eventuale richiesta formale di chiarimenti (Credit Interpretation Requests - CIRs) o eventuali richieste di Appello (Appeals) per prerequisiti o crediti di responsabilità dell'Appaltatore, con oneri economici associati, saranno a carico dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è tenuto a raccogliere la documentazione e a redigere i documenti di supporto necessari per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti in accordo a quanto richiesto dal manuale LEED v4 BD+C: New Construction e dai forms, anche nel rispetto del Progetto delle demolizioni relativo alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni, a gestire e unificare la documentazione fornita dalle imprese subappaltatrici e a inoltrare il materiale redatto al referente incaricato per l'upload dei documenti nella piattaforma di ogni protocollo. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a consegnare una copia di tutta la documentazione su supporto informatico al LEED AP della Committenza in fase di costruzione, il quale approverà il contenuto, secondo consegne temporali convenute tra le Parti. Tutti i documenti (preliminari ancora in fase di elaborazione e finali pronti per la sottomissione), dovranno essere sottoposti al LEED AP della Committenza in fase di costruzione che provvederà ad esaminarli, richiedere eventuali integrazioni e modifiche al fine di garantire la conformità a quanto richiesto per essere sottoposti infine a ogni ente di certificazione.

L'Appaltatore è tenuto a rendere disponibile la documentazione preparata in aggiunta a nominare un proprio responsabile, come definito dal successivo paragrafo, ovvero un professionista LEED AP BD+C accreditato ed esperto per l'applicazione dei P.E.A. adottati con esperienza documentata per la gestione delle attività relative alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni. Tale professionista seguirà le attività di rendicontazione e consulenza per l'Appaltatore; quest'ultimo, se richiesto, ha l'onere di fornire chiarimenti, integrazioni o specifiche al LEED AP della Committenza in fase di costruzione.

Si riassumono di seguito Oneri e Obblighi di carattere generale che competono all'Appaltatore ai fini del raggiungimento di ogni certificazione per facilitare la comprensione delle attività necessarie e la relativa valutazione economica, fermo restando che il General Contractor dovrà rispettare quanto descritto in ogni manuale o Reference Guide di riferimento che risulta essere, in ogni caso, preminente rispetto ai requisiti imposti dal presente capitolato e dalla relazione di sostenibilità.

6.1 PIANI A CURA DELL'APPALTATORE

I piani che caratterizzano la Construction Phase sono responsabilità unica dell'Appaltatore e lo stesso si impegna alla piena conformità nei confronti degli obblighi previsti in essi. Gli OOA relativi si riferiscono alla pianificazione ricompresa nei protocolli o standard applicati secondo l'appalto e le attività della FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni. Vengono, quindi, presi in esame i seguenti piani:

Erosion and Sedimentation Control Plan

- LEED v4 BD+C: New Construction - SSp1 Construction Activity Pollution Prevention: nel protocollo in esame si chiede di elaborare e aggiornare, secondo esigenze del cantiere, un piano denominato ESC (Erosion and Sedimentation Control) Plan in grado di rispettare i requisiti dello standard 2012 U.S. EPA Construction General Permit (CGP) o di normative locali equivalenti, se presenti e/o più restrittive. Lo scopo è quello di prevenire l'erosione del suolo per proteggere lo strato superficiale, evitare la sedimentazione nei corpi idrici o nel sistema fognario e ridurre la dispersione di polveri nell'aria. L'Appaltatore, con i Suoi eventuali Subappaltatori, è vincolato a fornire misure di salvaguardia operative con l'implementazione di strategie quali barriere per il contenimento di

polveri, l'installazione di recinzioni filtranti (silt fences), argini di deviazione e bacini di sedimentazione, sistemi di protezione dei corpi recettori contrastanti fenomeni di sedimentazione delle acque; attività di protezione del terreno presente al fine di evitare la contaminazione delle aree circostanti. Sono peraltro incluse attività di monitoraggio attraverso la produzione costante di report di ispezione, log di formazione delle maestranze e documentazione fotografica datata.

- CAM 2022 - Criterio 2.6.1 Prestazioni ambientali del cantiere: inoltre, le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni (si rimanda all'osservanza della relazione di sostenibilità dell'opera, con riferimento alla SEZIONE 1, per quanto di competenza dell'Appaltatore). Di seguito vengono elencate le indicazioni del criterio in esame; il General Contractor dovrà fornire adeguata documentazione comprovante il rispetto in riferimento ai P.E.A. adottati includendo:

a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;

c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

f) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda etc.);

g) fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

h) definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

j) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

k) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

l) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

m) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

n) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

o) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

- ESG: sebbene non sia riscontrabile alcun esplicito rimando all'applicazione di un ESC Plan, in riferimento alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni, in merito agli ESG dell'Agenzia del Demanio, si provvede a fornire alcune linee guida utili per sviluppare una pianificazione nel pieno rispetto dei desiderata della Committenza. Secondo il Macro Obiettivo E2 (Resilienza) oltre all'E9 (Nature Based Solutions), occorre focalizzare l'intervento secondo la protezione della biodiversità e il ripristino degli ecosistemi durante l'intero processo edilizio. In tal senso vi sono punti di contatto con i precetti evidenziati dai protocolli suindicati; pertanto, si chiede all'Appaltatore di prendere in considerazione tali aspetti. In aggiunta, si richiede l'adozione di un layout di cantiere in grado di rispettare tutte le preesistenze vegetali e in piena aderenza ai requisiti dei P.E.A. adottati.

Construction and Demolition Waste Management Plan

- LEED v4 BD+C: New Construction - MRp2 Construction and Demolition Waste Management Planning: è un prerequisito obbligatorio che impone la redazione di un piano per identificare almeno cinque tipologie di materiali (sia strutturali che non strutturali) da deviare dalla discarica e definire le strategie di riuso o recupero.

- LEED v4 BD+C: New Construction - MRc5 Construction and Demolition Waste Management: premia l'effettiva deviazione dei rifiuti. Per il progetto in esame, l'obiettivo è ambizioso: si punta a una percentuale di riciclo per almeno il 75% in peso sul totale dei rifiuti prodotti secondo una valutazione puntuale dei rifiuti recuperati on-site (tale risultato è in linea con i requisiti di punteggio valutati dal gruppo di progettazione); si chiede all'Appaltatore di fornire informazioni riguardanti la tracciabilità dei flussi di rifiuto, la predisposizione delle aree di raccolta e la valutazione delle quantità di smaltimento definite dagli enti preposti ad effettuare tali attività.

CAM 2022 - per la FASE 2 di costruzione dovranno essere applicati i criteri CAM pertinenti alla gestione dei materiali, degli imballaggi, dei rifiuti di cantiere e alle prestazioni ambientali dei prodotti, secondo quanto previsto dalla documentazione di progetto e dalla normativa applicabile. Le prescrizioni specifiche sulla demolizione selettiva restano riferite alla precedente FASE 1 e non costituiscono requisito operativo autonomo della presente fase.

- FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni - DIP paragrafo 2.3. Obiettivi dei rilievi e delle indagini preliminari: nell'ambito delle valutazioni iniziali antecedenti la fase di progetto delle demolizioni, il DIP evidenzia quanto segue: "Obbiettivi principali di tali indagini preliminari sono: la conoscenza del manufatto da demolire al fine di raggiungere il più alto livello di recupero dei materiali. Ambizione della stazione appaltante è il raggiungimento del 95% di materiale recuperato". In tal senso, questa percentuale di riciclo appare la più restrittiva nell'ambito degli standard sopra analizzati, pertanto l'Appaltatore si ritiene vincolato alla dimostrazione dei risultati richiesti.

Indoor Air Quality Management Plan

- LEED v4 BD+C: New Construction - EQc3 Construction Indoor Air Quality Management Plan: la pianificazione relativa al presente credito richiede di sviluppare e implementare un piano di gestione della qualità dell'aria interna per le fasi di costruzione e pre-occupazione. Il piano deve soddisfare tutti i requisiti di seguito descritti: in fase di costruzione, occorre soddisfare o superare tutte le misure di controllo previste dalle linee guida IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, II edizione, 2007, ANSI/SMACNA 008–2008, Capitolo 3, della SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association) qualora queste afferiscano alle attività della FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni.

Prima dell'approntamento del cantiere e dell'inizio di qualunque lavorazione, l'Appaltatore è tenuto a consegnare uno schema sintetico di ogni piano, in cui almeno identificare l'indice dei contenuti e una sintetica descrizione illustrativa delle strategie con le attività principali programmate in cantiere. I piani dovranno essere periodicamente aggiornati secondo l'evoluzione del cantiere oltre a essere condivisi con la DL e il LEED AP della Committenza in fase di costruzione.

Vi sono ulteriori informazioni che si devono evincere dagli elaborati di pianificazione, tipo:

- rapporto su come le attività in capo all'Appaltatore intendano soddisfare i requisiti per ogni prerequisito e per ogni credito puntato da consegnare in fase di avvio delle attività;

- resoconto periodico a cadenza mensile che sintetizzi le attività eseguite, eventuali criticità, problemi emersi e soluzioni proposte e adottate; il documento dovrà contenere una checklist di avanzamento, un elenco di prodotti impiegati e strategie adottate con le relative evidenze, certificati, dichiarazioni etc.;

- alla fine dei lavori, un resoconto sintetico su eventuali criticità nel conseguimento dei punti di propria competenza, spiegazione delle problematiche associate e soluzioni adottate

Il ruolo del responsabile della sostenibilità per l'Appaltatore, ivi compreso quello di aggiornamento di ogni piano o rendicontazione allegata, si intenderà terminato solo a iter di certificazione completato ovvero con l'avvenuta approvazione della fase di Review e l'ottenimento della certificazione da parte dell'ente (come già indicato nel presente documento). Egli è responsabile delle attività di raccolta, organizzazione, produzione di materiali, piani di lavorazione, disegni as-built, manuali di uso e manutenzione, certificazioni di materiali e prodotti, etc. richiesti nell'ambito del processo di certificazione o verifica secondo quanto specificato dalla Reference Guide.

Gestione dei Materiali da Costruzione (Building Product Disclosure and Optimization)

- LEED v4 BD+C: New Construction - MRc2 Building Product Disclosure and Optimization – Environmental Product Declarations: il credito richiede l'impiego di prodotti da costruzione dotati di Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme alle norme ISO 14025, ISO 14040, ISO 14044 e EN 15804 o ISO 21930. Ai fini del conseguimento della prestazione esemplare individuata in sede di progettazione, l'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di almeno 40 prodotti a installazione permanente, forniti da almeno 10 produttori differenti, corredati da EPD specifica (le EPD di filiera sono conteggiate con un valore di 1,5 rispetto a 1 delle EPD generiche), assicurando la presenza di almeno un prodotto con EPD specifica per ciascuna categoria merceologica impiegata in cantiere, secondo il quadro riepilogativo delle classi di prodotto (macroambiti) allegato alla documentazione di progetto.

- LEED v4 BD+C: New Construction - MRc3 Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials: l'Appaltatore dovrà garantire che almeno il 30%, in termini di costo, del valore totale dei prodotti edili installati in modo permanente provenga da almeno cinque produttori differenti e soddisfi almeno uno dei seguenti criteri di approvvigionamento ed estrazione responsabile: responsabilità estesa del produttore (extended producer responsibility); materiali bio-based conformi al Sustainable Agriculture Network's Sustainable Agriculture Standard e testati secondo il metodo ASTM D6866; prodotti in legno certificati FSC; materiali di reimpiego o recupero; contenuto di riciclato post-consumo (valore pieno) o pre-consumo (valore dimezzato).

- LEED v4 BD+C: New Construction - MRc4 Building Product Disclosure and Optimization – Material Ingredients: l'Appaltatore dovrà garantire l'impiego di almeno 20 prodotti a installazione permanente, forniti da almeno 5 produttori differenti, che dispongano di rendicontazione dei

costituenti chimici fino alla soglia dello 0,1% (1.000 ppm) tramite uno dei programmi riconosciuti dal protocollo (Health Product Declaration, Cradle to Cradle, Declare, GreenScreen, inventario del produttore, o equivalenti), oltre ad almeno 5 prodotti forniti da 3 produttori differenti corredati da rapporto di ottimizzazione degli ingredienti dei materiali o da un piano d'azione conforme.

La relativa documentazione (EPD, HPD, Cradle to Cradle, Declare, dichiarazioni del produttore) dovrà essere trasmessa secondo le modalità di submittal e approvazione preventiva dei materiali e dei prodotti già previste nel presente documento, prima dell'ordine e comunque prima della posa in opera di ciascun prodotto.

Efficienza Idrica e Contabilizzazione dei Consumi

- LEED v4 BD+C: New Construction - WEc1 Outdoor Water Use Reduction: il progetto persegue l'Opzione 1 (assenza di irrigazione permanente); l'Appaltatore potrà prevedere unicamente un'irrigazione di supporto, alimentata esclusivamente da fonti non potabili, limitata al periodo di attecchimento iniziale della vegetazione (durata massima di due anni), al termine del quale i sistemi di irrigazione temporanei dovranno essere rimossi o disconnessi.

- LEED v4 BD+C: New Construction - WEc4 Water Metering: l'Appaltatore dovrà installare e mettere in servizio contatori idrici permanenti per almeno due dei sottosistemi previsti dal credito (rubinetteria e dotazioni per interni, acqua calda sanitaria, acqua recuperata, acqua di processo, irrigazione), garantendo la contabilizzazione di almeno l'80% del consumo di ciascun sottosistema monitorato e la trasmissione dei relativi dati di misura al LEED AP della Committenza in fase di costruzione.

Infrastrutture di Ricarica per Veicoli Elettrici

- LEED v4 BD+C: New Construction - LTc8 Green Vehicles: l'Appaltatore dovrà predisporre le apparecchiature di ricarica per veicoli elettrici (EVSE) di Livello 2 (208-240 V) o superiore, conformi allo standard SAE J1772 o IEC 62196 e ai criteri di connettività ENERGY STAR, riservando gli stalli dedicati come da elaborati di progetto. In coerenza con l'obiettivo ESG E6.a1 della Committenza, la dotazione dovrà interessare almeno il 10% dei posti auto totali, superando la soglia minima del 2% richiesta dal protocollo LEED v4.1.

Le attività di controllo dovranno essere integrate con il sistema di qualità dell'Appaltatore e con le procedure di Direzione Lavori, in modo da assicurare che la documentazione P.E.A. sia prodotta contestualmente all'avanzamento dei lavori e non ricostruita esclusivamente a fine cantiere.

In caso di non conformità, mancanza di documentazione o perdita di una caratteristica certificata del prodotto, l'Appaltatore dovrà attivare una procedura di gestione della non conformità, individuando la causa, le aree interessate, l'eventuale impatto sui crediti e le azioni correttive. Nessun prodotto privo della documentazione minima richiesta potrà essere considerato automaticamente conforme ai fini della certificazione.

L'Appaltatore dovrà mantenere un registro aggiornato dei prodotti e materiali effettivamente approvvigionati e installati, con indicazione almeno di produttore, codice, quantità, area di utilizzo,

data di approvazione, data di consegna e documentazione P.E.A. associata. Il registro costituirà documento di riferimento per la Construction Review.

7. APPENDICI PER L'ELABORAZIONE DEI PIANI DI CANTIERE

7.1 APPENDICE A - EROSION AND SEDIMENTATION CONTROL PLAN

Le appendici in esame forniscono una serie di linee guida utili per dimostrate l'ottemperanza ai piani di cantiere richiesti all'Appaltatore. Tali paragrafi risultano contenere idonee misure di salvaguardia per raggiungere gli obiettivi prefissati ma non costituiscono un sistema esaustivo; in tal senso, si rimanda alla lettura dei manuali di riferimento, Reference Guide, norme di legge e altri documenti forniti anche dalla Committenza per adempiere puntualmente a tutti i requisiti indicati. Nell'ambito del protocollo LEED v4 BD+C: New Construction, il piano in esame viene affrontato nel prerequisito SSp1 Construction Activity Pollution Prevention. Per quanto concerne il Piano ESC - Erosion and Sedimentation Control Plan, identificato secondo le indicazioni ed interazioni dei vari P.E.A., CAM, ESG e KPI, si propone di rispettare le successive indicazioni:

- evitare la perdita di terreno durante le attività di costruzione causata dal deflusso superficiale delle acque meteoriche e/o dall'erosione dovuta al vento, includendo la protezione del terreno superficiale rimosso e accumulato per il riuso;

- prevenire la sedimentazione nel sistema fognario di raccolta delle acque meteoriche o nei corpi idrici recettori adottando trappole o sistemi di protezione dei canali di raccolta;

- evitare di inquinare l'aria con polveri o particolati.

Il riferimento normativo per l'adozione dell'Erosion and Sedimentation Control Plan è l'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) Construction General Permit (CGP) del 2012; sebbene esistano versioni più recenti del CGP, il protocollo LEED v4 BD+C: New Construction identifica specificamente i relativi requisiti tecnici delineati nella versione indicata, la quale stabilisce gli standard minimi per la gestione delle acque meteoriche e la protezione del suolo durante le fasi di cantiere.

Per soddisfare il prerequisito SSp1 (Construction Activity Pollution Prevention), il piano di controllo dell'erosione e della sedimentazione deve descrivere dettagliatamente le strategie messe in atto per prevenire la perdita di suolo dovuta al ruscellamento o all'erosione eolica; tale documento deve illustrare come si intende preservare il terreno superficiale naturale e proteggere i corpi idrici riceventi dall'inquinamento da sedimenti. È necessario indicare le misure di controllo strutturali e procedurali, come la stabilizzazione dei suoli nudi, la protezione dei sistemi di drenaggio esistenti e l'implementazione di barriere fisiche che impediscano al materiale di scavo di fuoriuscire dal perimetro dell'area di lavoro, qualora queste siano riscontrabili. Oltre alla componente fisica, il piano deve includere una descrizione delle modalità di monitoraggio e manutenzione di tali presidi per garantire che rimangano efficaci durante l'intero ciclo di vita della costruzione.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile per il rispetto dei punti indicati e l'applicazione di strategie in grado di ridurre l'impatto ambientale generato dai lavori in appalto. Si porrà particolare attenzione alla disposizione di depositi dei materiali e/o rifiuti prodotti non in adiacenza alle preesistenze arboree e arbustive. Per la minimizzazione degli effetti correlati ai gas climalteranti, l'Appaltatore è tenuto a impiegare (per quanto possibile) strumentazione a basso impatto ambientale come lampade a LED, generatori di corrente eco-diesel e mezzi di cantiere in categoria EEV o quanto richiesto dai presenti CAM, verificando il caso più restrittivo. Vengono inoltre delineate le corrette pratiche di management del cantiere in riferimento alla gestione dei rifiuti e quanto anche prescritto dai Criteri Ambientali Minimi valutati come ad esempio la definizione delle aree di raccolta o quelle di deposito temporaneo secondo quanto verificabile al successivo punto.

Gestione dei depositi per i materiali

Per quanto concerne le materie prime, i materiali impiegati, i rifiuti e le sostanze destinate al recupero, si raccomanda l'adozione di appropriate procedure di stoccaggio e gestione tali da garantire una separazione rigorosa tra i diversi cumuli o depositi. Tali prassi risultano fondamentali per prevenire sprechi, dispersioni e perdite incontrollate dei suddetti materiali, promuovendo la corretta conservazione delle risorse e il rispetto dell'ambiente. In particolare, è consigliabile:

- depositare sabbie, ghiaie, cemento e altri inerti da costruzione in modo da evitare dispersioni verso terreni al di fuori del project boundary e negli eventuali canali di raccolta stradale facenti parte del reticolo di allontanamento delle acque meteoriche;

- stoccare prodotti chimici, oli, etc. in condizioni di sicurezza, evitando il deposito in aree sensibili;

- separare nettamente i materiali e le strutture recuperate, destinati alla riutilizzazione all'interno dello stesso cantiere, dai rifiuti da allontanare.

I materiali corrosivi come metalli o acciaio, e contenitori di liquidi pericolosi quali oli, combustibili, etc., non devono essere depositati direttamente a contatto con il terreno per evitare eventuali fuoriuscite di contaminanti. Durante la rimozione e lo stoccaggio di questi materiali, essi devono essere collocati su piattaforme o pallet di legno per tenerli sollevati dal terreno, su superfici di contenimento impermeabili e di idonee dimensioni per il contenimento di almeno un terzo dei liquidi stoccati. I materiali liquidi quali oli o combustibili non devono essere scaricati nelle fognature o nel terreno; in caso di sversamento accidentale di liquidi pericolosi, il gestore del sito deve essere contattato immediatamente e dovranno essere prese le misure appropriate. Per la movimentazione dei mezzi di trasporto, l'Impresa è tenuta ad utilizzare esclusivamente la rete della viabilità di cantiere indicata nel progetto fatta eccezione, qualora indispensabile, l'utilizzo della viabilità ordinaria previa autorizzazione da parte delle amministrazioni locali competenti da richiedersi a cura e spesa dell'Impresa. Si raccomanda in ogni modo di minimizzare l'uso della viabilità pubblica.

Layout di cantiere

Il layout di cantiere previsionale, da aggiornare prima dell'inizio dei lavori, conterrà almeno:

- la distribuzione interna dell'area di cantiere;

- la localizzazione e la dimensione dei luoghi di deposito delle materie prime e rifiuti;

- la localizzazione delle reti di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione;

- ogni altra misura di gestione ambientale applicata sull'area prevista da P.E.A. e CAM.

Potrà essere utile individuare più layout di cantiere in relazione a fasi di avanzamento e lavorazioni previste dal cronoprogramma definito; in tal senso, tale valutazione dovrà essere intrapresa insieme alla Committenza e DL. Si rimanda inoltre agli elaborati relativi alla sicurezza in cantiere.

Ricognizione, criticità e impatti nell'area di cantiere, emissione di inquinanti e misure

Il piano individua in maniera previsionale le possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere, emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante e misure previste per il contrasto o la loro totale eliminazione. L'appaltatore aggiorna e approfondisce le tematiche in relazione all'organizzazione e le misure di riduzione individuate. Le emissioni potranno essere di tipo: aereo (polveri e inquinanti provenienti da scavi di fondazione e demolizioni di vario tipo, macchine di cantiere, etc.), delle acque e del suolo superficiali e acustiche per le lavorazioni più impattanti. Si stima non vi saranno gravi concentrazioni o significative fonti di inquinanti, tali da introdurre misure più approfondite rispetto a quelle indicate nel presente piano; in ogni caso si chiede all'Appaltatore di tenere in considerazione eventuali criticità e fornire adeguato aggiornamento, in tal senso, all'interno del piano redatto che potrà essere all'occorrenza aggiornato secondo ulteriori indicazioni, anche in relazione a eventi catastrofici, pluviometrici di notevole importanza o altre criticità riscontrate durante i lavori.

Protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali

Il piano dovrà definire in maniera previsionale tutte le misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storicoculturali presenti nell'area del cantiere.

A titolo indicativo si comprendono alcune misure di salvaguardia da osservare quali la recinzione e protezione dei confini di progetto, con adeguata attenzione alla fuoriuscita dal project boundary di polveri o acque contenenti detriti e protezioni delle specie vegetative autoctone con valore storico - culturale. Andrà opportunamente valutato se nell'area di cantiere esistano particolari risorse da tutelare specie durante le attività di lavorazione. L'area dovrà essere recintata con appositi sistemi di perimetrazione, garantendo con opportuna attenzione che le acque ricadenti o contaminate dalle attività di cantiere non possano venire a contatto con ambiti sensibili esterni.

Specie arboree e arbustive

Il piano individua le modalità di gestione delle specie arboree e arbustive individuate in loco, verificando che non esistano criticità, anche nell'ottica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie: per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

- disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree ed arbustive autoctone: viene garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri.

Misure per l'efficienza energetica e l'approvvigionamento energetico di cantiere

L'Appaltatore deve individuare tutte le misure di efficienza energetica applicabili per la conduzione del cantiere. Oltre alla riduzione dei consumi si consideri anche l'impiego di fonti rinnovabili in cantiere o l'acquisto di energia elettrica da fornitori in grado di garantire una fornitura al 100% prodotta da rinnovabili (Certificati di Origine - Certificazione rilasciata dal GSE). Si prediligerà l'impiego di mezzi d'opera ad alta efficienza motoristica e di mezzi ibridi (elettrico - diesel, elettrico - metano, elettrico - benzina). I mezzi diesel dovranno rispettare anche i CAM previsti.

I mezzi d'opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo standard Europeo TIER 5 (oppure l'americano STAGE V).

Misure per ridurre le emissioni di inquinanti, climalteranti e polveri

Nell'impostazione e nella gestione del cantiere l'Appaltatore dovrà assumere tutte le scelte atte a contenere gli impatti associati alle attività di cantiere per ciò che concerne l'emissione di polveri (PTS ovvero Particolato Totale Sospeso, PM10 e PM2.5) e inquinanti (Nox ovvero ossidi di azoto, CO ovvero monossido di carbonio, SOx ovvero ossidi di zolfo, C6H6 ovvero benzene, IPA ovvero Idrocarburi Policiclici Aromatici, diossine e furani). Durante la gestione del cantiere si dovranno adottare tutti gli accorgimenti atti a ridurre la produzione e la diffusione delle polveri. Si elencano di seguito le eventuali misure di mitigazione da mettere in pratica tenendo in considerazione eventuali allineamenti o priorità tra gli standard:

- effettuare una costante e periodica bagnatura o pulizia delle strade utilizzate, anche pavimentate;

- pulire le ruote dei veicoli in uscita dal cantiere, dalle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima che i mezzi impegnino la viabilità ordinaria;

- coprire con teloni i materiali polverulenti depositati e quindi trasportati al di fuori del cantiere;

- coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;

- innalzare barriere protettive, di altezza idonea, intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere: in particolare si richiede la realizzazione di barriere che non consentano il trasferimento di polveri o acque dall'area di cantiere all'area di verde scolastico (in particolare con barriere di TNT e ghiaia al piede o sistemi equivalenti ad onere e responsabilità dell'Appaltatore).

- evitare demolizioni e movimentazioni di materiali polverulenti con il vento intenso;

- durante l'attività di costruzione delle strutture edili e gli scavi occorre provvedere alla bagnatura dei manufatti al fine di minimizzare la formazione e la diffusione di polveri;

- spegnere i mezzi durante i periodi di attesa specialmente nelle aree di permanenza delle persone.

Per la valutazione della ventosità, al fine di modulare le misure di mitigazione, può essere consultato il bollettino di allerta meteorologico emesso dai centri regionali preposti per la zona che comprende le aree in cui devono essere svolte le lavorazioni, oltre a definire una procedura di modulazione delle misure di mitigazione nei giorni in cui il bollettino preveda un "rischio vento" di entità modesta.

Macchine operatrici e da cantiere impiegate

Al fine di contenere l'emissione di polveri e inquinanti come sopra indicato, l'Appaltatore deve verificare - nella fase di analisi delle macchine operatrici da impiegare in cantiere - le caratteristiche delle emissioni coerentemente con le "fasi minime impiegabili" (fase V: requisito minimo a decorrere da gennaio 2026). L'Appaltatore devo dimostrare il rispetto delle caratteristiche delle macchine attraverso idonee schede e documentazione delle macchine (compresa manutenzione) che verranno impiegate. La DL dovrà verificarne la presenza in cantiere attraverso attività ispettive; ai fini del contenimento delle emissioni, i veicoli a servizio dei cantieri devono essere omologati con emissioni rispettose delle seguenti normative europee (o più recenti, in caso vi siano esigenze di altro tipo):

- Regolamento Base: Regolamento (CE) n. 715/2007: l'atto legislativo generale che definisce i limiti di emissione per Euro 5 ed Euro 6 ovvero per i veicoli leggeri (passeggeri e commerciali);

- Regolamento (CE) n. 692/2008: introduce le prime specifiche tecniche per Euro 6;

- Regolamento (UE) 2017/1151: introduce il ciclo di prova WLTP (più realistico del vecchio NEDC) e i test su strada RDE (Real Driving Emissions).

- Regolamento (UE) 2023/443 (Euro 6e): rappresenta l'attuale fase finale dello standard Euro 6; è obbligatorio per tutte le nuove immatricolazioni dal 1° settembre 2024. Riduce ulteriormente i margini di errore durante i test su strada.

Misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni

Per quanto riguarda l'impostazione delle aree di cantiere l'Appaltatore dovrà orientare gli impianti che hanno un'emissione direzionale in modo da ottenere, lungo l'ipotetica linea congiungente la sorgente con il ricettore esterno, il livello minimo di pressione sonora. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040. Relativamente alle modalità operative si deve rispettare quanto segue:

- dare preferenza al periodo diurno per l'effettuazione delle lavorazioni;

- impartire idonee direttive agli operatori tali da evitare inutili rumori;

- per il caricamento e la movimentazione del materiale inerte, dare preferenza all'uso di pale caricatrici piuttosto che escavatori poiché questi, per le proprie caratteristiche d'uso e durante l'attività lavorativa, vengono posizionati sopra al cumulo di inerti da movimentare facilitando così la

propagazione del rumore; diversamente ma anche generalmente, la pala caricatrice svolge la propria attività dalla base del cumulo in modo tale che quest'ultimo effettui una azione mitigatrice sul rumore emesso dalla macchina stessa;

- rispettare la manutenzione ed il corretto funzionamento di ogni attrezzatura;

- nella progettazione dell'utilizzo delle varie aree del cantiere, si privilegi il deposito temporaneo degli inerti in cumuli da interporre fra le aree dove avvengono lavorazioni rumorose e i ricettori;

- occorre usare barriere acustiche mobili da posizionare di volta in volta in prossimità delle lavorazioni più rumorose tenendo presente che, in linea generale, la barriera acustica sarà tanto più efficace quanto più vicino si troverà alla sorgente sonora;

- programmare le operazioni più rumorose durante orari opportuni, evitando quindi quelli destinati al riposo dei cittadini che risiedono nei dintorni; per le operazioni più rumorose prevedere, per una maggiore accettabilità del disturbo da parte dei cittadini, anche una comunicazione preventiva sulle modalità e sulle tempistiche di lavoro (l'utilizzo di barriere acustiche anche temporanee e removibili può fornire adeguata protezione);

- effettuare le operazioni di carico dei materiali inerti in zone dedicate;

- individuare e delimitare rigorosamente i percorsi destinati ai mezzi, in ingresso e in uscita dal cantiere, in maniera da minimizzare l'esposizione al rumore dei ricettori. È importante che esistano delle procedure, a garanzia della qualità della gestione, delle quali il gestore dei cantieri si dota al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni impartite e delle cautele necessarie a mantenere l'attività entro i limiti fissati dal progetto. A questo proposito è utile disciplinare l'accesso di mezzi e macchine all'interno del cantiere mediante procedure da concordare opportunamente con la DL;

- ottimizzare la movimentazione in cantiere dei materiali in entrata e uscita, con l'obbiettivo di minimizzare l'impiego della viabilità pubblica.

L'Appaltatore è tenuto a impiegare macchine e attrezzature che rispettano i limiti di emissione sonora previsti, per la messa in commercio, dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria. Si dovrà tenere conto della normativa nazionale in vigore per le macchine da cantiere (D.Lgs. n. 262/2002 anche noto come Outdoor Noise Directive). L'Appaltatore dovrà inoltre privilegiare l'utilizzo di:

- macchine di movimentazione del terreno e operatrici gommate, piuttosto che cingolate, con potenza minima appropriata al tipo di intervento;

- impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

Impatto sulle acque e del suolo

La tutela della risorsa idrica e del suolo è correlata alla gestione delle acque che circolano all'interno del cantiere e a quelle che si producono con le lavorazioni, nonché alla gestione dei rifiuti e di particolari impianti e lavorazioni che possono interferire con il suolo, le acque superficiali e le profonde. Occorre, anche in questo piano, prestare particolare attenzione all'inquinamento delle acque al fine di non contrastare le misure di salvaguardia intraprese nel precedente ESC Plan.

Acque meteoriche dilavanti

Per tutti i tipi di cantieri, l'Appaltatore deve provvedere ad attuare idonee misure di protezione:

- nei cantieri pavimentati occorre predisporre sistemi di regimazione delle acque meteoriche non contaminate, per evitare il ristagno delle stesse;

- realizzare un sistema di regimazione perimetrale dell'area di cantiere che limiti l'ingresso delle acque meteoriche da dilavamento dalle aree esterne al cantiere stesso, durante l'avanzamento dei lavori, compatibilmente con lo stato dei luoghi;

- limitare le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo allo stretto necessario, avendo cura di contenerne la durata per il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori;

- in caso di sversamenti accidentali, occorre circoscrivere e raccogliere il materiale oltre a effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero in riferimento all'obbligo, nei confronti del responsabile dell'inquinamento, di mettere in atto misure di prevenzione entro 24 ore, comunicando alle autorità competenti e avviando l'iter di caratterizzazione, analisi rischio e bonifica;

In caso di esigenza di pompaggio dell'acqua negli scavi a seguito di pioggia abbondante, essa deve essere rimossa mediante pompaggio e convogliata nel sistema di dispersione delle acque meteoriche. I sedimenti presenti devono essere rimossi prima che l'acqua pompata venga scaricata nei canali; le caditoie esistenti, qualora necessario, dovranno essere debitamente protette dall'accumulo di sedime con sistemi di filtrazione teli di protezione debitamente cambiati o rimossi in caso di deterioramento o necessaria sostituzione. Le attività di monitoraggio sono a carico del General Contractor che provvede, secondo una routine concordata, a controllarne lo stato.

Acque di lavorazione

Per le varie tipologie relative alle acque di lavorazione, ad esempio quelle derivanti dal lavaggio betoniere, ruote dei mezzi, lavaggio macchine e attrezzature, come da altre particolari tipologie di lavorazione svolte all'interno del cantiere, tipo le acque di galleria che entrano in contatto con le aree di cantiere e le acque derivanti da lavorazioni quali pali, micropali, infilaggi, etc., le stesse possono essere gestite nei seguenti modi:

- come acque reflue industriali, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si preveda il loro scarico in acque superficiali o fognatura, per il quale ottenere la preventiva autorizzazione dall'ente competente. In tal caso deve essere previsto un collegamento stabile e continuo fra i sistemi di raccolta delle acque reflue, gli eventuali impianti di trattamento e il recapito finale che deve essere preceduto da pozzetto di ispezione;

- come rifiuti, ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006, qualora si ritenga opportuno smaltirli o inviarli a recupero come tali.

È opportuno che le attività intraprese includano, ove possibile e previo consenso informato della DL, il riutilizzo delle acque di lavorazione nell'ottica circolare del recupero.

Risparmio della risorsa idrica

L'Appaltatore dovrà gestire e ottimizzare l'impiego della risorsa, eliminando o riducendo al minimo l'approvvigionamento dall'acquedotto e massimizzando, ove possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere. Egli definisce, inoltre, tutte le misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e la depurazione delle acque di dilavamento prima di convogliarle ai corpi recettori.

Protezione di suolo e sottosuolo

L'Appaltatore dovrà esplicitare le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato.

Controllo degli inquinanti

Qualora necessario, gli eventuali rifornimenti di carburante e lubrificante per i mezzi meccanici dovranno essere effettuati su pavimentazione impermeabile (da rimuovere al termine dei lavori), con rete di raccolta, allo scopo di raccogliere eventuali perdite di fluidi da gestire secondo normativa. Per i rifornimenti con mezzi mobili dovrà essere garantita la tenuta e l'assenza di versamenti durante il tragitto adottando apposito protocollo. È necessario controllare la tenuta dei tappi dal bacino di contenimento delle cisterne mobili ed evitare le perdite per traboccamento provvedendo a periodici svuotamenti. È necessario controllare quotidianamente i circuiti oleodinamici dei mezzi operativi; è importante porre attenzione alle caratteristiche degli oli disarmanti, se impiegati nella costruzione, allo scopo di scegliere preferibilmente prodotti biodegradabili e atossici.

L'Appaltatore deve consegnare tutta la documentazione completa al LEED AP della Committenza in fase di costruzione dopo la fine dei lavori e, comunque, prima della chiusura del cantiere. Il General Contractor deve fornire copia del piano, opportunamente firmato dal responsabile, mantenendola a disposizione in cantiere durante tutte le attività di costruzione. L'Appendice A, in esame, non contempla direttamente l'applicazione dei CAM 2022 2.5.2 Conservazione dello strato superficiale del terreno e 2.5.3 Rinterri e riempimenti poiché afferisce principalmente all'ESC Plan; tuttavia, l'Appaltatore è tenuto al rispetto dei requisiti ivi indicati oltre a descrivere idonee misure di salvaguardia che possono integrare il suddetto piano. Inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le indicazioni fornite nel PSC (rif. Caratteristiche area del cantiere - Alberi) qualora queste siano da recepire e integrare all'interno dei piani relativi al presente documento.

Per la FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni il piano è riferito ai rifiuti prodotti dalle attività di costruzione, installazione, finitura, imballaggio e montaggio. Le attività di demolizione selettiva relative alla FASE 1 sono da considerarsi concluse e non costituiscono oggetto del presente piano, salvo eventuali lavorazioni residuali espressamente comprese nel contratto.

L'Appaltatore dovrà predisporre un sistema di raccolta differenziata per flussi omogenei, mantenere separati i rifiuti incompatibili, garantire la tracciabilità fino all'impianto di destino e conservare formulari, pesature, ricevute e attestazioni di recupero/smaltimento. Dovrà inoltre minimizzare la produzione di rifiuti attraverso approvvigionamenti programmati, riutilizzo degli imballaggi ove possibile e scelta di sistemi costruttivi a ridotto sfrido.

7.2 APPENDICE B - CONSTRUCTION & DEMOLITION WASTE MANAGEMENT PLAN

Di seguito si riportano le linee guida, non esaustive, per la redazione del "Construction Waste Management Plan" (abbreviato come CDWM Plan) secondo quanto previsto dal protocollo LEED v4 BD+C: New Construction, precisamente nel prerequisito MRp2 Construction and Demolition Waste Management Planning e nel credito MRc5 Construction and Demolition Waste Management. Si ricorda che il titolo del piano, identifica anche le attività afferenti alla FASE 2 (vds. "Construction") ma in ogni caso viene ritenuto necessario per la FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni indicando l'importanza fondamentale di integrare tutti i requisiti del caso relativi alla fase di strip out e realizzazione del nuovo edificio (vds. "Demolition"). Il presente piano dovrà essere redatto garantendo contemporanea verifica dei requisiti previsti dal protocollo energetico - ambientale e dal criterio CAM 2.6.2 Demolizione selettiva, recupero e riciclo.

Generale

La valutazione del criterio CAM sopra indicato richiede quanto segue: "fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti, la demolizione degli edifici viene eseguita in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto prevede, a tal fine, che, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere, ed escludendo gli scavi, venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, secondo la gerarchia di gestione dei rifiuti di cui all'art. 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152". Tali indicazioni dovranno essere rispettate in aggiunta a quelle previste per il CDWM Plan richiesto nel protocollo LEED v4 BD+C: New Construction; la Reference Guide include i requisiti che vengono di seguito elencati per quanto concerne il rispetto del relativo prerequisito del protocollo LEED v4 BD+C: New Construction.

<u>MRp2 Construction and Demolition Waste Management Planning</u>

"Sviluppare e implementare un piano di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione:

- stabilire gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti per il progetto, individuando almeno cinque materiali (sia strutturali che non strutturali) destinati alla raccolta differenziata. Fornire una percentuale approssimativa dei rifiuti complessivi del progetto che questi materiali rappresentano.

- specificare quali materiali verranno differenziati in loco oppure con differenziazione esterna differita (commingled) e descrivere le strategie di raccolta differenziata per il progetto. Descrivere dove verrà trasportato il materiale e come sarà processato dal centro di riciclo.

Fornire un rapporto finale che dettagli i maggiori flussi di rifiuti generati, includendo le percentuali di smaltimento in discarica/inceneritore e quelli differenziati.

La copertura giornaliera alternativa (ADC, Alternative Daily Cover) non viene considerata come materiale smaltito in discarica. Nei calcoli includere come rifiuti anche i materiali destinati ad ADC. I detriti di sgombero del sito non sono considerati rifiuti da demolizione o costruzione o ristrutturazione che possono contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti".

Si procede, inoltre, a indicare i requisiti forniti nel relativo credito LEED v4 BD+C: New Construction.

MRc5 Construction and Demolition Waste Management

"Riciclare e/o recuperare materiali da demolizione e costruzione non pericolosi. I calcoli possono essere effettuati sulla base del peso o del volume dei rifiuti, purché in modo coerente in tutto il credito. Escludere i detriti e terreno di scavo e sgombero del sito. Includere i materiali destinati a copertura giornaliera alternativa (ACD, Alternative Daily Cover) nei calcoli come rifiuti non recuperabili. Includere nei calcoli i rifiuti in legno convertiti in carburante (biocombustibile); altri tipi di rifiuti convertiti in energia non possono essere considerati come recuperi per questo credito.

Per i progetti che non sono in grado di ottemperare ai requisiti del credito usando i metodi del riciclaggio e del recupero, i rifiuti convertiti in energia possono essere considerati recuperabili qualora siano seguite le direttive della Commissione Europea 2008/98/CE sui rifiuti e 2000/76/CE sugli inceneritori e i centri di conversione dei rifiuti in energia rispettino la norma EN 303 del Comitato europeo di normazione (CEN).

Da Protocollo LEED V4 BD+C si obbliga il perseguimento della condizione più stringente in tal senso, ovvero:

Percorso 2. Deviare il 75% e i flussi di quattro materiali di rifiuto (2 punti)

Deviare dall'invio in discarica e inceneritore almeno il 75% del totale dei rifiuti da costruzione e demolizione; i materiali raccolti separatamente devono comprendere almeno quattro flussi.

Per quanto concerne l'applicazione di entrambi - prerequisito e credito - occorre fornire il calculator richiesto dal protocollo e redatto secondo le indicazioni del medesimo. La quantità totale dei rifiuti riciclati viene esaminata in peso; tale unità di misura permane invariata durante tutta la verifica della documentazione. Si ricorda che la percentuale minima da ottemperare è pari al 75% in peso rispetto al totale dei rifiuti generato (anche in ottica del rispetto dei Criteri Ambientali Minimi).

In aggiunta, secondo le indicazioni offerte nel DIP del Progetto di Fattibilità Tecnico - Economica, si rileva quanto segue al paragrafo 2.3 Obiettivi dei rilievi e delle indagini preliminari: "Sono oggetto di questo affidamento sia i rilievi e le indagini necessari ex lege per la redazione del PFTE sia quelli ritenuti dalla S.A. necessari per il soddisfacimento dei requisiti richiesti ed utili a ridurre al minimo l'incertezza insita nei processi edilizi. Obbiettivi principali di tali indagini preliminari sono: la conoscenza del manufatto da demolire al fine di raggiungere il più alto livello di recupero dei materiali. Ambizione della stazione appaltante è il raggiungimento del 95% di materiale recuperato". La valutazione delle precedenti indicazioni è utile all'Appaltatore per fornire tutte le linee guida più restrittive da applicare nelle attività di cui alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni.

Soggetto responsabile

L'Appaltatore deve provvedere alla redazione del CDWM Plan al fine di riciclare e/o recuperare i rifiuti di demolizione non pericolosi - secondo le condizioni più restrittive indicate precedentemente, utilizzando almeno 5 (cinque) flussi distinti per la raccolta differenziata dei materiali di rifiuto. L'Appaltatore è responsabile dell'implementazione in sito delle seguenti attività del piano ovvero:

- deve individuare all'interno del proprio organico un soggetto (coordinatore per la gestione dei rifiuti) responsabile di tutte le procedure correlate alla gestione dei rifiuti di costruzione;

- deve realizzare in sito tutte le misure di salvaguardia contenute nel relativo piano di gestione;

- deve individuare e predisporre accordi con le strutture di ricezione dei rifiuti e con gli addetti al trasporto degli stessi;

- deve informare tutti i Subappaltatori e i lavoratori presenti in cantiere in merito alle procedure per la gestione dei rifiuti di costruzione;

- deve raccogliere quarte copie, FIR e altri documenti utili per la compilazione del calculator relativo al protocollo LEED v4 BD+C: New Construction (a carico dell'Appaltatore);

- l'Appaltatore deve raccogliere opportune dichiarazioni per la percentuale di recupero effettuata dai centri di smaltimento oltre a fornire, in sede preliminare di piano, opportune percentuali di riciclo dei rifiuti con adeguate quantità sul totale ipotizzato per la FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni;

- l'Appaltatore deve costantemente mantenere informato il LEED AP della Committenza in fase di costruzione sullo stato di avanzamento del piano.

Riunione di coordinamento con l'Appaltatore

Al fine della corretta implementazione del piano durante le attività di costruzione, l'Appaltatore è tenuto a organizzare una riunione iniziale con il LEED AP della Committenza in fase di costruzione per definire i seguenti elementi: obiettivi della pianificazione, stima delle percentuali in fase preliminare, definizione delle aziende coinvolte compresi i centri di smaltimento, i ruoli dei partecipanti alle fasi di coordinamento per la gestione dei rifiuti, documentazione di cantiere e procedure da implementare e quanto altro richiesto da tutti gli standard applicati.

Documenti di cantiere

L'Appaltatore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria secondo P.E.A., CAM, ESG e KPI dell'Agenzia del Demanio. A titolo indicativo, oltre a quanto elencato sopra, si citano:

- descrizione e quantità di ogni tipologia di rifiuto generato in sito e suddiviso per categorie;

- riferimenti e indirizzi delle strutture di ricezione dei rifiuti (impianti di riciclaggio, discariche, etc.);

- descrizione e quantità (dati in peso) di rifiuti deviati ovvero non destinati alla discarica (distinti per riciclati e riusati) suddivisi per categorie e dettaglio dei luoghi di ricezione;

- descrizione e quantità (dati in peso) di rifiuti pericolosi da trattare anche mediante attività di bonifica (distinti per riciclati e riusati) suddivisi per categorie e dettaglio dei luoghi di ricezione;

- descrizione e quantità (dati in peso o volume) di rifiuti destinati alla discarica / inceneritore e dettaglio dei luoghi di ricezione;

- report mensili delle strutture di riciclaggio identificate (con relative dichiarazioni sulle percentuali di recupero definite) che testimoniano l'effettivo trattamento dei rifiuti inviati;

- documento preliminare di sintesi al termine del progetto delle quantità di rifiuti riciclati, riusati e inviati in discarica / inceneritore;

- bolle, ricevute, report che testimoniano tutti i flussi di rifiuti che escono dal cantiere e avvenuta consegna alle strutture riceventi individuate e la quantità dei rifiuti per ciascuna spedizione;

- report finale sul trasferimento dei rifiuti e documentazione da ciascun luogo di ricezione che confermi che i rifiuti cono stati recuperati o riciclati;

- relazione sulle misure implementate in sito per la gestione dei rifiuti di costruzione. Tale documentazione dovrà essere raccolta e aggiornata contestualmente all'avanzamento dei lavori.

L'Appaltatore deve consegnare tutta la documentazione completa al LEED AP della Committenza in fase di costruzione dopo la fine dei lavori e prima della chiusura del cantiere. Il General Contractor deve fornire copia del piano, opportunamente firmato dal responsabile, mantenendola a disposizione in cantiere durante tutte le attività di costruzione.

Implementazione

L'Appaltatore è tenuto a implementare correttamente piani ed elaborati di cantiere ovvero:

- deve identificare un'area all'interno del cantiere destinata allo stoccaggio e separazione dei rifiuti di demolizione avendo cura di tenerla in condizioni ottimali secondo i requisiti di idoneità dei P.E.A.;

- deve fornire container, cassoni scarrabili, cassoni inforcabili o big bags (a seconda delle attività svolte e dello spazio destinato allo stoccaggio) per tutte le tipologie di rifiuto, contrassegnando mediante codifica EER tutte le tipologie di rifiuto coinvolte nel processo di recupero dei materiali;

- deve mantenere in ordine le aree di raccolta, facilitando le attività di rimozione dei rifiuti da parte dei trasportatori ivi comprese le attività di pulizia necessarie;

- deve provvedere a raccogliere una documentazione fotografica aggiornata secondo le varie attività di costruzione, condivisa mediante apposite cartelle con il LEED AP della Committenza in fase di costruzione (le fotografie dovranno riportare tutte le informazioni del caso ovvero la data e la geolocalizzazione);

- deve fornire idonea cartellonistica di cantiere correlata allo smaltimento dei rifiuti di costruzione e all'identificazione dei contenitori (tale segnaletica va opportunamente sostituita se deteriorata);

- deve mantenere i materiali da riciclare secondo gli standard e i requisiti dei siti di ricezione. In generale i rifiuti riciclabili dovranno essere mantenuti distinti dagli altri rifiuti ovvero on site;

- deve procedere quotidianamente a verificare contenitori e contenuto evitando, già in cantiere, il rischio di contaminazione, eventualmente rimuovendo il materiale contaminato;

- deve provvedere a fornire contenitori per riciclare i rifiuti generati dai lavoratori del cantiere, in particolare carta, plastica, alluminio, organico e indifferenziato, con particolare attenzione per l'area di raccolta di cibi e bevande (analogamente per le aree destinate ai fumatori);

- non deve bruciare alcun tipo di rifiuto di demolizione e deve provvedere allo smaltimento dei rifiuti non riciclabili o riusabili presso le opportune strutture incaricate.

Nella FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni il piano IAQ dovrà essere applicato durante tutte le lavorazioni che possono generare polveri, particolato, odori, VOC o altri contaminanti, con particolare attenzione alle fasi di finitura, posa di adesivi e sigillanti, verniciatura, installazione di materiali fibrosi, pulizia e avviamento degli impianti.

Prima dell'installazione dei materiali assorbenti o porosi, l'Appaltatore dovrà assicurare che gli ambienti siano sufficientemente asciutti e protetti da contaminazioni. I condotti e i componenti HVAC dovranno essere protetti durante le lavorazioni e mantenuti puliti fino alla messa in servizio; ove richiesto dal progetto o dal piano IAQ, dovranno essere previste idonee strategie di flush-out o verifica della qualità dell'aria prima dell'occupazione.

7.3APPENDICE C - INDOOR AIR QUALITY MANAGEMENT PLAN

Di seguito si riportano le linee guida per la redazione del Construction Indoor Air Quality Management Plan, anche denominato IAQ Plan, come previsto nella certificazione LEED v4 for BD+C: New Construction, specificatamente nel credito EQc3. Il piano, durante le attività di costruzione afferenti alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni, non risulterà completo di tutte le misure di controllo previste dalle linee guida ovvero le IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction, II edizione, 2007, ANSI/SMACNA 008–2008, Capitolo 3, della SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association); tuttavia, per quanto di competenza dell'Appaltatore, egli deve identificare le misure di salvaguardia da implementare per gli obiettivi definiti dai P.E.A.:

- ridurre la contaminazione dell'aria controllando le fonti d'inquinamento;

- evitare la contaminazione dei materiali e prevenire criticità relative ai piani delle Appendici A e B;

- proteggere operai, visitatori di qualunque genere e residenti delle aree circostanti da problemi correlati all'esposizione ad agenti inquinanti o fenomeni di contaminazione;

- verificare il livello di agenti inquinanti durante la costruzione e prima dell'occupazione dell'edificio.

Il piano deve consentire il conseguimento del credito relativo al protocollo LEED v4 BD+C: New Construction solo in riferimento alle attività della presente fase e secondo i principi di qualità dell'aria

interna. L'Appaltatore è tenuto, altresì, a verificare che tali attività non compromettano le precedenti fasi di pianificazione ovvero quelle di ESC Plan e CDWM Plan.

Riunione di coordinamento con l'Appaltatore

Al fine della corretta implementazione dell'IAQ Plan nelle fasi di demolizione, l'Appaltatore è tenuto a organizzare una riunione iniziale con il LEED AP della Committenza in fase di costruzione allo scopo di definire almeno gli obiettivi del piano, la documentazione di cantiere e le procedure da implementare secondo i requisiti del credito EAc3. In tal senso si richiede di produrre apposita documentazione fotografica come già specificato per l'Appendice B (con dettagli relativi a data e geolocalizzazione) oltre a identificare una lista delle apposite misure di salvaguardia da implementare se necessarie e afferenti alla FASE 2 - PFTE delle Ricostruzioni, tipo pulizia e manutenzione delle aree di lavoro, controllo delle fonti di inquinamento dell'aria, minimizzazione delle contaminazioni, programmazione delle attività per la riduzione dell'inquinamento generato, separazione dei prodotti contenenti VOC e/o altro similare richiesto nel piano.

Principali inquinanti

Ogni attività di costruzione che produca odori o polveri può essere considerata fonte di inquinamento dell'aria interna. Si prendono in riferimento le misure di controllo previste dalle IAQ Guidelines for Occupied Buildings under Construction (II edition, 2007, ANSI/SMACNA 008-2008 – Chapter 3) della SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning National Contractors Association) secondo quanto indicato precedentemente. Si includono, a titolo non esaustivo, solventi, prodotti per la rimozione con agenti contaminanti, prodotti per la pulizia tossici, schiume aventi VOC, pesticidi per le aree verdi e quanto altro in grado di arrecare danno alla salute delle persone.

Si ricorda, altresì, che sono da tutelare e proteggere adeguatamente tutti i materiali che si prevedere rimuovere, conservare e riutilizzare per la successiva fase. Le proprietà di tali elementi devono permanere immutate e come da requisiti identificati da Committenza o DL, sempre se esistenti; pertanto, l'Appaltatore deve avere cura di salvaguardare i suddetti materiali per il riuso futuro.

Misure di pulizia e manutenzione

Di seguito alcune strategie per le misure di pulizia e manutenzione:

- proteggere dall'umidità i materiali porosi rimossi anche se destinati alla discarica. Stoccarli sollevati da terra in luoghi il più possibile asciutti e ventilati per prevenire la contaminazione delle aree;

- batterie e prodotti con liquidi contaminanti devono essere depositati in luoghi sicuri avendo cura di prevenire qualsiasi tipologia di contaminazione delle aree di raccolta. Si ricorda che tali spazi verranno, con tutta probabilità, utilizzati per la medesima funzione nella successiva FASE 2, pertanto l'Appaltatore è tenuto a lasciare pulita ogni area selezionata in chiusura delle attività effettuate;

- utilizzare un sistema efficiente ed efficace per raccogliere la polvere (tipo aspirapolvere con filtri per particolato o spazzolone bagnato);

- prevedere una pulizia completa del cantiere almeno una volta alla settimana (oppure secondo apposite indicazioni della Committenza o DL) e una pulizia generale approfondita al termine della fase di costruzione e comunque durante e al termine delle lavorazioni;

- come documentazione del rispetto delle linee guida elencate e applicate, il soggetto responsabile è tenuto a scattare fotografie digitali con data impressa e informazioni sulla geolocalizzazione.

Strategie Avanzate per la Qualità dell'Aria Interna e Materiali a Basse Emissioni (EQc1 - EQc2)

Oltre alle misure di controllo della qualità dell'aria durante la fase di cantiere, l'Appaltatore è tenuto a garantire il rispetto delle seguenti prescrizioni tecniche, funzionali al conseguimento dei crediti EQc1 Enhanced Indoor Air Quality Strategies ed EQc2 Low-Emitting Materials del protocollo LEED v4 BD+C: New Construction.

- EQc1 Enhanced Indoor Air Quality Strategies: l'Appaltatore dovrà installare, in corrispondenza di tutti i punti di accesso permanenti, sistemi di ingresso conformi (griglie o zerbini tecnici) di almeno 3 metri di lunghezza nel senso del passaggio, al fine di contrastare l'introduzione di contaminanti; dovrà inoltre garantire la prevenzione della contaminazione incrociata nelle aree di stampa e nei locali di pulizia mediante sistemi di compartimentazione (es. porte a chiusura automatica) e installare, sugli impianti di ventilazione meccanica, filtri di classe pari o superiore a MERV 13, corredati da relativa scheda tecnica da allegare alla documentazione di cantiere. Per gli spazi con affollamento superiore a 25 persone ogni 93 mq, dovrà essere installato un sistema di monitoraggio dell'anidride carbonica (CO2) come richiesto dall'Opzione 2 del credito.

- EQc2 Low-Emitting Materials: tutti i materiali e i prodotti destinati agli ambienti interni dovranno essere selezionati e installati nel rispetto delle soglie di emissione e/o di contenuto di VOC e formaldeide previste dal protocollo LEED v4.1 BD+C per ciascuna categoria merceologica, ovvero: vernici e rivestimenti (almeno il 75% conforme ai criteri di emissione VOC e il 100% ai criteri di contenuto VOC); adesivi e sigillanti (almeno il 75% conforme ai criteri di emissione VOC e il 100% ai criteri di contenuto VOC); pavimentazioni (almeno il 90% conforme ai criteri di emissione VOC, ovvero a fonti intrinsecamente prive di emissioni o a materiali di recupero e riutilizzo); pannelli e rivestimenti a parete (almeno il 75%); controsoffitti (almeno il 90%); isolamento termico e acustico (almeno il 75%); arredi, ove ricompresi nel perimetro del progetto (almeno il 75%); legno composito (almeno il 75% conforme ai criteri di emissione della formaldeide, ovvero a materiali di recupero e riutilizzo).

Prima dell'ordine e comunque prima della posa, l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione Lavori e al LEED AP della Committenza in fase di costruzione, per ciascun prodotto rientrante nelle categorie sopra elencate, la documentazione comprovante la conformità ai criteri di emissione e/o di contenuto applicabili (rapporti di prova, certificazioni di terza parte, dichiarazioni del produttore), secondo le medesime modalità di submittal previste per gli altri materiali oggetto del presente capitolato.